Дискретная математика

Подробные ответы на экзаменационные вопросы

4 курс, 2 поток, осенний семестр 2024–2025
лектор — проф. А. В. Чашкин

Определения и доказательства по книге:
А. В. Чашкин. *Лекции по дискретной математике*. 2024.
Ссылки вида «гл. 2.3, с. 47» указывают на страницы этой книги.

Содержание

1 Оценки сумм биномиальных коэффициентов. Энтропийное неравенство. Неравенство Чернова 3

2 Метод производящих функций. Решение линейных рекуррентных соотношений 7

3 Производящие функции множеств и действия с ними 10

4 Производящие функции множеств. Число неприводимых многочленов над конечным полем 13

5 Теорема Пойа о сумме весов классов эквивалентности 15

6 Асимптотика числа графов на n вершинах 18

7 Теорема Менгера о вершинно непересекающихся цепях 20

8 Потоки в сетях. Теорема Форда–Фалкерсона 22

9 Паросочетания в графах. Теорема Холла. Теорема Кёнига–Эгервари 25

10 Покрытие графа цепями. Теорема Галлаи–Милграма. Теорема Дилуорса 27

11 Раскраски графов. Теорема Брукса 29

12 Раскраски графов. Теорема Визинга 31

13 Раскраски графов. Теорема Визинга для мультиграфов 33

14 Раскраски графов. Теорема Шеннона 35

15 Теорема Рамсея о раскраске K_∞ 37

16 Теорема Рамсея о раскраске r-элементных подмножеств бесконечного множества 39

17 Булевы функции. Критерий Поста полноты системы булевых функций 41

18 Схемы из функциональных элементов. Вычисление булевых функций схемами. Примеры. Простейшие оценки сложности и глубины 44

19 Сложность систем линейных булевых функций 47

20 Сложность универсальной системы линейных булевых функций 49

21 Метод Лупанова вычисления произвольной булевой функции 51

22 Оценка числа схем с данными сложностью, числом входов и выходов. Мощностной метод получения нижних оценок сложности схем 53

23 Сложность вычисления частичных n-местных булевых функций, определённых на N наборах, где $\log_2 N \sim n$ **56**

24 Сложность вычисления частичных булевых функций. Общий случай **59**

25 Неветвящиеся программы. Средняя сложность почти всех булевых функций n переменных **61**

26 Неветвящиеся программы. Сравнение средней и схемной сложности булевых функций **64**

27 Алфавитное кодирование. Неравенство Крафта–Макмиллана. Метод Хаффмана. Неравенства Шеннона для стоимости побуквенного кодирования **67**

28 Блочное кодирование. Оценки стоимости блочного кодирования. Универсальное блочное кодирование и его стоимость **70**

29 Коды, исправляющие ошибки. Линейные коды. Теоремы о минимальном расстоянии и проверочной матрице линейного кода. Код Хемминга **72**

30 Оценки мощности и скорости максимального кода. Граница Варшамова–Гилберта **75**

31 Прямая теорема Шеннона о кодировании в двоичном симметричном канале **77**

32 Обратная теорема Шеннона о кодировании в двоичном симметричном канале **80**

33 Недвоичные БЧХ-коды. Исправление ошибок в БЧХ-кодах **82**

34 Коды Рида–Соломона. Граница Синглтона. Каскадные коды. Теорема Форни **86**

1. Оценки сумм биномиальных коэффициентов. Энтропийное неравенство. Неравенство Чернова

[Книга: гл. 2.2–2.3, с. 41–49]

Оценки сумм биномиальных коэффициентов (оценка типа Чебышёва, теорема 2.7)

Предварительные сведения.

Функция энтропии. Для $x \in (0,1)$

$$H(x) = -x\log_2 x - (1-x)\log_2(1-x),$$

по непрерывности $H(0) = H(1) = 0$. Функция H неотрицательна, выпукла вверх, симметрична относительно $x = 1/2$ и достигает максимума $H(1/2) = 1$.

С помощью формулы Стирлинга $n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$ получается (теорема 2.4): если $\min(k, n-k) \to \infty$, то

$$\binom{n}{k} \sim \frac{2^{nH(k/n)}}{\sqrt{2\pi k(n-k)/n}}, \qquad \text{в частности} \qquad \binom{n}{\lfloor n/2\rfloor} \sim \frac{2^n}{\sqrt{\pi n/2}}.$$

Отсюда видно, что биномиальные коэффициенты «сосредоточены» около $n/2$. Ниже доказываются оценки для «хвостов» — сумм $\sum_{k\le n/2-t}\binom{n}{k}$.

Полезное равенство (2.7): при $k = n/2 - t$

$$H\Big(\frac{n/2-t}{n}\Big) = H\Big(\frac{1}{2}\Big(1-\frac{2t}{n}\Big)\Big) = 1 - \frac{1}{2}\left(\Big(1-\frac{2t}{n}\Big)\log_2\Big(1-\frac{2t}{n}\Big) + \Big(1+\frac{2t}{n}\Big)\log_2\Big(1+\frac{2t}{n}\Big)\right).$$

(Проверяется прямой подстановкой: $\log_2 \frac{1}{2}(1\mp x) = -1 + \log_2(1\mp x)$, а $-\frac{1}{2}(1-x)(-1) - \frac{1}{2}(1+x)(-1) = 1$.)

Теорема 2.7. Пусть $1 \le m \le n/4$. Тогда

$$\sum_{k=0}^{n/2-\sqrt{nm}} \binom{n}{k} \le \frac{2^{n-3}}{m}.$$

(Сумма с нецелыми пределами означает суммирование по всем целым k между ними.)

Доказательство. Оценим сумму коэффициентов, у которых нижний индекс отличается от $n/2$ больше чем на t:

$$\sum_{k:\,|n/2-k|>t}\binom{n}{k} = \sum_{k:\,|n/2-k|>t}\frac{(n/2-k)^2}{(n/2-k)^2}\binom{n}{k} \le \frac{1}{t^2}\sum_{k:\,|n/2-k|>t}\Big(\frac{n}{2}-k\Big)^2\binom{n}{k} \le \frac{1}{t^2}\sum_{k=0}^{n}\Big(\frac{n}{2}-k\Big)^2\binom{n}{k}. \quad (2.9)$$

В силу $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ левая часть вдвое больше оцениваемой суммы. Найдём правую сумму:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\Big(\frac{n}{2}-k\Big)^2 = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\Big(\frac{n^2}{4} - nk + k^2\Big) = \frac{n^2}{4}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} - \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(n-k)k.$$

(Использовано $-nk + k^2 = -(n-k)k$.) Первая сумма равна $\frac{n^2}{4}2^n = n^2 2^{n-2}$. Вторая:

$$\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)k\binom{n}{k}=\sum_{k=1}^{n-1}\frac{n!}{(n-k-1)!\,(k-1)!}=n(n-1)\sum_{k=0}^{n-2}\binom{n-2}{k}=n(n-1)2^{n-2}.$$

Значит,

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\Big(\frac{n}{2}-k\Big)^2=n^2 2^{n-2}-n(n-1)2^{n-2}=n2^{n-2}.$$

Подставляя в (2.9) и полагая $t=\sqrt{nm}$:

$$\sum_{k:\,|n/2-k|>\sqrt{nm}}\binom{n}{k}\le\frac{n2^{n-2}}{nm}=\frac{2^{n-2}}{m},$$

а оцениваемая сумма вдвое меньше, т. е. не превосходит $2^{n-3}/m$. □

Замечание. Это в точности неравенство Чебышёва для числа единиц в случайном двоичном наборе (дисперсия равна $n/4$). Качественный вывод: если $R\gg\sqrt{n}$, то сумма коэффициентов с $|k-n/2|\le R$ асимптотически равна 2^n, т. е. в почти каждом двоичном наборе длины n число единиц асимптотически равно $n/2$.

Кратко: «трюк Чебышёва» — домножить на $(n/2-k)^2/t^2\ge 1$, посчитать $\sum\binom{n}{k}(n/2-k)^2=n2^{n-2}$.

Энтропийное неравенство (теорема 2.8)

Теорема 2.8 (энтропийное неравенство). При $1\le t\le n/2$

$$\sum_{k=0}^{t}\binom{n}{k}\le 2^{nH(t/n)},$$

где $H(x)=-x\log_2 x-(1-x)\log_2(1-x)$ — функция энтропии.

Доказательство. Пусть $0<x<1$. Так как при $k\le t$ имеем $x^{k-t}\ge 1$,

$$\sum_{k=0}^{t}\binom{n}{k}\le\sum_{k=0}^{t}x^{k-t}\binom{n}{k}=\frac{1}{x^t}\sum_{k=0}^{t}x^k\binom{n}{k}\le\frac{1}{x^t}\sum_{k=0}^{n}x^k\binom{n}{k}=\frac{(1+x)^n}{x^t}.$$

Минимизируем $f(x)=\dfrac{(1+x)^n}{x^t}$ на $(0,1)$:

$$f'(x)=\frac{n(1+x)^{n-1}}{x^t}-\frac{t(1+x)^n}{x^{t+1}}=\frac{(1+x)^{n-1}}{x^{t+1}}\big(nx-t(1+x)\big).$$

Единственный корень производной на $(0,1)$: $x_0=\dfrac{t}{n-t}$ (он лежит в $(0,1]$ при $t\le n/2$). Так как $f(x)\to\infty$ при $x\to 0+$ и $f(1)=2^n$, минимум на $(0,1)$ достигается в x_0. Оцениваемая сумма не превосходит этого минимума:

$$\sum_{k=0}^{t}\binom{n}{k}\le\Big(\frac{t}{n-t}\Big)^{-t}\Big(1+\frac{t}{n-t}\Big)^{n}=\Big(\frac{t}{n-t}\Big)^{-t}\Big(\frac{n}{n-t}\Big)^{n}=\Big(\frac{t}{n}\Big)^{-t}\Big(\frac{n}{n-t}\Big)^{n-t}$$

$$=\Big(\frac{t}{n}\Big)^{-t}\Big(1-\frac{t}{n}\Big)^{-(n-t)}=\left(\Big(\frac{t}{n}\Big)^{-t/n}\Big(1-\frac{t}{n}\Big)^{-(1-t/n)}\right)^{n}=2^{nH(t/n)}.\qquad\square$$

Следствие (2.11). При $0 \le k \le n$: $\binom{n}{k} \le 2^{nH(k/n)}$ (при $k \le n/2$ — одно слагаемое суммы; при $k > n/2$ — по симметрии $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $H(k/n) = H(1-k/n)$).

Кратко: $\sum_{k \le t} \binom{n}{k} \le (1+x)^n / x^t$ для любого $x \in (0,1)$, оптимум $x_0 = t/(n-t)$.

Неравенство Чернова (теорема 2.9)

Теорема 2.9 (неравенство Чернова). При $0 \le t \le n/2$

$$\sum_{k=0}^{n/2-t} \binom{n}{k} \le 2^n e^{-2t^2/n}.$$

Доказательство. Положим $x = 2t/n \in [0,1]$. По теореме 2.8 (энтропийное неравенство: при $1 \le t \le n/2$ имеем $\sum_{k=0}^{t} \binom{n}{k} \le 2^{nH(t/n)}$; применяем её с $n/2 - t$ вместо t) и равенству (2.7) $\Big(H\big(\frac{n/2-t}{n}\big) = 1 - \frac{1}{2}\big((1-x)\log_2(1-x) + (1+x)\log_2(1+x)\big)\Big)$:

$$\sum_{k=0}^{n/2-t} \binom{n}{k} \le 2^{nH\left(\frac{n/2-t}{n}\right)} = 2^{nH\left(\frac{1}{2}(1-x)\right)} = 2^{n\left(1-\frac{1}{2}((1-x)\log_2(1-x)+(1+x)\log_2(1+x))\right)}. \tag{2.12}$$

Покажем, что при $x \in (-1,1)$

$$f(x) = (1-x)\ln(1-x) + (1+x)\ln(1+x) - x^2 \ge 0.$$

Функция f чётная, поэтому достаточно рассмотреть $[0,1)$; $f(0) = 0$, поэтому достаточно доказать $f' \ge 0$ на $[0,1)$. Имеем

$$f'(x) = -1 - \ln(1-x) + 1 + \ln(1+x) - 2x = \ln(1+x) - \ln(1-x) - 2x, \qquad f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} - 2 = \frac{2}{1-x^2} - 2 \ge 0.$$

Значит, $f' \ge 0$ на $[0,1)$ и $f \ge 0$. Переходя к логарифмам по основанию 2 ($\ln y = \log_2 y / \log_2 e$):

$$-\Big(1-\frac{2t}{n}\Big)\log_2\Big(1-\frac{2t}{n}\Big) - \Big(1+\frac{2t}{n}\Big)\log_2\Big(1+\frac{2t}{n}\Big) \le -\frac{4t^2}{n^2}\log_2 e. \tag{2.13}$$

Подставляя (2.13) в (2.12):

$$\sum_{k=0}^{n/2-t} \binom{n}{k} \le 2^{n\left(1-\frac{1}{2}\cdot\frac{4t^2}{n^2}\log_2 e\right)} = 2^n \cdot 2^{-\frac{2t^2}{n}\log_2 e} = 2^n e^{-2t^2/n}. \qquad \square$$

Замечание. Название: это частный случай неравенства Чернова из теории вероятностей ($P(S_n \le n/2 - t) \le e^{-2t^2/n}$ для суммы n независимых симметричных бернуллиевских величин). В форме, аналогичной теореме 2.7 (при $1 \le m \le n/4$ имеем $\sum_{k=0}^{n/2-\sqrt{nm}} \binom{n}{k} \le \frac{2^{n-3}}{m}$), при $t = \sqrt{mn}$:

$$\sum_{k=0}^{n/2-\sqrt{mn}} \binom{n}{k} \le 2^n e^{-2m}, \tag{2.14}$$

и, как простое следствие (вычитая два симметричных хвоста из 2^n и деля пополам),

$$\sum_{k=n/2-\sqrt{mn}}^{n/2} \binom{n}{k} \geq 2^{n-1}\bigl(1-2e^{-2m}\bigr). \tag{2.15}$$

Сравнение: Чебышёв (т. 2.7: $\sum_{k=0}^{n/2-\sqrt{nm}} \binom{n}{k} \leq \frac{2^{n-3}}{m}$) даёт убывание хвоста как $1/m$, Чернов — экспоненциальное e^{-2m}.

Кратко: т. 2.8 ($\sum_{k=0}^{t} \binom{n}{k} \leq 2^{nH(t/n)}$ при $t \leq n/2$) + разложение энтропии около $1/2$ + неравенство $(1-x)\ln(1-x)+(1+x)\ln(1+x) \geq x^2$.

2. Метод производящих функций. Решение линейных рекуррентных соотношений

[Книга: гл. 3, с. 58–64]

Метод производящих функций

Пусть $F = \{f_i\}$ — множество, каждый элемент которого имеет *вес* w — целое неотрицательное число, F_n — число элементов веса n. Ряд $F(x) = \sum_{n\geq 0} F_n x^n$ *перечисляет* элементы множества F относительно веса w.

Определение. *Производящей функцией* последовательности $\{F_n\}_{n=0}^{\infty}$, $F_n \in \mathbb{R}$, называется ряд

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n. \tag{3.1}$$

Идея метода: заменить последовательность одним объектом — функцией. Если ряд сходится абсолютно в окрестности нуля, его можно складывать, перемножать, дифференцировать и т. д. Если удаётся найти явный вид $F(x)$ (используя свойства последовательности), то, разложив $F(x)$ в ряд, можно найти явную формулу для F_n. (Полиа: производящая функция — «мешок», в который сложили много мелких предметов.) Можно рассматривать формальные степенные ряды, но в книге ряды рассматриваются как обычные степенные ряды.

Полезные разложения:

$$\frac{1}{1-\alpha x} = \sum_{n\geq 0} \alpha^n x^n, \qquad \frac{1}{(1-\alpha x)^k} = \sum_{n\geq 0} \binom{n+k-1}{n} \alpha^n x^n.$$

(Второе — число способов выбрать n элементов из k типов с повторениями, или $(k-1)$-кратное дифференцирование первого.)

Пример применения: задача о размене (§3.3). Число R_n способов разменять n копеек монетами 1, 2, 3, 5: $R_n = \#\{(n_1, n_2, n_3, n_5) : n_1 + 2n_2 + 3n_3 + 5n_5 = n\}$, и

$$R(x) = \sum_n R_n x^n = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^3 + \dots)(1 + x^5 + \dots) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^5)},$$

так как коэффициент при x^n после раскрытия скобок равен числу представлений $x^n = x^{n_1} x^{2n_2} x^{3n_3} x^{5n_5}$.

Решение линейных рекуррентных соотношений (теорема 3.1)

Теорема 3.1. Пусть последовательность $F_0, F_1, \dots$ удовлетворяет линейному рекуррентному соотношению

$$F_n = a_1 F_{n-1} + a_2 F_{n-2} + \dots + a_k F_{n-k} \qquad (n \geq k) \tag{3.2}$$

с постоянными коэффициентами a_i. Тогда при $n \geq 0$

$$F_n = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i^n P_i(n), \tag{3.3}$$

где α_i — корень кратности p_i характеристического многочлена $f(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \dots - a_k$, а P_i — многочлен степени $p_i - 1$, коэффициенты которого определяются так, чтобы (3.3) выполнялось для первых k членов последовательности.

Доказательство. Пусть $F(x) = \sum_{n\ge 0} F_n x^n$. Из (3.2) следует, что $|F_n|$ растёт не быстрее экспоненты ($|F_n| \le C^n$), поэтому ряд сходится абсолютно в некоторой окрестности нуля.

1. Явный вид $F(x)$. Умножим (3.2) на x^n и просуммируем по $n \ge k$:

$$\sum_{n\ge k} F_n x^n = a_1 x \sum_{n\ge k} x^{n-1} F_{n-1} + a_2 x^2 \sum_{n\ge k} x^{n-2} F_{n-2} + \cdots + a_k x^k \sum_{n\ge k} x^{n-k} F_{n-k}. \tag{3.4}$$

Левая часть равна $F(x) - (F_0 + xF_1 + \cdots + x^{k-1}F_{k-1})$, а i-я сумма справа

$$a_i x^i \sum_{m\ge k-i} x^m F_m = a_i x^i \big(F(x) - (F_0 + xF_1 + \cdots + x^{k-i-1}F_{k-i-1})\big).$$

Перенося все слагаемые с $F(x)$ влево, получаем

$$F(x)\big(1 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_k x^k\big) = H_{k-1}(x),$$

где $H_{k-1}(x) = F_0(1 - a_1 x - \cdots - a_{k-1}x^{k-1}) + F_1 x(1 - a_1 x - \cdots - a_{k-2}x^{k-2}) + \cdots + F_{k-1}x^{k-1}$ — многочлен степени не выше $k-1$, определяемый начальными членами. Итак,

$$F(x) = \frac{H_{k-1}(x)}{1 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_k x^k}. \tag{3.5}$$

2. Связь знаменателя с характеристическим многочленом. Положим $f^*(y) = 1 - a_1 y - \cdots - a_k y^k$. Тогда $f^*(y) = y^k f(1/y)$. Поэтому $\alpha \ne 0$ — корень f кратности p $\iff$ $1/\alpha$ — корень f^* той же кратности. Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ — различные корни f кратностей $p_1, \dots, p_m$, $\sum p_i = k$ (при $a_k \ne 0$ все корни ненулевые; корни могут быть комплексными). Тогда

$$f^*(x) = (1 - \alpha_1 x)^{p_1} \cdots (1 - \alpha_m x)^{p_m}, \qquad F(x) = \frac{H_{k-1}(x)}{(1 - \alpha_1 x)^{p_1} \cdots (1 - \alpha_m x)^{p_m}}. \tag{3.6}$$

3. Простейшие дроби. Так как $\deg H_{k-1} < k$, правая часть раскладывается в сумму простейших дробей:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\beta^i_{p_i}}{(1-\alpha_i x)^{p_i}} + \cdots + \frac{\beta^i_1}{1 - \alpha_i x} \right) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{p_i - 1} \frac{\beta^i_{p_i - j}}{(1-\alpha_i x)^{p_i - j}},$$

β^i_j — константы (возможно, комплексные). Используя разложение $\frac{1}{(1-\alpha x)^s} = \sum_n \binom{n+s-1}{n} \alpha^n x^n$, получаем коэффициент при x^n:

$$F_n = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i^n \sum_{j=0}^{p_i - 1} \beta^i_{p_i - j} \binom{n + p_i - 1 - j}{n}. \tag{3.7}$$

4. Величина $\binom{n+s-1}{n} = \binom{n+s-1}{s-1} = \frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+s-1)}{(s-1)!}$ — многочлен от n степени $s-1$. Поэтому внутренняя сумма в (3.7) — многочлен от n степени не выше $p_i - 1$: найдутся константы γ такие, что

$$F_n = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i^n \sum_{j=0}^{p_i - 1} \gamma^i_{p_i - j} n^{p_i - 1 - j} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i^n P_i(n), \qquad \deg P_i \le p_i - 1. \tag{3.8}$$

Коэффициенты P_i (всего $\sum p_i = k$ неизвестных) находятся подстановкой $n = 0, 1, \dots, k-1$ и решением полученной системы линейных уравнений (она однозначно разрешима, т. к. последовательность однозначно определяется первыми k членами, а функции $n^j \alpha_i^n$ линейно независимы). $\square$

Пример (числа Фибоначчи). $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Тогда $F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$, характеристический многочлен $x^2 - x - 1$, корни $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (простые). Значит $F_n = c_1\varphi^n + c_2\psi^n$; из $F_0 = 0$, $F_1 = 1$: $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

Неоднородные соотношения. Соотношение $F_n - a_1F_{n-1} - \cdots - a_kF_{n-k} = f(n)$ при $f \not\equiv 0$ называется *неоднородным*; его тоже можно решать производящими функциями.

Пример (из книги). $F_0 = F_1 = 1$, $F_n = 3F_{n-1} - 2F_{n-2} + n$ при $n \geq 2$. Умножаем на x^n и суммируем по $n \geq 2$:

$$F(x) - F_0 - xF_1 = 3xF(x) - 3xF_0 - 2x^2F(x) + \frac{x}{(1-x)^2} - x$$

(так как $\sum_{n\geq 2} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2} - x$). Отсюда

$$F(x) = \frac{1-3x}{1-3x+2x^2} + \frac{x}{(1-x)^2(1-3x+2x^2)} = \frac{H_3(x)}{(1-x)^3(1-2x)},$$

поскольку $1 - 3x + 2x^2 = (1-x)(1-2x)$. Значит, $F_n = an^2 + bn + c + d\,2^n$. Из $F_0 = 1$, $F_1 = 1$, $F_2 = 3$, $F_3 = 10$ получаем систему $1 = c + d$, $1 = a + b + c + 2d$, $3 = 4a + 2b + c + 4d$, $10 = 9a + 3b + c + 8d$, откуда

$$F_n = -\tfrac{1}{2}n^2 - \tfrac{5}{2}n - 2 + 3 \cdot 2^n.$$

Если $f(n) = \alpha^n P(n)$ — квазимногочлен, неоднородное соотношение решается практически так же, как однородное (знаменатель производящей функции получает дополнительный множитель $(1 - \alpha x)^{\deg P + 1}$).

3. Производящие функции множеств и действия с ними

[Книга: гл. 4.2, с. 76–84]

Производящая функция множества: определение и примеры

Пусть A — множество, $w : A \to \{0, 1, 2, \dots\}$ — функция, называемая *весовой функцией* (*весом*) на A.

Определение. *Производящей функцией множества A относительно веса w* называется

$$F_A^w(x) = \sum_{\alpha \in A} x^{w(\alpha)}.$$

Коэффициент при x^n равен числу элементов веса n, т. е. F_A^w перечисляет элементы A.

Примеры. 1) A — все двоичные последовательности конечной (ненулевой) длины, вес = длина: $F_A^w(x) = \sum_{n \geq 1} 2^n x^n = \frac{2x}{1-2x}$. 2) Множество всех многочленов над $\mathbb{Z}_p$ со старшим коэффициентом 1, вес = степень: $F(x) = \sum p^n x^n = \frac{1}{1-px}$ (см. билет 4).

Смысл: операциям над множествами соответствуют операции над производящими функциями. Это позволяет строить производящие функции «по формуле», задающей множество.

Производящая функция объединения и прямого произведения множеств

Объединение.

Теорема 4.2. Пусть w — весовая функция на N, $A, B \subseteq N$, $A \cap B = \varnothing$. Тогда $F_{A \cup B}^w(x) = F_A^w(x) + F_B^w(x)$.

Доказательство. $F_{A\cup B}^w(x) = \sum_{\sigma \in A \cup B} x^{w(\sigma)} = \sum_{\sigma \in A} x^{w(\sigma)} + \sum_{\sigma \in B} x^{w(\sigma)}$, так как множества не пересекаются. □

Аналогично, если $A \subseteq B$, то $F_{B \setminus A}^w = F_B^w - F_A^w$.

Прямое произведение.

Теорема 4.3. Пусть w_a, w_b, w — веса на A, B и $A \times B$, причём $w((\alpha, \beta)) = w_a(\alpha) + w_b(\beta)$ для всех (α, β). Тогда $F_{A\times B}^w(x) = F_A^{w_a}(x) \cdot F_B^{w_b}(x)$.

Доказательство.

$$F_{A\times B}^w(x) = \sum_{(\alpha,\beta) \in A \times B} x^{w_a(\alpha)+w_b(\beta)} = \sum_{\alpha \in A} x^{w_a(\alpha)} \cdot \sum_{\beta \in B} x^{w_b(\beta)}. \qquad \square$$

Замечание. Далее знак прямого произведения часто опускают и понимают произведение последовательностей как конкатенацию ($11 \times 11 = 1111$). Это корректно, только если каждый элемент получается *единственным* образом. Контрпример: $\{11, 111, 1111\} = (1 \cup 11)(1 \cup 11)$, но $F_{\{11,111,1111\}} = x^2 + x^3 + x^4$, а $(x + x^2)^2 = x^2 + 2x^3 + x^4$: слово 111 получается двумя способами ($1 \cdot 11$ и $11 \cdot 1$).

Итерация множества и её производящая функция

Итерацией множества A называется $A^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} A^n$, где $A^0 = \{\lambda\}$, λ — пустое слово веса 0.

Теорема 4.4. $F_{A^*}^w(x) = \dfrac{1}{1 - F_A^w(x)}$, если эта функция раскладывается в ряд в нуле.

Доказательство. По теоремам 4.2 и 4.3 ($F_{A\cup B} = F_A + F_B$ при $A \cap B = \varnothing$ и $F_{A\times B} = F_A \cdot F_B$ при аддитивном весе; A^* — объединение непересекающихся степеней A^n, каждая — прямое произведение): $F_{A^*}^w(x) = \sum_{n \geq 0} F_{A^n}^w(x) = \sum_{n \geq 0} \big(F_A^w(x)\big)^n = \frac{1}{1-F_A^w(x)}$. □

Пример 1. Множество всех непустых двоичных слов можно задать формулами $A = (0 \cup 1)^* \setminus \lambda$ и $A = (0 \cup 1)^*(0 \cup 1)$. Обе дают одну функцию: $\frac{1}{1-2x} - 1 = \frac{2x}{1-2x}$ и $\frac{1}{1-2x} \cdot 2x = \frac{2x}{1-2x}$.

Пример 2. C — двоичные слова без двух соседних нулей (вес = длина). Каждое слово однозначно разбивается на начало из единиц, блоки вида $01\ldots1$ (ноль и непустой блок единиц) и, возможно, завершающий ноль: $C = 1^*(011^*)^*(0 \cup \lambda)$. Тогда

$$F_C(x) = \frac{1}{1-x} \cdot \Big(1 - \frac{x^2}{1-x}\Big)^{-1} \cdot (1+x) = \frac{1+x}{1-x-x^2}.$$

Знаменатель — как у чисел Фибоначчи, и явную формулу получаем, как в билете 2.

Композиция (подстановка) множеств и её производящая функция

Пусть элементы множества B разбиваются на фрагменты, и среди фрагментов выделено подмножество — *s-фрагменты*.

Определение. C — *композиция* A и B ($C = B \circ A$), если существует такое множество s-фрагментов элементов B, что (1) каждый элемент C единственным образом получается из некоторого элемента B заменой всех его s-фрагментов элементами A; (2) любая такая замена в любом элементе B даёт элемент C.

На B вводится вес $w_s(\beta)$ — число s-фрагментов в β.

Пример: $A = 0(0^*)$ (непустые блоки нулей), B — слова без двух соседних нулей, s-фрагмент — «0». Заменяя каждый 0 блоком нулей, получаем все двоичные слова однозначно: $C = B \circ A$.

Теорема 4.5. Пусть w и w' — веса на A и $B \circ A$. Если для любого $\sigma \in B \circ A$, полученного из $\beta \in B$ с $w_s(\beta) = m$ подстановкой $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in A$, выполняется $w'(\sigma) = w(\alpha_1) + \cdots + w(\alpha_m)$, то

$$F^{w'}_{B\circ A}(x) = F^{w_s}_B\big(F^w_A(x)\big)$$

(если подстановка допустима).

Доказательство. Элемент σ однозначно задаётся парой (β, α^m), $\alpha^m = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \in A^m$, $w_s(\beta) = m$. Тогда

$$F^{w'}_{B\circ A}(x) = \sum_\sigma x^{w'(\sigma)} = \sum_{m\ge0} \sum_{\beta:\, w_s(\beta)=m} \sum_{\alpha^m \in A^m} x^{w(\alpha_1)+\cdots+w(\alpha_m)} = \sum_{m\ge0} \sum_{\beta:\, w_s(\beta)=m} \Big(\sum_{\alpha\in A} x^{w(\alpha)}\Big)^m$$

$$= \sum_{\beta\in B} \big(F^w_A(x)\big)^{w_s(\beta)} = F^{w_s}_B\big(F^w_A(x)\big). \qquad \square$$

Применение производящих функций множеств: число правильных скобочных формул (числа Каталана). Функции многих переменных

Числа Каталана. Формулы определяются индуктивно: (1) () — формула; (2) если f — формула, то (f) — формула; (3) если f_1, f_2 — формулы, то $f_1 f_2$ — формула. Длина — число левых скобок.

Пусть A — все формулы, включая пустую, w — длина, $F_A(x)$ — искомая функция.

- B — формулы вида (f), $f \in A$: $F_B(x) = xF_A(x)$.
- $C = ()^*$ — пустая формула и формулы вида $()()\ldots()$: $F_C(x) = \frac{1}{1-x}$, s-фрагменты — пары «()», поэтому $F^{w_s}_C = F_C$.
- Любая формула из A однозначно получается из формулы из C заменой каждой пары () формулой из B (разбиение на «внешние» скобки), т. е. $A = C \circ B$, и вес аддитивен.

По теореме 4.5 (если вес подстановки аддитивен, то $F_{B\circ A}(x) = F^{w_s}_B\big(F_A(x)\big)$)

$$F_A(x) = F_C\big(F_B(x)\big) = \frac{1}{1 - xF_A(x)} \implies xF_A^2 - F_A + 1 = 0 \implies F_A(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

(берётся корень, раскладывающийся в ряд в нуле). По биному Ньютона

$$\sqrt{1-4x} = 1 + \sum_{k\ge1} \frac{\frac12(\frac12 - 1)\cdots(\frac12 - k + 1)}{k!}(-4)^k x^k = 1 - \sum_{k\ge1} \frac{2}{k}\binom{2k-2}{k-1}x^k,$$

откуда

$$F_A(x) = \sum_{k\ge0} \frac{1}{k+1}\binom{2k}{k}x^k, \qquad C_k = \frac{1}{k+1}\binom{2k}{k} \text{ — числа Каталана.}$$

Функции многих переменных. Теоремы 4.2–4.5 ($F_{A\cup B} = F_A + F_B$, $F_{A\times B} = F_A \cdot F_B$, $F_{A^*} = \frac{1}{1-F_A}$, $F_{B\circ A} = F_B^{w_s}(F_A)$) верны и для функций нескольких переменных, если условия выполнены по одной из переменных. Пример: слова без двух соседних нулей, $F_C(x,y) = \sum x^{w_1(\gamma)}y^{w_2(\gamma)}$ (x маркирует нули, y — единицы). Пусть $A = 1(1^*)$ — непустые блоки единиц, B — слова без двух одинаковых соседних символов, s-фрагменты — «1». Тогда $C = B \circ A$, и $B = (\lambda \cup 1)(01)^*(\lambda \cup 0)$, $F_B(x,y) = \frac{(1+x)(1+y)}{1-xy}$, $F_A(y) = \frac{y}{1-y}$. Подставляя $F_A(y)$ вместо y:

$$F_C(x,y) = \frac{(1+x)\big(1+\frac{y}{1-y}\big)}{1-\frac{xy}{1-y}} = \frac{1+x}{1-y-xy}, \qquad F_C(x,x) = \frac{1+x}{1-x-x^2},$$

что совпадает с результатом, полученным выше другим способом.

4. Производящие функции множеств. Число неприводимых многочленов над конечным полем

[Книга: гл. 4.1–4.2, с. 73–77]

Производящие функции множеств (кратко: определение и основные свойства)

Пусть A — множество, $w : A \to \{0, 1, \dots\}$ — *весовая функция. Производящая функция множества* A относительно w: $F_A^w(x) = \sum_{\alpha \in A} x^{w(\alpha)}$; коэффициент при x^n равен числу элементов веса n. Основные свойства (подробно — билет 3):

- $A \cap B = \varnothing \Rightarrow F_{A \cup B} = F_A + F_B$ (т. 4.2);
- при аддитивном весе $F_{A \times B} = F_A \cdot F_B$ (т. 4.3);
- $F_{A^*} = \frac{1}{1 - F_A}$ (т. 4.4); $\quad F_{B \circ A} = F_B^{w_s}(F_A)$ (т. 4.5).

Этот подход (неявно) используется для подсчёта неприводимых многочленов: каждому неприводимому многочлену степени m сопоставляется x^m, а множество всех многочленов — «произведение» множеств степеней неприводимых.

Число неприводимых многочленов над конечным полем: лемма $p^n = \sum_{m \mid n} m\, N(p, m)$

Пусть p простое, $N(p, n)$ — число неприводимых многочленов степени n над $\mathbb{Z}_p$ со старшим коэффициентом 1 (*нормированных*). Всего нормированных многочленов степени n ровно p^n.

Лемма 4.1.

$$p^n = \sum_{m \mid n} m\, N(p, m). \tag{4.1}$$

Доказательство. Пусть $p_{1m}, \dots, p_{N(p,m)m}$ — все нормированные неприводимые многочлены степени m. Раскроем скобки в произведении

$$\prod_{m=1}^{\infty} \prod_{k=1}^{N(p,m)} \left(1 + p_{km} + p_{km}^2 + \dots + p_{km}^l + \dots\right). \tag{4.2}$$

Получится сумма всевозможных произведений неприводимых многочленов, и каждое произведение встретится ровно один раз. Так как каждый нормированный многочлен *единственным образом* раскладывается в произведение неприводимых (кольцо $\mathbb{Z}_p[x]$ факториально), в этой сумме ровно p^n слагаемых степени n.

Сопоставим каждому неприводимому многочлену степени m одночлен x^m (вес = степень), а произведению (4.2) — произведение

$$\prod_{m=1}^{\infty} \prod_{k=1}^{N(p,m)} \left(1 + x^m + x^{2m} + \dots\right) = \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 - x^m}\right)^{N(p,m)}. \tag{4.3}$$

Так как степень произведения равна сумме степеней, после раскрытия скобок коэффициент при x^n равен p^n. Следовательно,

$$\frac{1}{1 - px} = \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 - x^m}\right)^{N(p,m)}. \tag{4.4}$$

Логарифмируем: $\ln \frac{1}{1-px} = \sum_{m \geq 1} N(p, m) \ln \frac{1}{1-x^m}$. Используя $\ln \frac{1}{1-y} = \sum_{k \geq 1} \frac{y^k}{k}$:

$$\sum_{n\ge1}\frac{1}{n}p^n x^n=\sum_{m\ge1}\sum_{k\ge1}\frac{1}{k}N(p,m)x^{km}=\sum_{n\ge1}\Big(\sum_{km=n}\frac{1}{k}N(p,m)\Big)x^n.$$

Приравнивая коэффициенты при x^n: $\frac{p^n}{n}=\sum_{m|n}\frac{m}{n}N(p,m)$, т. е. $p^n=\sum_{m|n}mN(p,m)$. □

Обращение Мёбиуса и формула для числа неприводимых многочленов $N(p,n)$

Функция Мёбиуса.

$$\mu(n)=\begin{cases}1, & n=1;\\ (-1)^k, & n\text{ — произведение }k\text{ различных простых;}\\ 0, & n\text{ делится на квадрат простого.}\end{cases}$$

Лемма 4.2. $\sum_{m|n}\mu(m)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1.\end{cases}$

Доказательство. При $n=1$ очевидно. Пусть $n=p_1^{q_1}\cdots p_r^{q_r}$, $r\ge1$. Ненулевой вклад дают только делители без квадратов, т. е. произведения $p_{i_1}\cdots p_{i_k}$ различных простых: $\sum_{m|n}\mu(m)=\sum_{k=0}^{r}\binom{r}{k}(-1)^k=(1-1)^r=0$. □

Лемма 4.3 (формула обращения Мёбиуса). Функции $f,h:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ удовлетворяют

$$f(n)=\sum_{m|n}h(m)\text{ для всех }n \tag{4.6}$$

тогда и только тогда, когда

$$h(n)=\sum_{m|n}\mu\Big(\frac{n}{m}\Big)f(m)\text{ для всех }n. \tag{4.7}$$

Доказательство. (4.6)⇒(4.7). Заметим, что $\sum_{m|n}\mu(\frac{n}{m})f(m)=\sum_{m|n}\mu(m)f(\frac{n}{m})$ (те же слагаемые в другом порядке). Подставим (4.6) для $f(n/m)$ и поменяем порядок суммирования:

$$\sum_{m|n}\mu(m)\sum_{k|\frac{n}{m}}h(k)=\sum_{km|n}\mu(m)h(k)=\sum_{k|n}h(k)\sum_{m|\frac{n}{k}}\mu(m)=h(n)$$

по лемме 4.2 (внутренняя сумма равна 1 лишь при $k=n$). Обратное доказывается аналогично. □

Теорема 4.1.

$$N(p,n)=\frac{1}{n}\sum_{m|n}\mu\Big(\frac{n}{m}\Big)p^m.$$

Доказательство. По лемме 4.1 равенство (4.6) выполняется при $f(n)=p^n$, $h(n)=nN(p,n)$. По лемме 4.3 $nN(p,n)=\sum_{m|n}\mu(n/m)p^m$. □

Следствия и примеры.

- n простое: $N(p,n)=\frac{p^n-p}{n}$. Например, $N(2,3)=\frac{8-2}{3}=2$ (x^3+x+1, x^3+x^2+1).
- $N(2,4)=\frac{1}{4}(2^4-2^2)=3$ (x^4+x+1, x^4+x^3+1, $x^4+x^3+x^2+x+1$).
- Так как главный член p^n, а остальные в сумме не больше $\sum_{m\le n/2}p^m<2p^{n/2}$, то $N(p,n)=\frac{p^n}{n}\big(1+O(p^{-n/2})\big)>0$: неприводимые многочлены любой степени существуют, а значит, существует поле из p^n элементов ($\mathbb{Z}_p[x]/(h)$, h — неприводимый степени n).

5. Теорема Пойа о сумме весов классов эквивалентности

[Книга: гл. 5, с. 88–97]

Действие группы на множестве. Орбиты и стабилизаторы (лемма 5.1)

Определение. Группа G *действует* на множестве D, если каждому $g \in G$ сопоставлено взаимно однозначное отображение $\varphi(g) : D \to D$, причём $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)$ (т. е. задан гомоморфизм G в группу биекций D). Пишем $g(d)$ или gd.

Стабилизатор элемента d_0: $\mathrm{St}(d_0) = \{g \in G : g(d_0) = d_0\}$ — подгруппа G. *Орбита*: $\mathrm{Or}(d_0) = \{g(d_0) : g \in G\}$; число её элементов — *длина* орбиты.

Лемма 5.1. Если конечная группа G действует на конечном D, то для любого $d \in D$: $|\mathrm{Or}(d)| \cdot |\mathrm{St}(d)| = |G|$.

Доказательство. Покажем, что длина орбиты равна числу левых смежных классов G по $\mathrm{St}(d)$, т. е. элементы одного смежного класса переводят d в один и тот же элемент, а разных — в разные. Если $g_2 = g_1 s$, $s \in \mathrm{St}(d)$, то $g_2(d) = g_1(s(d)) = g_1(d)$. Обратно, если $g_1(d) = g_2(d)$, то $d = g_1^{-1} g_2(d)$, т. е. $s = g_1^{-1} g_2 \in \mathrm{St}(d)$ и $g_2 = g_1 s$ — тот же смежный класс. Число смежных классов равно $|G|/|\mathrm{St}(d)|$ (теорема Лагранжа: порядок конечной группы равен произведению порядка подгруппы на число её смежных классов, $|G| = |H| \cdot [G : H]$). $\square$

Лемма Бёрнсайда

Элементы d_1, d_2 *эквивалентны*, если $d_1 = g d_2$ для некоторого $g \in G$. Классы эквивалентности — орбиты.

Лемма 5.2 (Бёрнсайда). Число N классов эквивалентности, порождаемых на конечном D действием G, равно

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \psi(g), \qquad \psi(g) = \#\{d \in D : gd = d\}.$$

Доказательство. Пусть $\psi(d, g) = 1$ при $gd = d$ и 0 иначе. Пусть $Or_1, \ldots, Or_N$ — орбиты. По лемме 5.1

$$\sum_{g \in G} \psi(g) = \sum_{g \in G} \sum_{d \in D} \psi(d, g) = \sum_{d \in D} |\mathrm{St}(d)| = \sum_{i=1}^{N} \sum_{d \in Or_i} \frac{|G|}{|Or_i|} = \sum_{i=1}^{N} |G| = N|G|. \qquad \square$$

Цикловой индекс группы подстановок (пример: группа вращений куба)

Действием g называем действие циклической группы $\langle g \rangle$; её орбиты — *циклы* подстановки g на D.

Определение. Если g разбивает D на k_1 циклов длины 1, k_2 циклов длины 2, ..., k_s циклов длины s, то *цикловой индекс элемента* g — одночлен $I_g = z_1^{k_1} z_2^{k_2} \cdots z_s^{k_s}$. *Цикловой индекс группы*:

$$P_G(z_1, z_2, \ldots) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} I_g(z_1, z_2, \ldots).$$

Пример: группа вращений куба на гранях. $|G| = 24$ (ребро с ориентацией можно перевести в любое из 12 рёбер двумя способами).

- тождественное: z_1^6 (1 шт.);

- 90°, 270° вокруг осей через центры противоположных граней: две грани на месте и цикл длины 4 — $z_1^2 z_4$ (6 шт.);
- 180° вокруг тех же осей: $z_1^2 z_2^2$ (3 шт.);
- 180° вокруг осей через середины противоположных рёбер: z_2^3 (6 шт.);
- 120°, 240° вокруг осей через противоположные вершины: z_3^2 (8 шт.).

$$P_G = \tfrac{1}{24}\big(z_1^6 + 6z_1^2 z_4 + 3z_1^2 z_2^2 + 6z_2^3 + 8z_3^2\big). \tag{5.1}$$

Разминка (Бёрнсайд). Число раскрасок граней в 2 цвета с точностью до вращений: вращение g с s циклами сохраняет ровно 2^s раскрасок (каждый цикл одноцветен), поэтому $N = \frac{1}{24}(2^6 + 6\cdot 2^3 + 3\cdot 2^4 + 6\cdot 2^3 + 8\cdot 2^2) = \frac{240}{24} = 10$.

Теорема Пойа о сумме весов классов эквивалентности (формулировка и доказательство)

Функции и веса классов. Пусть D, R — конечные множества, K — коммутативное кольцо, содержащее целые числа, $w : R \to K$ — весовая функция. Рассматриваем $\mathcal{F} = \{f : D \to R\}$ с весом

$$w(f) = \prod_{d\in D} w(f(d)).$$

Функции f_1, f_2 *эквивалентны*, если существует $g \in G$: $f_1(d) = f_2(gd)$ для всех $d \in D$. Веса эквивалентных функций равны (произведение по всем d просто переставляется), поэтому определён *вес класса* $W(F)$.

Пример: D — грани куба, $R = \{\text{красный}, \text{синий}\}$, f — раскраска, G — вращения, $K = \mathbb{Z}[x, y]$, $w(\text{красный}) = x$, $w(\text{синий}) = y$. Вес раскраски — $x^i y^{6-i}$, где i — число красных граней. Число различных кубиков с тремя красными гранями — число классов веса x^3y^3.

Теорема 5.1 (Пойа).

$$\sum_F W(F) = P_G\Big(\sum_{r\in R} w(r),\ \sum_{r\in R}(w(r))^2,\ \ldots,\ \sum_{r\in R}(w(r))^k,\ \ldots\Big),$$

где сумма слева — по всем классам эквивалентности.

Доказательство. **Шаг 1: функции, неподвижные относительно g.** Пусть g разбивает D на k_1 циклов длины 1, ..., k_s циклов длины s. Условие $f(d) = f(g(d))$ для всех d равносильно тому, что f постоянна на каждом цикле g. Перенумеровав D так, чтобы сначала шли циклы длины 1, затем длины 2 и т. д., видим: вектор значений $v(f)$ неподвижной функции — это k_1 произвольных элементов R, затем k_2 пар одинаковых элементов, ..., k_s блоков длины s из одинаковых элементов. Все такие векторы получаются раскрытием скобок (без использования коммутативности) в

$$\sum_{f=g(f)} v(f) = \Big(\sum_{r\in R} r\Big)^{k_1}\Big(\sum_{r\in R} rr\Big)^{k_2}\cdots\Big(\sum_{r\in R}\underbrace{r\ldots r}_{s}\Big)^{k_s}. \tag{5.2}$$

Шаг 2: сумма весов неподвижных функций. Заменим в (5.2) каждый r на $w(r)$; по мультипликативности веса

$$\sum_{f=g(f)} w(f) = \Big(\sum_r w(r)\Big)^{k_1}\Big(\sum_r w(r)^2\Big)^{k_2}\cdots\Big(\sum_r w(r)^s\Big)^{k_s} = I_g\Big(\sum_r w(r), \sum_r w(r)^2, \ldots\Big). \tag{5.6}$$

С другой стороны, если веса функций принимают значения $w_1, \dots, w_m$, то эта сумма равна $\sum_i w_i \psi_i(g)$, где $\psi_i(g)$ — число функций веса w_i, оставляемых g на месте. (5.5)

Шаг 3: усреднение по группе.

$$P_G\Big(\sum_r w(r), \sum_r w(r)^2, \dots\Big) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\sum_i w_i\psi_i(g) = \sum_i w_i\Big(\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\psi_i(g)\Big).$$

Множество функций веса w_i инвариантно относительно G (вес сохраняется), и G действует на нём: $f \mapsto f \circ g$ (точнее, $f \mapsto f \circ g^{-1}$, чтобы было левое действие; неподвижные точки и орбиты те же). По лемме Бёрнсайда $\frac{1}{|G|}\sum_g \psi_i(g)$ — число классов эквивалентности среди функций веса w_i. Значит, правая часть равна $\sum_F W(F)$. $\square$

Следствие (5.1). Число классов эквивалентности равно $P_G(|R|, |R|, \dots, |R|, \dots)$ (положить $w \equiv 1$).

Примеры применения теоремы Пойа (раскраски куба)

1. Кубики с тремя красными и тремя синими гранями. Подставим $z_i = x^i + y^i$ в цикловой индекс группы вращений куба на гранях $P_G = \frac{1}{24}(z_1^6 + 6z_1^2z_4 + 3z_1^2z_2^2 + 6z_2^3 + 8z_3^2)$:

$$\tfrac{1}{24}\big((x+y)^6 + 6(x+y)^2(x^4+y^4) + 3(x+y)^2(x^2+y^2)^2 + 6(x^2+y^2)^3 + 8(x^3+y^3)^2\big).$$

Коэффициенты при x^3y^3: 20, 0, $3\cdot 4 = 12$, 0, $8\cdot 2 = 16$. Итого $\frac{20+12+16}{24} = 2$.

2. Раскраски вершин куба в 3 цвета. Цикловые индексы на вершинах: z_1^8 (тождественное), z_4^2 (90°, 270° вокруг осей граней, 6 шт.), z_2^4 (180° вокруг осей граней, 3 шт., и вокруг осей рёбер, 6 шт.), $z_1^2z_3^2$ (вокруг осей вершин, 8 шт.):

$$P_G = \tfrac{1}{24}(z_1^8 + 6z_4^2 + 9z_2^4 + 8z_1^2z_3^2), \qquad P_G(3,3,3,3) = \tfrac{1}{24}(3^8 + 6\cdot 3^2 + 9\cdot 3^4 + 8\cdot 3^4) = 333.$$

6. Асимптотика числа графов на n вершинах

[Книга: гл. 6.2–6.3, с. 111–117]

Число неизоморфных графов с n вершинами и m рёбрами: сведение к теореме Пойа (теорема 6.1)

Определения. Простой граф — граф без петель и кратных рёбер. Графы $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ *изоморфны*, если существует биекция $\varphi : V_1 \to V_2$ такая, что $\{u, v\} \in E_1 \iff \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E_2$. *Помеченный* граф на n вершинах — граф, вершины которого помечены числами $1, \dots, n$ (изоморфизм помеченных графов должен сохранять метки, т. е. это просто равенство). Через $G(n)$ обозначим число неизоморфных простых графов на n вершинах.

Сведение к теореме Пойа. Графу G на n вершинах сопоставим полный граф K_n, рёбра которого покрашены: красный — ребра нет в G, синий — ребро есть. Соответствие взаимно однозначно, и неизоморфным графам соответствуют неэквивалентные раскраски, где раскраски эквивалентны, если существует подстановка π вершин такая, что рёбра $\{v_i, v_j\}$ и $\{\pi(v_i), \pi(v_j)\}$ одного цвета.

Подстановка $\pi \in S_n$ порождает подстановку рёбер $\pi^{(2)} : \{v_i, v_j\} \mapsto \{\pi(v_i), \pi(v_j)\}$; группа таких подстановок — $S_n^{(2)}$. Припишем красному цвету вес 1, синему — x. По теореме Пойа (сумма весов классов эквивалентности функций $D \to R$ равна $P_G\big(\sum_{r\in R} w(r),\ \sum_{r\in R} w(r)^2,\ \dots\big)$, где P_G — цикловой индекс группы G, действующей на D; здесь D — рёбра K_n, $G = S_n^{(2)}$, $\sum_r w(r)^i = 1 + x^i$):

Теорема 6.1. Число неизоморфных графов с n вершинами и m рёбрами равно коэффициенту при x^m в многочлене

$$P_{S_n^{(2)}}\big(1 + x,\ 1 + x^2,\ \dots,\ 1 + x^i,\ \dots\big),$$

где $P_{S_n^{(2)}}$ — цикловой индекс группы $S_n^{(2)}$, действующей на рёбрах K_n.

Пример, $n = 4$**.** Типы подстановок S_4 и их действие на 6 рёбрах: тождественная — z_1^6 (1); транспозиция (12): {12}, {34} на месте, ({13}{23}), ({14}{24}) — $z_1^2 z_2^2$ (6); цикл (123) — две орбиты длины 3, z_3^2 (8); цикл (1234) — орбиты длины 2 и 4, $z_2 z_4$ (6); (12)(34) — $z_1^2 z_2^2$ (3). Итак,

$$P_{S_4^{(2)}} = \tfrac{1}{24}\big(z_1^6 + 9 z_1^2 z_2^2 + 8 z_3^2 + 6 z_2 z_4\big),$$

$$P(1+x, 1+x^2, \dots) = \tfrac{1}{24}\big((1+x)^6 + 9(1+x)^2(1+x^2)^2 + 8(1+x^3)^2 + 6(1+x^2)(1+x^4)\big) = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5 + x^6,$$

т. е. всего 11 неизоморфных графов на 4 вершинах.

Асимптотика числа неизоморфных графов на n вершинах (теорема 6.2)

Нижняя оценка.

$$G(n) \geq \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!}. \tag{6.2}$$

Действительно, помеченных графов ровно $2^{\binom{n}{2}}$, а каждый граф можно пометить не более чем $n!$ способами (каждый класс изоморфизма содержит не более $n!$ помеченных графов). Неравенство строгое из-за «плохих» графов с нетривиальными автоморфизмами (например, K_n даёт только один помеченный граф). Оказывается, их вклад мал.

Теорема 6.2. При $n \to \infty$

$$G(n) \sim \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!}.$$

Доказательство. По теореме 6.1 (число неизоморфных графов с n вершинами и m рёбрами — коэффициент при x^m в $P_{S_n^{(2)}}(1+x, 1+x^2, \dots)$; при $x = 1$ получаем число всех неизоморфных графов) и следствию 5.1 (подставить $|R| = 2$):

$$G(n) = P_{S_n^{(2)}}(2, 2, \dots) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} I_{\pi^{(2)}}(2, 2, \dots). \tag{6.3}$$

Если цикловая структура $\pi^{(2)}$ — $z_{j_1} z_{j_2} \cdots z_{j_k}$, то $I_{\pi^{(2)}}(2, 2, \dots) = 2^k$, т. е. 2 в степени числа орбит. Обозначим через $s(\pi^{(2)})$ число орбит, на которые $\pi^{(2)}$ разбивает множество рёбер K_n:

$$G(n) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} 2^{s(\pi^{(2)})}. \tag{6.4}$$

Разобьём S_n на классы $S_n(n-k)$ — подстановки ровно с $n-k$ неподвижными точками (k — число «сдвигаемых» вершин), $k = 0, \dots, n$:

$$G(n) = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \sum_{\pi \in S_n(n-k)} 2^{s(\pi^{(2)})}. \tag{6.5}$$

Оценка числа орбит. Пусть π оставляет на месте вершины $v_1, \dots, v_{n-k}$. Тогда $\pi^{(2)}$ оставляет на месте $\binom{n-k}{2}$ рёбер между ними. Среди остальных $\binom{n}{2} - \binom{n-k}{2}$ рёбер неподвижными могут быть только рёбра $\{u, v\}$, которые π переставляет между собой (цикл (uv) длины 2) — их не больше $k/2$. Все остальные рёбра лежат в орбитах длины ≥ 2. Поэтому

$$s(\pi^{(2)}) \leq \binom{n-k}{2} + \frac{k}{2} + \frac{\binom{n}{2} - \binom{n-k}{2} - k/2}{2} = \binom{n}{2} - \frac{1}{2}\Big(kn - k - \frac{k^2}{2}\Big),$$

так как $\binom{n}{2} - \binom{n-k}{2} = kn - \frac{k(k+1)}{2}$. Значит, $2^{s(\pi^{(2)})} \leq 2^{\binom{n}{2}} / 2^{(kn-k-k^2/2)/2}$.

Суммирование. В S_n не более $\binom{n}{n-k} k! = \frac{n!}{(n-k)!} \leq n^k$ подстановок с $n-k$ неподвижными точками (выбрать сдвигаемые вершины и как-то их переставить). Из (6.5):

$$G(n) \leq \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{(n-k)!} 2^{-(kn-k-k^2/2)/2} \leq \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \sum_{k=0}^{n} n^k 2^{-k(n-1-k/2)/2}$$

$$\leq \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \sum_{k=0}^{n} \big(n 2^{-(n-2)/4}\big)^k \leq \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \cdot \frac{1}{1 - n 2^{-(n-2)/4}} = \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \Big(1 + O\Big(\frac{n}{2^{n/4}}\Big)\Big),$$

где использовано $n - 1 - k/2 \geq (n-2)/2$ при $k \leq n$. Вместе с (6.2):

$$\frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \leq G(n) \leq \frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \Big(1 + O\Big(\frac{n}{2^{n/4}}\Big)\Big). \qquad \square$$

Замечание. Смысл: почти все графы не имеют нетривиальных автоморфизмов. Основной вклад в (6.4) даёт тождественная подстановка ($k = 0$, $s = \binom{n}{2}$); подстановки, двигающие k вершин, «теряют» порядка $kn/2$ орбит, что подавляет их число $\leq n^k$.

7. Теорема Менгера о вершинно непересекающихся цепях

[Книга: гл. 7.1, с. 125–130]

Теорема Менгера о вершинно непересекающихся цепях (формулировка и доказательство)

Определения. Пусть $G = (V, E)$ — граф, v, w — несмежные вершины.

- Множество $N \subseteq V$ называется *vw-рассекающим*, если любая цепь, связывающая v и w, проходит хотя бы через одну вершину из N, и N не содержит v и w.
- Две цепи, связывающие v и w, *не пересекаются* (вершинно непересекающиеся), если у них нет общих вершин, кроме v и w.

Теорема 7.1 (Менгер, 1927). Максимальное число вершинно непересекающихся цепей, соединяющих в графе несмежные вершины v и w, равно минимальному числу вершин в vw-рассекающем множестве.

Доказательство. Можно считать граф связным.

Неравенство $\leq$. Каждая vw-цепь пересекает любое vw-рассекающее множество, а непересекающиеся цепи — в разных вершинах. Поэтому число непересекающихся цепей не больше мощности любого рассекающего множества.

Неравенство $\geq$ — индукцией по числу вершин m. База: графы из не более чем трёх вершин (проверяется непосредственно). Пусть утверждение верно для всех связных графов с не более чем $m-1$ вершинами, а G имеет m вершин, и минимальное vw-рассекающее множество в G состоит из k вершин. Нужно найти k непересекающихся vw-цепей.

Упрощение. Можно считать, что каждая вершина (кроме v, w) принадлежит хотя бы одному k-элементному vw-рассекающему множеству. Иначе удалим вершину u, не лежащую ни в одном таком множестве. В $G - u$ минимальное рассекающее множество по-прежнему состоит из k вершин: если бы S рассекало v и w в $G - u$ и $|S| < k$, то $S \cup \{u\}$ было бы k-элементным рассекающим множеством в G, содержащим u. По предположению индукции в $G-u$, а значит, и в G, есть k непересекающихся цепей.

Всякое vw-рассекающее множество A делит остальные вершины на два (возможно, пустых) непересекающихся множества: A_v — вершины, связанные с v цепями, не проходящими через A; A_w — вершины, связанные с w цепями, не проходящими через A.

Случай 1. Существует минимальное ($|A| = k$) рассекающее множество $A = \{a_1, \ldots, a_k\}$, у которого $A_v \neq \varnothing$ и $A_w \neq \varnothing$.

Построим граф G_v: удалим из G все вершины A_v и соединим v рёбрами со всеми вершинами A. Аналогично G_w: удалим A_w и соединим w со всеми вершинами A. Каждый из графов содержит не более $m-1$ вершин. В каждом из них минимальное рассекающее множество состоит из k вершин. Действительно, A рассекает G_v. Обратно, если S рассекает v и w в G_v, то S рассекает их и в G: любая vw-цепь в G имеет последнюю вершину $a \in A$, после которой идёт по A_w до w; цепь «v, a + этот отрезок» лежит в G_v и пересекает S, причём $v \notin S$, значит S пересекает исходную цепь. Поэтому $|S| \geq k$.

По предположению индукции в G_v есть k непересекающихся цепей $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$, а в G_w — цепи $\beta_1, \ldots, \beta_k$. Каждая из k непересекающихся цепей содержит вершину из k-элементного A, поэтому (после перенумерации) α_i и β_i проходят через a_i и не содержат других вершин A. Отрезок α_i от a_i до w лежит в $A_w \cup \{a_i, w\}$, а отрезок β_i от v до a_i — в $A_v \cup \{v, a_i\}$, т. е. оба отрезка лежат в G. Склеив их в a_i, получим цепь γ_i в G. Цепи $\gamma_1, \ldots, \gamma_k$ не пересекаются (части в A_v и в A_w не пересекаются, и отрезки из разных α_i, β_i не пересекаются).

Случай 2. Для каждого минимального рассекающего множества A хотя бы одно из A_v, A_w пусто. Тогда каждая вершина A смежна с v, если $A_v = \varnothing$, или смежна с w, если $A_w = \varnothing$. Пусть, например, $A_v = \varnothing$ и $z \in A$ не смежна с v. Тогда любая цепь из v в z проходит через

другую вершину A, и $A\backslash\{z\}$ остаётся рассекающим, что противоречит минимальности. Так как каждая вершина лежит в некотором минимальном рассекающем множестве, каждая вершина графа смежна с v или с w.

2а. Есть вершина z, смежная и с v, и с w. Удалим z. В $G' = G - z$ минимальное рассекающее множество состоит из $k-1$ вершин (оно не меньше $k-1$, т. к. вместе с z даёт рассекающее множество в G). По предположению индукции в G' есть $k-1$ непересекающихся цепей $\alpha_1, \ldots, \alpha_{k-1}$; добавим цепь $\alpha_k = (v, z, w)$.

2б. Каждая вершина смежна только с v или только с w. Так как граф связен, существует цепь длины три (v, x, y, w) (x смежна с v, y — с w). Удалим x и y; пусть A' — минимальное рассекающее множество в $G' = G - \{x, y\}$. Если бы $|A'| \leq k-2$, то $A = A' \cup \{x, y\}$ было бы минимальным рассекающим в G (размера $\leq k$, т. е. ровно k). Но степени v и w не меньше k (множество соседей v рассекает v и w). При этом A содержит не более $k-1$ соседей v (вершина y не смежна с v), значит, некоторый сосед v не попадает в A и лежит в A_v. Аналогично $A_w \neq \varnothing$. Это противоречит предположению случая 2. Итак, $|A'| \geq k-1$. По индукции в G' есть $k-1$ непересекающихся цепей; добавим цепь (v, x, y, w).

Во всех случаях в G найдено k непересекающихся цепей. □

Другие варианты теоремы Менгера (k-связность, рёберный и ориентированный варианты)

Определение. Связный граф называется *k-связным* (вершинно k-связным), если в нём не менее k вершин и он остаётся связным после удаления любых $k-1$ вершин. Связность $\kappa(G)$ — наибольшее такое k.

Например, связность нетривиального дерева равна 1, $\kappa(K_n) = n - 1$.

Теорема 7.2. Граф k-связен тогда и только тогда, когда любые две его вершины связаны не менее чем k вершинно непересекающимися цепями.

Множество рёбер $M \subseteq E$ — *vw-разделяющее*, если любая vw-цепь проходит хотя бы через одно ребро из M.

Теорема 7.3 (рёберный вариант). Максимальное число рёберно непересекающихся цепей (без общих рёбер), соединяющих v и w, равно минимальному числу рёбер в vw-разделяющем множестве.

Доказательство почти дословно совпадает с доказательством т. 7.1 (Менгер: максимальное число вершинно непересекающихся цепей между несмежными v и w равно минимальному числу вершин в vw-рассекающем множестве).

Граф *рёберно k-связен*, если он остаётся связным после удаления любых $k-1$ рёбер; $\kappa'(G)$ — рёберная связность. Всегда $\kappa(G) \leq \kappa'(G) \leq \delta(G)$ (δ — минимальная степень).

Теорема 7.4. Граф рёберно k-связен $\iff$ любые две вершины связаны не менее чем k рёберно непересекающимися цепями.

Теорема 7.5 (ориентированный вариант). В ориентированном графе максимальное число непересекающихся по дугам ориентированных цепей из v в w равно минимальному числу дуг в vw-разделяющем множестве.

Теорема 7.5 обобщается на мультиграфы и тесно связана с теоремой Форда–Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе (билет 8).

8. Потоки в сетях. Теорема Форда–Фалкерсона

[Книга: гл. 7.4, с. 139–148]

Потоки в сетях: сеть, поток, разрез. Существование максимального потока и оценка потока через разрез (леммы 7.1, 7.2)

Определение. *Сеть* $N = (G, v, w, \varphi)$ — ориентированный граф G с двумя выделенными вершинами v (источник) и w (сток) — полюсами, на дугах которого задана неотрицательная функция φ — *пропускная способность*; $\varphi(e) = \varphi(x, y)$ — пропускная способность дуги $e = (x, y)$.

Для функции ψ на дугах положим для вершины u

$$\psi(u) = \sum_x \psi(x, u) - \sum_x \psi(u, x)$$

(втекает минус вытекает).

Определение. Функция ψ называется *потоком* из v в w, если $0 \le \psi(e) \le \varphi(e)$ для каждой дуги и

$$\psi(u) = 0 \text{ при } u \ne v, w, \qquad \psi(w) \ge 0 \tag{7.4}$$

(закон сохранения, «законы Кирхгофа»). Так как сумма $\psi(u)$ по всем вершинам равна нулю, $\psi(v) = -\psi(w)$. Число $\Psi = \psi(w)$ — *величина потока*. Поток *максимальный*, если его величина не меньше величины любого другого потока.

Лемма 7.1. В любой сети существует максимальный поток.

Доказательство. Пусть вершины $x_0 = v, x_1, \ldots, x_n = w$, $x_{ij} = \psi(x_i, x_j)$. Величина потока $\sum_i (x_{in} - x_{ni})$ — непрерывная функция переменных x_{ij} на множестве D, заданном линейными равенствами (законы сохранения) и неравенствами $0 \le x_{ij} \le \varphi(e_{ij})$. Множество D замкнуто и ограничено (и непусто: $\psi \equiv 0$), поэтому по теореме Вейерштрасса (непрерывная функция на непустом замкнутом ограниченном множестве в $\mathbb{R}^n$ достигает своего максимума) максимум достигается. □

Определение. Пусть $X \subseteq V$, $v \in X$, $w \in \overline{X} = V \setminus X$. *Разрез* $(X, \overline{X})$, отделяющий v и w, — множество всех дуг, выходящих из X и входящих в $\overline{X}$. Его пропускная способность $\varphi(X, \overline{X}) = \sum_{x \in X,\, y \in \overline{X}} \varphi(x, y)$. Разрез *минимальный*, если его пропускная способность не больше, чем у любого другого разреза.

Лемма 7.2. Величина любого потока из v в w не превосходит пропускной способности любого разреза, отделяющего v и w.

Доказательство. Для $X, Y \subseteq V$ положим $\psi(X, Y) = \sum_{x \in X, y \in Y} \psi(x, y)$. Для разреза

$$\psi(X, \overline{X}) - \psi(\overline{X}, X) \le \psi(X, \overline{X}) \le \sum_{x \in X,\, y \in \overline{X}} \varphi(x, y) = \varphi(X, \overline{X}).$$

Из определения потока: $\psi(\{u\}, V) - \psi(V, \{u\}) = -\psi(u)$ равно Ψ при $u = v$ и 0 при $u \ne v, w$. Суммируя по $u \in X$ ($v \in X$, $w \notin X$): $\psi(X, V) - \psi(V, X) = \Psi$. Подставляя $V = X \cup \overline{X}$:

$$\Psi = \psi(X, X) + \psi(X, \overline{X}) - \psi(X, X) - \psi(\overline{X}, X) = \psi(X, \overline{X}) - \psi(\overline{X}, X) \le \varphi(X, \overline{X}). \qquad \square$$

Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе

Теорема 7.10 (Форд, Фалкерсон, 1955). Для любой сети величина максимального потока из v в w равна пропускной способности минимального разреза, отделяющего v и w.

По лемме 7.2 (величина любого потока $\le$ пропускной способности любого разреза; $\Psi = \psi(X,\overline{X}) - \psi(\overline{X},X)$) достаточно предъявить поток и разрез с равными величинами.

Доказательство (через увеличивающие цепи) — основное. Пусть $\psi_{\max}$ — максимальный поток (лемма 7.1). Построим множество вершин S (и множество дуг T). Сначала $S=\{v\}$, $T=\varnothing$. Вершину $y\notin S$ добавляем в S, если в S есть вершина x такая, что выполнено хотя бы одно условие:

$$\begin{array}{ll} x \text{ связана с } y \text{ дугой } (x,y) \text{ и } \psi_{\max}(x,y)<\varphi(x,y) & (\text{«прямая» дуга});\\ x \text{ связана с } y \text{ дугой } (y,x) \text{ и } \psi_{\max}(y,x)>0 & (\text{«обратная» дуга}). \end{array} \tag{7.6}$$

Соответствующую дугу добавляем в T. Процесс заканчивается, когда добавить нечего. Граф (S,T) связен.

Покажем, что $w\notin S$. Иначе в (S,T) есть простая цепь $v=x_0,x_1,\ldots,x_k=w$, на дугах которой

$$\psi_{\max}(x_i,x_{i+1})<\varphi(x_i,x_{i+1}) \text{ (прямые дуги)}, \qquad \psi_{\max}(x_{i+1},x_i)>0 \text{ (обратные дуги)}. \tag{7.7}$$

Пусть δ_1 — минимум $\varphi-\psi_{\max}$ по прямым дугам цепи, δ_2 — минимум $\psi_{\max}$ по обратным, $\delta=\min(\delta_1,\delta_2)>0$. Положим $\xi(e)=\delta$ на прямых дугах цепи, $\xi(e)=-\delta$ на обратных, $\xi(e)=0$ на остальных. Для внутренней вершины цепи $\xi(x_i)=0$ (перебором четырёх вариантов ориентации двух смежных дуг цепи: в каждом случае вклады взаимно уничтожаются), $\xi(v)=-\delta$, $\xi(w)=\delta$. Тогда $\psi'=\psi_{\max}+\xi$ удовлетворяет $0\le\psi'\le\varphi$, законам сохранения и $\psi'(w)=\psi_{\max}(w)+\delta$ — поток больше максимального. Противоречие.

Итак, $(S,\overline{S})$ — разрез. По построению S (иначе y попала бы в S):

$$\psi_{\max}(x,y)=\varphi(x,y) \text{ при } x\in S,\ y\in\overline{S}; \qquad \psi_{\max}(y,x)=0 \text{ при } y\in\overline{S},\ x\in S.$$

Суммируя, $\psi_{\max}(S,\overline{S})=\varphi(S,\overline{S})$, $\psi_{\max}(\overline{S},S)=0$, и по равенству из доказательства леммы 7.2

$$\Psi_{\max}=\psi_{\max}(S,\overline{S})-\psi_{\max}(\overline{S},S)=\varphi(S,\overline{S}).$$

Вместе с леммой 7.2 (для любого разреза $\Psi_{\max}\le\varphi(Y,\overline{Y})$) получаем, что $(S,\overline{S})$ — минимальный разрез и его пропускная способность равна величине максимального потока. □

Первое доказательство (индукцией по числу дуг, без леммы 7.1) — схема. Пусть пропускная способность минимального разреза равна W; строим поток величины W. База — сеть без дуг.

Шаг 1 (сведение). Пусть дуга e не принадлежит ни одному минимальному разрезу, а $W_1>W$ — наименьшая пропускная способность разреза, содержащего e. Уменьшим $\varphi(e)$ до $\max(0,\varphi(e)-W_1+W)$. Пропускная способность минимального разреза не станет меньше W: если разрез с пропускной способностью $W'<W$ после уменьшения содержал e, то до уменьшения его пропускная способность $W''\le W'+W_1-W<W_1$ — противоречие с выбором W_1. Если новая пропускная способность e равна 0, удаляем e и применяем индукцию (поток в новой сети — поток в старой). Иначе e теперь лежит в минимальном разрезе. Повторяя, приходим к сети, где каждая дуга лежит в некотором минимальном разрезе.

Шаг 2. (а) Есть минимальный разрез $(S,\overline{S})$, не все дуги которого инцидентны одному полюсу. Строим N_v: все вершины S, инцидентные разрезу, склеиваем с v, остальные вершины S удаляем; и N_w — аналогично склеиваем с w вершины $\overline{S}$. В обеих сетях дуг меньше, разрез из тех же дуг остаётся минимальным с пропускной способностью W. По индукции в них есть потоки ψ_v, ψ_w величины W (на дугах разреза оба равны φ). Склеив ψ_v на дугах N_v и ψ_w на дугах N_w, получаем поток величины W в N.

(б) В каждом минимальном разрезе все дуги инцидентны одному полюсу. Если есть дуга (v, w) — удаляем её, по индукции получаем поток величины $W - \varphi(v, w)$ и добавляем $\varphi(v, w)$ на этой дуге. Иначе сеть — параллельное соединение сетей N_i, каждая из которых — последовательное соединение в вершине u_i пучков $N_{v,i}$ (дуги $v \to u_i$) и $N_{w,i}$ (дуги $u_i \to w$) с равными суммарными пропускными способностями W_i. Поток величины W получается насыщением всех дуг. □

Замечания.

- Доказательство даёт алгоритм: пока существует увеличивающая цепь (7.7), увеличиваем поток на δ (алгоритм Форда–Фалкерсона). При целых пропускных способностях существует целочисленный максимальный поток.
- Из теоремы следует теорема Менгера для ориентированных графов (т. 7.5: максимальное число непересекающихся по дугам ориентированных цепей из v в w равно минимальному числу дуг в vw-разделяющем множестве): положить все пропускные способности равными 1.

9. Паросочетания в графах. Теорема Холла. Теорема Кёнига–Эгервари

[Книга: гл. 7.2, с. 130–134]

Паросочетания в графах: основные определения (паросочетание, рёберное и вершинное покрытия)

- *Паросочетание* — множество попарно несмежных рёбер (без общих вершин). Паросочетание *максимальное*, если не содержится в другом паросочетании; *наибольшее*, если в любом другом паросочетании рёбер не больше. Число паросочетания $\nu(G)$ — число рёбер в наибольшем паросочетании. Наибольшее паросочетание всегда максимально, обратное неверно.
- Паросочетание *совершенное*, если каждая вершина инцидентна ребру паросочетания.
- *Рёберное покрытие* — множество рёбер, такое что каждая вершина инцидентна хотя бы одному из них; $\rho(G)$ — число рёбер в наименьшем покрытии. Для графа на n вершинах без изолированных вершин

$$\nu(G) + \rho(G) = n. \tag{7.1}$$

- *Вершинное покрытие* — множество вершин, такое что каждое ребро инцидентно хотя бы одной из них; $\tau(G)$ — число вершин в наименьшем вершинном покрытии.

Очевидно, $\nu(G) \leq \tau(G)$: рёбра паросочетания попарно не имеют общих вершин, и каждое должно быть покрыто своей вершиной. В двудольных графах достигается равенство (теорема Кёнига–Эгервари).

Теорема Кёнига–Эгервари

Теорема 7.6 (Кёниг, Эгервари, 1931). В любом двудольном графе число рёбер в наибольшем паросочетании равно числу вершин в его наименьшем вершинном покрытии: $\nu(G) = \tau(G)$.

Доказательство. Используем теорему Менгера (билет 7: максимальное число вершинно непересекающихся цепей между несмежными вершинами v и w равно минимальному числу вершин в vw-рассекающем множестве). Двудольный граф $G = (V_1, V_2, E)$ преобразуем в G': добавим вершину v_1, соединённую со всеми вершинами V_1, и вершину v_2, соединённую со всеми вершинами V_2. Вершины v_1 и v_2 несмежны.

(а) *Паросочетания $\leftrightarrow$ непересекающиеся цепи.* Если $\{x_1y_1, \ldots, x_ky_k\}$ ($x_i \in V_1$, $y_i \in V_2$) — паросочетание, то цепи (v_1, x_i, y_i, v_2) попарно не пересекаются. Обратно, пусть даны k вершинно непересекающихся v_1v_2-цепей. Вторая вершина каждой цепи — некоторое $x \in V_1$, а третья — вершина из V_2 (соседи x в G' — только v_1 и вершины V_2). Взяв из каждой цепи ребро между второй и третьей вершиной, получаем k рёбер G без общих вершин, т. е. паросочетание. Значит, $\nu(G)$ равно максимальному числу непересекающихся v_1v_2-цепей в G'.

(б) *Вершинные покрытия $\leftrightarrow$ рассекающие множества.* Пусть $S \subseteq V_1 \cup V_2$. Если S не покрывает ребро xy графа G, то цепь (v_1, x, y, v_2) не проходит через S. Если S — покрытие, то любая v_1v_2-цепь содержит ребро из E, которое инцидентно вершине из S. Значит, S — вершинное покрытие $G \iff S$ — v_1v_2-рассекающее множество в G', и $\tau(G)$ равно минимальному размеру рассекающего множества.

По теореме Менгера (максимальное число вершинно непересекающихся v_1v_2-цепей равно минимальному размеру v_1v_2-рассекающего множества) эти два числа равны. □

Теорема Холла о паросочетаниях в двудольном графе (и свадебная задача)

Паросочетание двудольного графа *покрывает долю* V_i, если каждая вершина этой доли инцидентна некоторому ребру паросочетания. Для $A \subseteq V_1$ *тень* $S(A) \subseteq V_2$ — множество вершин V_2, смежных хотя бы с одной вершиной из A.

Теорема 7.7 (Ф. Холл, 1935). Конечный двудольный граф G с долями V_1 и V_2 обладает паросочетанием, покрывающим долю V_1, тогда и только тогда, когда $|S(X)| \geq |X|$ для любого непустого $X \subseteq V_1$ («условие Холла»).

Доказательство. **Необходимость** очевидна: если некоторое X больше своей тени, то между X и его тенью нельзя установить взаимно однозначное соответствие рёбрами графа.

Достаточность — индукцией по $m = |V_1|$. При $m = 1$ очевидно. Пусть утверждение верно для $|V_1| \leq m-1$ и $|V_1| = m$.

(i) Для любого непустого собственного $A \subset V_1$ выполняется строгое неравенство $|S(A)| > |A|$. Возьмём любое ребро $e = xy$, $x \in V_1$, $y \in V_2$, и удалим x и y со всеми инцидентными им рёбрами. В новом графе $G' = (V_1', V_2', E')$ доля V_1' содержит $m-1$ вершин. Для каждого непустого $X \subseteq V_1'$ (это собственное подмножество V_1) тень уменьшилась не более чем на одну вершину (y), поэтому $|S'(X)| \geq |S(X)| - 1 \geq |X|$. По предположению индукции в G' есть паросочетание M', покрывающее V_1', и $M' \cup \{e\}$ — искомое.

(ii) Существует непустое собственное $A \subset V_1$ с $|S(A)| = |A|$. Рассмотрим двудольный граф G_A с долями A и $S(A)$ и всеми рёбрами G между ними. Для $X \subseteq A$ тень в G_A та же, что в G, условие Холла выполнено, $|A| < m$. По индукции существует паросочетание M_A, покрывающее A; так как $|S(A)| = |A|$, оно совершенное в G_A.

Рассмотрим $G' = (V_1', V_2', E')$, где $V_1' = V_1 \setminus A$, $V_2' = V_2 \setminus S(A)$, E' — рёбра между ними. Пусть для некоторого непустого $B \subseteq V_1'$ выполнено $|S'(B)| < |B|$ (S' — тень в G'). Так как $S(A \cup B) = S(A) \cup S'(B)$ и $A \cap B = \varnothing$,

$$|S(A \cup B)| \leq |S(A)| + |S'(B)| = |A| + |S'(B)| < |A| + |B| = |A \cup B|,$$

что противоречит условию теоремы. Значит, G' удовлетворяет условию Холла, $|V_1'| < m$, и по индукции в G' есть паросочетание M', покрывающее V_1'. Рёбра M_A и M' не имеют общих вершин, поэтому $M_A \cup M'$ — паросочетание в G, покрывающее V_1. □

Замечание. Теорему Холла можно вывести из теоремы Кёнига–Эгервари (в двудольном графе размер наибольшего паросочетания равен размеру наименьшего вершинного покрытия, $\nu(G) = \tau(G)$): если паросочетания, покрывающего V_1, нет, то $\tau = \nu < |V_1|$. Пусть C — покрытие размера τ, $X = V_1 \setminus C$. Все соседи X лежат в $C \cap V_2$, поэтому $|S(X)| \leq |C \cap V_2| = \tau - |C \cap V_1| < |V_1| - |C \cap V_1| = |X|$.

Следствие (свадебная задача). В k-регулярном двудольном графе ($k \geq 1$) есть совершенное паросочетание: для $X \subseteq V_1$ из X выходит $k|X|$ рёбер, и они входят в $S(X)$, куда входит не более $k|S(X)|$ рёбер, поэтому $|S(X)| \geq |X|$.

10. Покрытие графа цепями. Теорема Галлаи–Милграма. Теорема Дилуорса

[Книга: гл. 7.3, с. 134–139]

Покрытие графа цепями: основные определения (независимое множество, клика, покрытие цепями)

- *Независимое множество вершин* — множество попарно несмежных вершин; $\alpha(G)$ — *число независимости*, число вершин в наибольшем независимом множестве.
- *Клика* — множество попарно смежных вершин; $\omega(G)$ — кликовое число. $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$.
- Для графа на n вершинах $\alpha(G) + \tau(G) = n$ (дополнение независимого множества — вершинное покрытие). (7.2)
- Множество цепей $\{P_i\}$ *покрывает* граф, если через каждую вершину проходит хотя бы одна цепь.

Далее G — направленный (ориентированный) граф, цепи — простые ориентированные цепи (одна вершина — тоже цепь), покрытия состоят из непересекающихся цепей.

Теорема Галлаи–Милграма

Теорема 7.8 (Галлаи, Милграм, 1960). Минимальное число простых непересекающихся ориентированных цепей, которыми можно покрыть направленный граф, не превосходит максимального числа независимых вершин этого графа.

Для покрытия $\mathcal{P} = \{P_i\}$ обозначим через v_i конечную вершину цепи P_i, а через $T(\mathcal{P}) = \{v_i\}$ — множество конечных вершин (их столько же, сколько цепей). Пишем $\mathcal{P}' \prec \mathcal{P}$, если $T(\mathcal{P}') \subsetneq T(\mathcal{P})$. Покрытие $\mathcal{P}$ *минимально*, если не существует покрытия $\mathcal{P}' \prec \mathcal{P}$. Покрытие с наименьшим числом цепей минимально: если $\mathcal{P}' \prec \mathcal{P}$, то в $\mathcal{P}'$ меньше цепей.

Докажем более сильное утверждение:

> (7.3) Для любого направленного графа G и любого его минимального покрытия $\mathcal{P} = \{P_1, \ldots, P_m\}$ в каждой цепи P_i можно выбрать по вершине так, что выбранные вершины образуют независимое множество.

Отсюда теорема: возьмём покрытие с наименьшим числом цепей m; оно минимально, и по (7.3) $\alpha(G) \geq m$.

Доказательство (7.3). Индукция по числу вершин n; база (две вершины) тривиальна. Пусть утверждение верно для графов с меньше чем n вершинами, $\mathcal{P} = \{P_1, \ldots, P_m\}$ — минимальное покрытие графа G на n вершинах, $T(\mathcal{P}) = \{v_1, \ldots, v_m\}$.

Если $T(\mathcal{P})$ независимо — всё доказано. Иначе (без ограничения общности) в G есть дуга (v_2, v_1).

Цепь P_1 не состоит из одной вершины v_1: иначе добавим v_1 в конец цепи P_2 (после v_2) и получим покрытие с концами $\{v_1, v_3, \ldots, v_m\} \subsetneq T(\mathcal{P})$, что противоречит минимальности. Пусть v — вершина, стоящая в P_1 непосредственно перед v_1 (дуга (v, v_1) есть).

Положим $G' = G - v_1$, $P_1^1 = P_1 - v_1$, $P_i^1 = P_i$ при $i \geq 2$. Тогда $\mathcal{P}^1 = \{P_1^1, \ldots, P_m^1\}$ — покрытие G' с $T(\mathcal{P}^1) = \{v, v_2, \ldots, v_m\}$.

$\mathcal{P}^1$ — минимальное покрытие G'. Пусть нет: существует покрытие $\mathcal{P}^2$ графа G' с $T(\mathcal{P}^2) \subsetneq \{v, v_2, \ldots, v_m\}$. Три случая:

1. $v \in T(\mathcal{P}^2)$. Допишем v_1 к цепи, оканчивающейся в v. Получим покрытие $\mathcal{P}^3$ графа G с $T(\mathcal{P}^3) = (T(\mathcal{P}^2) \setminus \{v\}) \cup \{v_1\} \subsetneq \{v_1, v_2, \ldots, v_m\} = T(\mathcal{P})$ (включение строгое, т. к. $T(\mathcal{P}^2)$ строго меньше $T(\mathcal{P}^1)$).

2. $v \notin T(\mathcal{P}^2)$, $v_2 \in T(\mathcal{P}^2)$. Допишем v_1 к цепи, оканчивающейся в v_2 (дуга (v_2, v_1)). Получим $\mathcal{P}^4$ с $T(\mathcal{P}^4) \subseteq \{v_1, v_3, \ldots, v_m\} \subsetneq T(\mathcal{P})$.
3. $v \notin T(\mathcal{P}^2)$, $v_2 \notin T(\mathcal{P}^2)$. Добавим цепь из одной вершины v_1: $T(\mathcal{P}^5) \subseteq \{v_1, v_3, \ldots, v_m\} \subsetneq T(\mathcal{P})$.

Во всех случаях получено противоречие с минимальностью $\mathcal{P}$.

По предположению индукции в G' существует независимое множество $\{u_1, \ldots, u_m\}$, $u_i \in P_i^1 \subseteq P_i$. Множество, независимое в G', независимо и в G. Утверждение (7.3), а с ним и теорема, доказаны. □

Замечание. Равенства в общем случае нет (это лишь одностороннее неравенство — «слабая двойственность»): например, ориентированный цикл на 4 вершинах покрывается одной цепью (гамильтоновой), а $\alpha = 2$. Для частично упорядоченных множеств получается равенство — теорема Дилуорса.

Теорема Дилуорса

Пусть $(A, \preceq)$ — частично упорядоченное множество. *Цепь* — непустое подмножество попарно сравнимых элементов, *антицепь* — непустое подмножество попарно несравнимых. Наибольшее число попарно несравнимых элементов — *ширина*.

Теорема 7.9 (Дилуорс, 1950). Минимальное число непересекающихся цепей, которыми можно покрыть конечное частично упорядоченное множество, равно максимальному числу элементов в антицепи.

Доказательство. Представим $(A, \preceq)$ направленным графом $G = (V, E)$: элементу a_i соответствует вершина v_i, дуга $(v_i, v_j) \in E \iff a_i \prec a_j$. Цепи в A соответствуют простым ориентированным цепям в G (элементы цепи, упорядоченные по возрастанию, последовательно соединены дугами; обратно, по транзитивности вершины ориентированной цепи попарно сравнимы). Антицепи соответствуют независимым множествам вершин.

Пусть m — минимальное число цепей в покрытии, M — максимальный размер антицепи. По теореме Галлаи–Милграма (минимальное число непересекающихся ориентированных цепей, покрывающих вершины орграфа G, не превосходит $\alpha(G)$ — максимального числа независимых вершин) $m \leq \alpha(G) = M$. С другой стороны, никакая цепь не содержит двух несравнимых элементов, поэтому для покрытия антицепи из M элементов нужно не меньше M цепей: $m \geq M$. Итак, $m = M$. □

Пример. Делители числа 12 по делимости: $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Антицепь наибольшего размера — $\{4, 6\}$ (или $\{2, 3\}$), ширина 2. Покрытие двумя цепями: $1 \mid 2 \mid 4 \mid 12$ и $3 \mid 6$.

11. Раскраски графов. Теорема Брукса

[Книга: гл. 8.1, с. 153–158]

Раскраски графов: правильная раскраска, хроматическое число, простая оценка $\chi(G) \le \Delta(G) + 1$, цепи Кемпе

Граф *правильно раскрашен* k цветами, если каждой вершине приписан один из k цветов и смежные вершины имеют разные цвета. *Хроматическое число* $\chi(G)$ — минимальное k, при котором возможна правильная раскраска вершин. $\Delta(G)$ — максимальная степень вершин.

Простая оценка.

$$\chi(G) \le \Delta(G) + 1. \tag{8.1}$$

Индукция по числу вершин: для одной вершины очевидно. Удалим вершину u; по предположению $G - u$ раскрашивается не более чем $\Delta(G)+1$ цветами. Соседи u используют не более $\Delta(G)$ цветов, поэтому для u остаётся свободный цвет.

Перекраска (цепи Кемпе). Чтобы перекрасить вершину v цвета c_i в цвет c_j, выделяем подграф G_{ij}, порождённый вершинами цветов c_i и c_j, и в компоненте связности G_{ij}, содержащей v, меняем цвета $c_i \leftrightarrow c_j$. Правильная раскраска остаётся правильной.

Теорема Брукса (формулировка, доказательство, точность)

Теорема 8.1 (Брукс, 1941). Если граф G не является полным графом $K_{\Delta(G)+1}$ и $\Delta(G) \ge 3$, то $\chi(G) \le \Delta(G)$.

Доказательство. Можно считать G связным (иначе раскрашиваем компоненты по отдельности; компонента-клика $K_{\Delta+1}$ невозможна, т. к. это был бы весь граф). Индукция по числу вершин. Пусть $n = \Delta(G) \ge 3$, утверждение верно для графов (удовлетворяющих условиям) с не более чем m вершинами, и в G $m+1$ вершина. Выберем вершину u; $G' = G - u$. Граф G' раскрашивается n цветами: либо $\Delta(G') < n$ и работает (8.1), либо по предположению индукции (G' не может содержать компоненту K_{n+1}, так как u смежна с какой-то её вершиной и имела бы степень $> n$).

Раскрасим вершины G (кроме u) так же, как в G'. Если $\deg u < n$ или среди соседей u есть два одноцветных, то для u есть свободный цвет. Далее u смежна ровно с $v_1, \dots, v_n$, и v_i покрашена цветом c_i, все c_i различны. Покажем, что можно перекрасить так, чтобы два соседа u стали одноцветными (или освободился цвет).

Пусть C_{ij} — компонента связности подграфа G_{ij} (вершины цветов c_i, c_j в G'), содержащая v_i. Если $v_j \notin C_{ij}$, то перекрасим C_{ij} ($c_i \leftrightarrow c_j$): v_i получит цвет c_j, v_j останется c_j, и цвет c_i свободен для u. Поэтому далее для всех i, j вершины v_i, v_j лежат в одной компоненте C_{ij}.

Заметим: если вершина x (покрашенная, $x \ne u$) имеет среди соседей две пары одноцветных вершин или три вершины одного цвета, то её соседи используют не более $n-2$ цветов, и x можно перекрасить в цвет c, отличный от её цвета и от цветов всех её соседей. Случай одной пары одноцветных соседей даёт не более $n-1$ цветов (с учётом, что у v_j один сосед — непокрашенная u).

Возможны три случая (вариант, когда все v_i попарно смежны, невозможен: тогда $\{u, v_1, \dots, v_n\}$ — клика K_{n+1}, все её вершины имеют степень n, и по связности $G = K_{n+1}$).

1) Некоторая C_{ij} не является простой цепью, связывающей v_i и v_j.

- Если степень одной из v_i, v_j в C_{ij} больше единицы, например v_j смежна с двумя вершинами цвета c_i. Вершина v_j имеет не более n соседей, один из них u (не покрашен), два — одного цвета c_i. Значит, её покрашенные соседи используют не более $n-2$ цветов, и

найдётся цвет $c \neq c_j$, которого нет у соседей v_j. Перекрасим v_j в c и покрасим u цветом c_j.

- Если степени v_i и v_j в C_{ij} равны 1, то (связный граф, не являющийся цепью) в C_{ij} есть вершина степени ≥ 3. Пусть v — первая такая вершина на пути от v_i (путь от v_i до v проходит только через вершины степени 2). Вершина v смежна не менее чем с тремя вершинами одного цвета, поэтому её можно перекрасить в цвет $c \notin \{c_i, c_j\}$. (v не сосед u: её цвет c_i или c_j, а v_i, v_j имеют степень 1.) После этого v_i и v_j оказываются в разных компонентах нового G_{ij}, и мы приходим к уже разобранной ситуации.

2) Все C_{ij} — простые цепи от v_i до v_j, и две из них, C_{ij} и C_{jk}, имеют общую вершину $v \neq v_j$. Тогда v покрашена цветом c_j и является внутренней вершиной обеих цепей: она смежна с двумя вершинами цвета c_i и с двумя вершинами цвета c_k. Значит, её соседи используют не более $n-2$ цветов, и v можно перекрасить в цвет $c \neq c_j$, отсутствующий у соседей. После этого v_i и v_j лежат в разных компонентах нового G_{ij} — разобранная ситуация.

3) Все C_{ij} — простые цепи, попарно не имеющие общих вершин, кроме концов, и хотя бы одна из них не является ребром. Пусть v_s и v_t несмежны, v — вершина цепи C_{st}, смежная с v_s (её цвет c_t). Возьмём $r \neq s, t$ (возможно, т. к. $n \geq 3$) и в цепи C_{sr} поменяем местами цвета c_s и c_r. Теперь v_s имеет цвет c_r, v_r — цвет c_s; цвета вершин вне C_{sr} не изменились, в частности, не изменились v и весь отрезок цепи C_{st} от v до v_t (он не пересекается с C_{sr}).

Покажем, что новая раскраска сводится к уже разобранным ситуациям. Соседи u теперь: v_s цвета c_r, v_r цвета c_s, v_t цвета c_t (остальные без изменений). Рассмотрим две компоненты: A — компонента подграфа цветов $\{c_r, c_t\}$, содержащая v_s; B — компонента подграфа цветов $\{c_s, c_t\}$, содержащая v_t.

- $v \in A$: вершина v цвета c_t смежна с v_s цвета c_r.
- $v \in B$: v соединена с v_t отрезком старой цепи C_{st} (цвета c_s, c_t), который не перекрашивался.

Если $v_t \notin A$, то соседи u цветов c_r и c_t лежат в разных компонентах — освобождаем цвет перекраской, как выше. Если $v_t \in A$, то обе компоненты A и B (это новые «C'_{rt}» и «C'_{st}», обе содержат v_t) имеют общую вершину $v \neq v_t$. Если обе — простые цепи, это случай 2), иначе — случай 1). В любом случае получаем правильную раскраску G в n цветов. □

Точность.

- Для нечётного цикла C_{2k+1}: $\Delta = 2$, $\chi = 3$ — условие $\Delta \geq 3$ существенно (при $\Delta = 2$ исключения — нечётные циклы).
- $\chi(K_n - e) = n - 1 = \Delta$ при $n \geq 2$: оценка теоремы Брукса не улучшаема.
- Звезда S_n: $\chi = 2$, $\Delta = n$ — оценка через одну лишь максимальную степень может быть очень грубой.

12. Раскраски графов. Теорема Визинга

[Книга: гл. 8.2, с. 158–163]

Рёберные раскраски графов: хроматический индекс, простая верхняя оценка $\chi'(G) \le 2\Delta(G) - 1$, перекраска

Рёбра графа G *правильно раскрашены* k цветами, если каждому ребру приписан один из k цветов и рёбра, инцидентные одной вершине, имеют разные цвета. *Хроматический индекс* $\chi'(G)$ — минимальное такое k. Примеры: $\chi'(K_5) = 5$, $\chi'(C_5) = 3$, $\chi'(S_5) = 5$.

Очевидно, $\chi'(G) \ge \Delta(G)$ (все рёбра при вершине максимальной степени разноцветны).

Простая верхняя оценка.

$$\chi'(G) \le 2\Delta(G) - 1. \tag{8.2}$$

Индукция по числу рёбер: удалим ребро $\{u, v\}$, раскрасим остальное $2\Delta - 1$ цветами; рёбра, инцидентные u или v (кроме $\{u, v\}$), используют не более $2(\Delta - 1) = 2\Delta - 2$ цветов, поэтому для $\{u, v\}$ есть свободный цвет. Для звезды оценка грубая ($\chi' = n$, а не $2n - 1$).

Перекраска. Чтобы перекрасить ребро e цвета c_i в цвет c_j, выделяем подграф G_{ij} из рёбер цветов c_i и c_j и в его компоненте связности, содержащей e, меняем цвета $c_i \leftrightarrow c_j$. Правильная раскраска остаётся правильной. Так как степени в G_{ij} не больше 2, каждая компонента G_{ij} — простая цепь, простой цикл или изолированная вершина.

Говорим, что цвет c *отсутствует* в вершине v, если среди инцидентных v рёбер нет ребра цвета c.

Теорема Визинга: $\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + 1$ для простого графа

Теорема 8.2 (В. Г. Визинг, 1964). Для любого простого графа G: $\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + 1$.

Доказательство. Нижняя оценка тривиальна (все рёбра при вершине максимальной степени разноцветны). Верхнюю докажем индукцией по числу рёбер. Пусть $k = \Delta(G)$, цвета $c_1, \ldots, c_{k+1}$. База — граф без рёбер. Пусть все графы с $\Delta \le k$ и не более чем m рёбрами раскрашиваются $k + 1$ цветами, а G имеет $m + 1$ ребро. Пусть u смежна с $v_1, \ldots, v_l$ ($l \le k$), $G' = G - \{u, v_1\}$. Раскрасим все рёбра G, кроме $\{u, v_1\}$, как в G'.

В каждой вершине степень $\le k$, а цветов $k+1$, поэтому в каждой вершине отсутствует хотя бы один цвет; в u и в v_1 — хотя бы по два (ребро $\{u, v_1\}$ не покрашено). Пусть c_1 отсутствует в v_1. Если c_1 отсутствует и в u, красим $\{u, v_1\}$ цветом c_1. Далее считаем, что множества отсутствующих цветов в u и в v_1 не пересекаются. Покажем, что рёбра можно перекрасить так, чтобы у u и v_1 появился общий отсутствующий цвет.

«Веер». Составим наборы неповторяющихся вершин и цветов

$$\begin{array}{cccc} v_1, & v_{i_2}, & \ldots, & v_{i_q}, \\ c_1, & c_{i_2}, & \ldots, & c_{i_q}. \end{array} \tag{8.3}$$

Первые элементы — v_1 и отсутствующий в ней цвет c_1. Если выбраны $v_1, \ldots, v_{i_p}$ и $c_1, \ldots, c_{i_p}$, где c_{i_t} отсутствует в v_{i_t}, и среди ещё не выбранных соседей u есть вершина v, у которой ребро $\{u, v\}$ покрашено цветом c_{i_p}, то полагаем $v_{i_{p+1}} = v$, $c_{i_{p+1}} = c$ — цвет, отсутствующий в v. Если такой вершины нет, построение заканчивается. Переобозначим $v_j := v_{i_j}$, $c_j := c_{i_j}$. Итак:

- c_j отсутствует в v_j; ребро $\{u, v_{j+1}\}$ покрашено цветом c_j ($j < q$);
- цвета $c_1, \ldots, c_{q-1}$ различны (это цвета разных рёбер при u).

Построение останавливается на v_q по одной из двух причин:

$$c_q \text{ отсутствует в } u; \tag{8.4}$$

$$c_q \in \{c_1, \ldots, c_{q-1}\} \text{ (ребро при } u \text{ этого цвета ведёт к уже выбранной вершине).} \tag{8.5}$$

Случай (8.4). Цвет c_q отсутствует в u и в v_q: перекрасим $\{u, v_q\}$ из c_{q-1} в c_q. Раскраска правильная, и теперь c_{q-1} отсутствует в u и в v_{q-1}. Далее последовательно для $j = q-1, \ldots, 2$ перекрашиваем $\{u, v_j\}$ из c_{j-1} в c_j (каждый раз c_j отсутствует и в u, и в v_j). После этого c_1 отсутствует в u и в v_1, и ребро $\{u, v_1\}$ красим цветом c_1. («Сдвиг веера».)

Случай (8.5). $c_q = c_i$ для некоторого $i < q$. Пусть a — цвет, отсутствующий в u, $\beta = c_q = c_i$. Рассмотрим подграф $G_{a\beta}$ (рёбра цветов a и β). Его компоненты — цепи и циклы. Степени вершин u, v_i, v_q в $G_{a\beta}$ не больше 1 (в u нет цвета a, в v_i и v_q нет цвета β), т. е. каждая из них — конец цепи или изолированная вершина. Поэтому все три не могут лежать в одной компоненте (у цепи два конца).

1. *u и v_i в разных компонентах.* В компоненте, содержащей v_i, меняем $a \leftrightarrow \beta$. Теперь в v_i отсутствует a. Раскраска рёбер при u не изменилась. Для $j < i$ цвета c_j отличны от a и β, поэтому c_j по-прежнему отсутствует в v_j, а рёбра $\{u, v_{j+1}\}$, $j < i$, сохранили цвета. Получаем веер $v_1, \ldots, v_i$ с последним цветом a, отсутствующим в u — случай (8.4).
2. *u и v_i в одной компоненте*, значит, v_q — в другой. Меняем $a \leftrightarrow \beta$ в компоненте v_q. Теперь в v_q отсутствует a, в v_i по-прежнему отсутствует c_i, ребро $\{u, v_{i+1}\}$ осталось цвета c_i, остальные рёбра веера не затронуты. Снова случай (8.4) (с цветом a в v_q).

Итак, в обоих случаях получаем правильную раскраску рёбер G в $k+1$ цвет. □

Замечание. Обе оценки точны: например, $\chi'(C_{2k}) = 2 = \Delta$, $\chi'(C_{2k+1}) = 3 = \Delta+1$, $\chi'(K_{2n}) = 2n-1 = \Delta$, $\chi'(K_{2n+1}) = 2n+1 = \Delta+1$. Графы делятся на два класса — с $\chi' = \Delta$ и с $\chi' = \Delta+1$.

13. Раскраски графов. Теорема Визинга для мультиграфов

[Книга: гл. 8.2, с. 158–166]

Рёберные раскраски мультиграфов: определения и простая оценка

Мультиграф — граф, в котором допускаются кратные (параллельные) рёбра (петель нет). Правильная раскраска рёбер, хроматический индекс $\chi'(G)$, «цвет отсутствует в вершине», перекраска по компонентам G_{ij} (цепи и циклы) — как в билете 12: рёбра правильно раскрашены, если рёбра, инцидентные одной вершине, имеют разные цвета; $\chi'(G)$ — минимальное число цветов; цвет c отсутствует в v, если среди инцидентных v рёбер нет ребра цвета c; перекраска — обмен цветов $c_i \leftrightarrow c_j$ в компоненте подграфа G_{ij} рёбер цветов c_i, c_j.

Кратные рёбра по-разному влияют на раскраски: добавление параллельных рёбер не меняет раскраску вершин, но увеличивает степени и хроматический индекс (треугольник с кратными рёбрами). Оценка $\chi' \le 2\Delta - 1$ (8.2) остаётся верной для мультиграфов (её доказательство не зависит от кратности).

Теорема Визинга для мультиграфов: $\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + \mu$

Теорема 8.3. Пусть μ — максимальная кратность ребра в мультиграфе G. Тогда

$$\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + \mu.$$

(При $\mu = 1$ — теорема 8.2: для простого графа $\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + 1$.)

Доказательство. Индукция по числу рёбер. Пусть G содержит $m + 1$ ребро, u смежна с $v_1, \dots, v_k$, G' получен удалением одного ребра $\{u, v_1\}$. По предположению индукции рёбра G' раскрашены $\Delta(G) + \mu$ цветами; рёбра G, кроме $\{u, v_1\}$, красим так же. Можно считать, что:

1. множества цветов, отсутствующих в u и в v_1, не пересекаются (иначе красим $\{u, v_1\}$ общим цветом);
2. для любого цвета i, отсутствующего в u, и любого цвета j, отсутствующего в v_1, вершины u и v_1 лежат в одной компоненте G_{ij} (иначе меняем $i \leftrightarrow j$ в компоненте v_1, и i будет отсутствовать и в u, и в v_1).

Веер с повторениями. Так как рёбра кратные, вершины в веере могут повторяться, поэтому составим наборы вершин, рёбер и цветов

$$\begin{array}{rllll} v_{i_1} = v_1, & v_{i_2}, & \dots & v_{i_{q-1}}, & v_{i_q}, \\ e_{i_1} = e_1, & e_{i_2}, & \dots & e_{i_{q-1}}, & e_{i_q}, \\ c_{i_1}, & c_{i_2}, & \dots & c_{i_{q-1}}, & c_{i_q}, \end{array} \tag{8.6}$$

в которых рёбра и цвета не повторяются (вершины могут), ребро e_{i_j} связывает v_{i_j} с u, а отсутствующим в v_{i_j} цветом c_{i_j} покрашено следующее ребро $e_{i_{j+1}}$. Начинаем с v_1 и неокрашенного ребра $e_1 = \{u, v_1\}$.

Пусть выбраны $v_{i_1}, \dots, v_{i_p}$, $e_{i_1}, \dots, e_{i_p}$, $c_{i_1}, \dots, c_{i_{p-1}}$, и в v_{i_p} отсутствуют цвета $c_{i_p,1}, \dots, c_{i_p,s}$. Так как степень $\le \Delta$, а цветов $\Delta + \mu$, то $s \ge \mu$ (а для v_1 даже $s \ge \mu + 1$). На $(p+1)$-м шаге:

1. Если среди отсутствующих в v_{i_p} цветов есть цвет $c_{i_p,j}$, отсутствующий в u, то $c_{i_p} := c_{i_p,j}$, построение заканчивается.
2. Если среди отсутствующих в v_{i_p} цветов есть цвет $c_{i_p,j}$, отсутствующий в одной из ранее выбранных вершин $v_{i_r} \ne v_{i_p}$, то $c_{i_p} := c_{i_p,j}$, построение заканчивается.
3. Иначе перебираем отсутствующие в v_{i_p} цвета. Если для текущего $c_{i_p,j}$ есть вершина v среди соседей u такая, что этим цветом покрашено ещё не выбранное ребро $\{u, v\}$, то $v_{i_{p+1}} := v$, $e_{i_{p+1}} := \{u, v\}$, $c_{i_p} := c_{i_p,j}$, переходим к следующему шагу.

Завершение в п. 1 или п. 2 приводит к раскраске. Если остановка в п. 1, ситуация полностью аналогична случаю (8.4) теоремы Визинга: последовательно «сдвигаем» цвета рёбер веера $e_{i_q}, e_{i_{q-1}}, \ldots, e_{i_2}$ (каждое ребро e_{i_j} перекрашиваем в цвет c_{i_j}), после чего $\{u, v_1\}$ красится цветом c_{i_1}. Если остановка в п. 2, ситуация аналогична случаю (8.5): цвет $\beta = c_{i_q}$ отсутствует в двух разных вершинах веера v_{i_r} и v_{i_q}, цвет a отсутствует в u; три вершины u, v_{i_r}, v_{i_q} — концы цепей подграфа $G_{a\beta}$, не все в одной компоненте, и перекраска $a \leftrightarrow \beta$ в подходящей компоненте сводит к п. 1.

Построение обязательно завершается в п. 1 или п. 2. Допустим, оно оборвалось на $(p+1)$-м шаге в п. 3: для последней вершины v_{i_p} нельзя выбрать цвет. Тогда каждый отсутствующий в v_{i_p} цвет $c_{i_p,j}$ присутствует в u (иначе п. 1), и ребро при u этого цвета уже выбрано — это некоторое $e_{i_{r_j+1}}$, покрашенное цветом $c_{i_{r_j}}$, отсутствующим в $v_{i_{r_j}}$. По п. 2 обязательно $v_{i_{r_j}} = v_{i_p}$.

- Если $v_{i_p} \neq v_1$: вершина v_{i_p} встречается в наборе вершин $s+1 \geq \mu+1$ раз (при $r_1, \ldots, r_s$ и в конце), и каждому вхождению соответствует собственное ребро $e_{i_{r_j}}$, связывающее её с u. Значит, u и v_{i_p} связаны более чем μ параллельными рёбрами — противоречие.
- Если $v_{i_p} = v_1$: в v_1 отсутствует $s \geq \mu+1$ цветов, v_1 встречается в наборе не менее $\mu+2$ раз, и снова u и v_1 связаны более чем μ параллельными рёбрами — противоречие.

Итак, рёбра можно перекрасить так, что $\{u, v_1\}$ окрашивается правильно, и $\chi'(G) \leq \Delta + \mu$. □

Точность и ограничения.

- Оценка точна: если в K_3 каждое ребро заменить m параллельными, то $\Delta = 2m$, $\mu = m$, и все $3m$ рёбер попарно смежны, т. е. $\chi' = 3m = \Delta + \mu$.
- Для произвольных мультиграфов оценка бывает слабой: в связном мультиграфе (не менее трёх вершин) кратность может достигать $\Delta - 1$, и теорема даёт лишь $\chi' \leq 2\Delta - 1$, т. е. то же, что (8.2). Это преодолевает теорема Шеннона (билет 14), доказательство которой — модификация доказательства теоремы 8.3 ($\chi'(G) \leq \Delta(G) + \mu$).

14. Раскраски графов. Теорема Шеннона

[Книга: гл. 8.2, с. 166–168]

Раскраски рёбер мультиграфов: контекст и известные оценки хроматического индекса

Рассматриваются мультиграфы без петель и правильные раскраски рёбер (рёбра, инцидентные одной вершине, имеют разные цвета; $\chi'(G)$ — минимальное число цветов; определения — билеты 12, 13). Известно: $\chi' \le 2\Delta - 1$ (8.2) и $\chi' \le \Delta + \mu$ (т. 8.3, μ — максимальная кратность ребра). Но в связном мультиграфе кратность μ может быть равна $\Delta - 1$, и т. 8.3 даёт лишь $2\Delta - 1$.

Теорема доказана К. Шенноном в 1949 г. как решение задачи «о цветной маркировке проводов в электрических схемах»: провода к устройству выходят из общего жгута и должны иметь разные цвета; к каждому устройству подходит не более m проводов, провод соединяет не более двух устройств; сколько цветов достаточно?

Сводка оценок хроматического индекса:

граф	оценка
любой мультиграф	$\Delta \le \chi' \le 2\Delta - 1$ (жадно)
простой граф	$\chi' \le \Delta + 1$ (Визинг)
мультиграф кратности μ	$\chi' \le \Delta + \mu$ (Визинг)
любой мультиграф	$\chi' \le \lfloor 3\Delta/2 \rfloor$ (Шеннон)

Теорема Шеннона о раскраске рёбер мультиграфа: $\chi'(G) \le \lfloor \frac{3}{2}\Delta(G) \rfloor$

Теорема 8.4 (Шеннон). Для любого мультиграфа G

$$\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Big\lfloor \frac{3}{2}\Delta(G) \Big\rfloor.$$

Доказательство. Доказательство почти полностью повторяет доказательство теоремы 8.3 ($\chi'(G) \le \Delta(G) + \mu$, μ — максимальная кратность ребра) и отличается в двух местах: (1) по предположению индукции рёбра $G' = G - \{u, v_1\}$ раскрашены не более чем $\lfloor \frac{3}{2}\Delta \rfloor$ цветами; (2) иначе доказывается, что формирование веера не может оборваться в п. 3.

Напомним схему (билет 13). Удаляем ребро $\{u, v_1\}$, остальные рёбра красим по индукции. Строим наборы вершин, рёбер и цветов

$$\begin{array}{llllll} v_1, & v_{i_2}, & \dots & v_{i_{p-1}}, & v_{i_p}, \\ e_1, & e_{i_2}, & \dots & e_{i_{p-1}}, & e_{i_p}, \\ c_{i_1}, & c_{i_2}, & \dots & c_{i_{p-1}}, & \end{array} \tag{8.7}$$

(ребро e_{i_j} соединяет u и v_{i_j} и покрашено цветом $c_{i_{j-1}}$, отсутствующим в $v_{i_{j-1}}$), останавливаясь, если очередной отсутствующий в последней вершине цвет отсутствует в u (п. 1) или в другой ранее выбранной вершине (п. 2). В этих случаях, как в теоремах 8.2–8.3 ($\chi' \le \Delta + 1$ для простых графов, $\chi' \le \Delta + \mu$ для мультиграфов), рёбра перекрашиваются и $\{u, v_1\}$ красится правильно.

Обозначим $t = \lfloor \frac{3}{2}\Delta \rfloor - \Delta = \lfloor \frac{\Delta}{2} \rfloor$.

Почему нет обрыва в п. 3. Допустим, на $(p+1)$-м шаге в последней вершине v_{i_p} нельзя выбрать цвет. Как в теореме 8.3 ($\chi' \le \Delta + \mu$; там при той же ситуации веер тоже обрывается), это означает: каждый отсутствующий в v_{i_p} цвет $c_{i_p,j}$ уже есть в наборе цветов (им покрашено выбранное ребро $e_{i_{r_j+1}}$), он отсутствует в $v_{i_{r_j}}$, и по п. 2 $v_{i_{r_j}} = v_{i_p}$. Кроме того, ни один цвет, отсутствующий в v_{i_p}, не отсутствует в u (п. 1), и наоборот.

Пусть P — число рёбер между u и v_{i_p}. Цвета, отсутствующие в u, присутствуют в v_{i_p} на рёбрах, не ведущих к u; цвета, отсутствующие в v_{i_p}, присутствуют в u на рёбрах, не ведущих к v_{i_p}.

Случай $v_{i_p} \neq v_1$. В v_{i_p} отсутствует $s \geq t$ цветов (степень $\leq \Delta$), и v_{i_p} встречается в наборе вершин $s+1 \geq t+1$ раз, причём каждому вхождению соответствует своё ребро к u: $P \geq t+1$. В u покрашено не более $\Delta - 1$ рёбер (ребро $\{u, v_1\}$ не покрашено), поэтому в u отсутствует не менее $t+1$ цветов, и все они присутствуют в v_{i_p}. В v_{i_p} отсутствует не менее t цветов, и все они присутствуют в u. Учитывая ещё ребро $\{u, v_1\}$, получаем

$$\deg u + \deg v_{i_p} \geq \underbrace{2P}_{\text{рёбра } u\text{–}v_{i_p}} + (t+1) + t + 1 \geq 3(t+1) + t + 1 = 4\left\lfloor \frac{\Delta}{2} \right\rfloor + 4 \geq 2\Delta + 2 > 2\Delta.$$

Но сумма степеней двух вершин не превосходит 2Δ. Противоречие.

Случай $v_{i_p} = v_1$. В v_1 покрашено не более $\Delta - 1$ рёбер, отсутствует не менее $t+1$ цветов, v_1 встречается в наборе не менее $t+2$ раз: $P \geq t+2$ (с учётом e_1). В u отсутствует не менее $t+1$ цветов (все присутствуют в v_1), в v_1 — не менее $t+1$ (все присутствуют в u). Поэтому

$$\deg u + \deg v_1 \geq 2(t+2) + 2(t+1) = 4\left\lfloor \frac{\Delta}{2} \right\rfloor + 6 \geq 2\Delta + 4 > 2\Delta.$$

Противоречие.

Значит, формирование наборов завершается в п. 1 или п. 2, выбранные рёбра можно перекрасить, и ребро $\{u, v_1\}$ красится правильно. □

Точность: граф Шеннона. Треугольник, в котором две пары вершин соединены m рёбрами, а третья — $m+1$ рёбрами. Тогда $\Delta = 2m+1$, а любые два ребра смежны (у треугольника любые две стороны имеют общую вершину), поэтому $\chi' = 3m + 1 = \lfloor \frac{3}{2}(2m+1) \rfloor$. Верхняя оценка теоремы Шеннона точна.

15. Теорема Рамсея о раскраске K∞

[Книга: гл. 8.3, с. 168–172]

Теорема Рамсея: постановка задачи и конечный случай (числа Рамсея $R(m,n)$, $R(n_1,\dots,n_s)$)

Постановка. Рассматриваем раскраски рёбер полного графа s цветами. Подграф, порождённый m вершинами, изоморфен K_m; он *одноцветный*, если все его рёбра одного цвета. Раскраска рёбер K_n — то же, что раскраска двухэлементных подмножеств n-элементного множества; одноцветный K_m — m-элементное подмножество, все двухэлементные подмножества которого одного цвета.

Ф. Рамсей (1928, задачи разрешимости в логике) доказал: в любом счётном множестве с s-цветной раскраской r-элементных подмножеств есть бесконечное подмножество, все r-элементные подмножества которого одного цвета; конечный аналог — в любом достаточно большом конечном множестве есть n-элементное такое подмножество.

Теорема 8.5. Для любых натуральных m,n найдётся такое $R(m,n)$, что при любом $N \ge R(m,n)$ в любой двухцветной раскраске рёбер K_N есть одноцветный K_m первого цвета или одноцветный K_n второго цвета.

Доказательство. Индукция по $m+n$. База: $R(2,n)=R(n,2)=n$. Пусть $m,n\ge 3$. Докажем, что подходит $N = R(m-1,n)+R(m,n-1)$. Пусть v — вершина сине-красного K_N, V_1 — вершины, связанные с v синими рёбрами, V_2 — красными. Тогда $|V_1|\ge R(m-1,n)$ или $|V_2|\ge R(m,n-1)$ (иначе $\deg v \le N-2$, а в K_N $\deg v = N-1$). В первом случае в V_1 есть красный K_n или синий K_{m-1}, который вместе с v даёт синий K_m. Во втором — синий K_m или красный K_{n-1}, дающий с v красный K_n. □

Отсюда $R(m,n)\le R(m-1,n)+R(m,n-1)$, и по индукции $R(m,n)\le \binom{m+n-2}{m-1}$.

Теорема 8.6. Для любых $s,n_1,\dots,n_s$ найдётся $R(n_1,\dots,n_s)$ такое, что при $N \ge R(n_1,\dots,n_s)$ в любой s-цветной раскраске рёбер K_N для некоторого i есть одноцветный K_{n_i} цвета i.

Доказательство. Индукция по s; база $s=2$ — т. 8.5 (для любых m,n существует $R(m,n)$: при $N\ge R(m,n)$ в любой двухцветной раскраске рёбер K_N есть K_m первого цвета или K_n второго цвета). Для $s=k+1$ объединим цвета $2,\dots,k+1$ в один цвет c_2' и применим т. 8.5 с $m=n_1$, $n=R(n_2,\dots,n_{k+1})$: либо есть K_{n_1} цвета 1, либо K_n цвета c_2', т. е. K_n, раскрашенный k цветами, в котором по предположению индукции есть нужный одноцветный K_{n_i}. □

Теорема Рамсея о раскраске K_∞ (двухцветный и s-цветный случай)

K_∞ — полный граф со счётным множеством вершин, любые две вершины соединены ребром.

Теорема 8.7. Для любой двухцветной раскраски рёбер K_∞ в этом графе существует одноцветный бесконечный подграф K_∞.

Доказательство. Пусть $V=\{v_1,v_2,\dots\}$ — вершины, $\{c_1,c_2\}$ — цвета. Построим бесконечную последовательность пар (u_i,χ_i) — вершин и цветов — и вложенные бесконечные множества $V=V_0\supset V_1\supset V_2\supset\dots$.

Шаг 1. $u_1=v_1$. Из u_1 выходит бесконечно много рёбер, и по крайней мере одним цветом покрашено бесконечно много из них (принцип Дирихле для бесконечных множеств). Пусть это цвет χ_1, а V_1 — множество вторых концов этих рёбер (бесконечное).

Шаг $i+1$. Пусть построено бесконечное V_i. Положим u_{i+1} — первая (по номеру) вершина V_i. Среди рёбер, связывающих u_{i+1} с остальными вершинами V_i, бесконечно много покрашено одним цветом χ_{i+1}; $V_{i+1}\subset V_i\setminus\{u_{i+1}\}$ — множество их вторых концов.

Процесс никогда не останавливается. По построению при $i<j$ вершина u_j лежит в $V_{j-1}\subseteq$

V_i, поэтому

$$\text{ребро } \{u_i, u_j\} \ (i < j) \text{ покрашено цветом } \chi_i,$$

т. е. цвет ребра определяется вершиной с меньшим номером.

Цветов два, а последовательность $\chi_1, \chi_2, \ldots$ бесконечна, поэтому некоторый цвет χ встречается в ней бесконечно много раз: есть подпоследовательность (u_{i_j}, χ). Любые две вершины u_{i_a}, u_{i_b}, $a < b$, связаны ребром цвета $\chi_{i_a} = \chi$. Значит, $\{u_{i_j}\}$ порождает одноцветный бесконечный подграф. □

Пример (таблица из книги). Если, например, построенная последовательность начинается с $(v_1, \text{кр}), (v_2, \text{син}), (v_4, \text{кр}), (v_9, \text{кр}), (v_{12}, \text{син}), (v_{14}, \text{кр}), \ldots$, то вершины $v_1, v_4, v_9, v_{14}, \ldots$ попарно связаны красными рёбрами.

Теорема 8.8. Для любого натурального s и любой s-цветной раскраски рёбер K_∞ в нём найдётся одноцветный бесконечный подграф K_∞.

Доказательство. Дословно как т. 8.7 (в любой двухцветной раскраске рёбер K_∞ есть одноцветный бесконечный подграф K_∞): на каждом шаге из бесконечного множества рёбер, раскрашенных s цветами, бесконечно много рёбер одного цвета (иначе их было бы конечное число); в конце в бесконечной последовательности χ_i из s значений одно встречается бесконечно часто. □

Замечание. Бесконечная версия не следует напрямую из конечной (из того, что есть сколь угодно большие одноцветные клики, не следует, что есть бесконечная). Обратно, конечная версия выводится из бесконечной с помощью компактности (лемма Кёнига).

16. Теорема Рамсея о раскраске r-элементных подмножеств бесконечного множества

[Книга: гл. 8.3, с. 172–174]

Теорема Рамсея о раскраске r-элементных подмножеств бесконечного множества

Постановка. Раскраска рёбер K_∞ — это раскраска двухэлементных подмножеств счётного множества. Обобщение: раскрашиваются все r-элементные подмножества. На языке гиперграфов: *гиперграф* $G = (V, E)$, E — множество конечных подмножеств V (рёбер); если все рёбра состоят из r вершин, гиперграф r*-однородный*. Теорема 8.9 — о существовании в раскрашенном полном r-однородном бесконечном гиперграфе полного бесконечного одноцветного подгиперграфа.

Теорема 8.9 (Рамсей). Для любых натуральных r, s и любой s-цветной раскраски r-элементных подмножеств счётного множества в этом множестве найдётся бесконечное подмножество, все r-элементные подмножества которого покрашены одним цветом.

Доказательство. Индукция по r.

База $r = 1$**:** раскрашены элементы бесконечного множества в конечное число цветов — одноцветное бесконечное подмножество существует (бесконечный принцип Дирихле). (Можно считать базой и $r = 2$ — теорема 8.8: при любой s-цветной раскраске рёбер K_∞ в нём есть одноцветный бесконечный подграф K_∞.)

Шаг. Пусть теорема верна для $r - 1$, и r-элементные подмножества счётного $V = \{v_i\}$ раскрашены цветами $\{c_1, \ldots, c_s\}$; $\chi(v_{i_1}, \ldots, v_{i_r})$ — цвет подмножества $\{v_{i_1}, \ldots, v_{i_r}\}$. Построим последовательность пар (u_i, χ_i) и вложенные бесконечные множества $V \supset V_1 \supset V_2 \supset \ldots$.

Первый шаг. Положим $u_1 = v_1$. Каждому $(r-1)$-элементному подмножеству $\{v_{i_2}, \ldots, v_{i_r}\}$ множества $V \setminus \{v_1\}$ присвоим цвет $\chi(v_1, v_{i_2}, \ldots, v_{i_r})$ r-элементного подмножества, полученного добавлением v_1. По предположению индукции в $V \setminus \{v_1\}$ есть бесконечное $V_1 = \{v_{1,i}\}$, все $(r-1)$-элементные подмножества которого получили один цвет c_{i_1}. Значит, в $V_1 \cup \{v_1\}$ *все* r*-элементные подмножества, содержащие* u_1, покрашены цветом c_{i_1}. Положим $\chi_1 = c_{i_1}$.

Следующие шаги. $u_2 = v_{1,1}$ — первый элемент V_1. Каждому $(r-1)$-элементному подмножеству $\{v_{i_2}, \ldots, v_{i_r}\} \subseteq V_1 \setminus \{u_2\}$ присвоим цвет $\chi(u_2, v_{i_2}, \ldots, v_{i_r})$. По предположению индукции в $V_1 \setminus \{u_2\}$ есть бесконечное V_2, в котором все $(r-1)$-подмножества одного цвета χ_2, т. е. в $V_2 \cup \{u_2\}$ все r-подмножества, содержащие u_2, имеют цвет χ_2. И так далее.

Получаем бесконечную последовательность $P = \{(u_i, \chi_i)\}$, где $u_j \in V_i$ при $j > i$. В множестве $U = \{u_i\}$ для каждого k *все* r*-элементные подмножества* U*, у которых минимальный индекс элемента равен* k*, покрашены цветом* χ_k (остальные $r - 1$ элементов лежат в V_k).

Цветов s, поэтому в последовательности P найдётся бесконечная подпоследовательность $P_\chi = \{(u_{i_j}, \chi)\}$ с одним и тем же цветом χ. В $U_\chi = \{u_{i_j}\}$ каждое r-элементное подмножество с минимальным индексом i_k покрашено цветом $\chi_{i_k} = \chi$. Значит, все r-элементные подмножества U_χ покрашены цветом χ. □

Конечный вариант теоремы Рамсея и числа Рамсея

Теорема 8.10. Для любых натуральных $r, s, n_1, \ldots, n_s$ найдётся $R(n_1, \ldots, n_s; r)$ такое, что для любого $N \geq R(n_1, \ldots, n_s; r)$ и любой s-цветной раскраски r-элементных подмножеств N-элементного множества найдётся i такое, что в этом множестве есть n_i-элементное подмножество, все r-элементные подмножества которого покрашены i-м цветом.

Приводится без доказательства: оно получается из доказательств теорем 8.5, 8.6 и 8.9 (существование чисел Рамсея $R(m, n)$ и $R(n_1, \ldots, n_s)$ для раскрасок рёбер K_N; существование бесконечного подмножества, все r-элементные подмножества которого одного цвета) (индук-

ция по r и по числам n_i; при переходе $r-1 \to r$ выделяется элемент и к остальному множеству применяется предположение индукции, как в доказательстве т. 8.9).

Числа Рамсея. Минимально возможное $R(n_1, \ldots, n_s; r)$ называется *числом Рамсея*. При $r = 2$ параметр r опускают: $R(n_1, \ldots, n_s)$; при $s = r = 2$ $R(n_1, n_2)$ — *двухцветные* числа; при $n_1 = \cdots = n_s = n$ пишут $R(r, n, s)$; $R(n) = R(n, n) = R(2, n, 2)$ — *симметричные (диагональные)* числа. Например, $R(3, 3) = 6$. Точные значения известны лишь для полутора десятков нетривиальных двухцветных чисел с аргументами до 10; для растущих аргументов известны лишь грубые оценки (например, $2^{n/2} \lesssim R(n) \leq \binom{2n-2}{n-1} < 4^n$).

17. Булевы функции. Критерий Поста полноты системы булевых функций

[Книга: гл. 9.2–9.4, 10.1, 10.3, с. 181–209]

Булевы функции и формулы: существенные переменные, суперпозиция, полные базисы, СДНФ, многочлен Жегалкина

Функция $f(x_1,\dots,x_n):\mathbb{B}^n\to\mathbb{B}$, $\mathbb{B}=\{0,1\}$, называется *n-местной булевой функцией*; P_2 — множество всех булевых функций, $P_2(n)$ — зависящих от n переменных; $|P_2(n)|=2^{2^n}$. Функции двух переменных: $\&$ (конъюнкция), $\vee$, $\oplus$ (сумма по модулю 2), $\sim$ (эквивалентность), $|$ (штрих Шеффера), $\downarrow$ (стрелка Пирса), $\to$ (импликация).

Переменная x_i *существенная*, если найдутся константы u_j с $f(\dots,u_{i-1},0,u_{i+1},\dots)\neq f(\dots,u_{i-1},1,u_{i+1},\dots)$; иначе — *фиктивная*. Функции *равны*, если получаются друг из друга добавлением/удалением фиктивных переменных.

Формула в базисе B определяется индуктивно: переменная — формула; если $f\in B$ — k-местная, $F_1,\dots,F_k$ — формулы, то $f(F_1,\dots,F_k)$ — формула. Функция, реализуемая формулой, — *суперпозиция* функций из B. Базис *полный*, если любая функция из P_2 реализуется формулой в нём.

Нормальные формы. $x^\sigma=x$ при $\sigma=1$, $\overline{x}$ при $\sigma=0$. Разложение по переменным (т. 9.1): $f(x_1,\dots,x_n)=\bigvee_{\sigma_1,\dots,\sigma_m}x_1^{\sigma_1}\cdots x_m^{\sigma_m}f(\sigma_1,\dots,\sigma_m,x_{m+1},\dots,x_n)$. При $m=n$ — *СДНФ*: $f=\bigvee_{\sigma:f(\sigma)=1}x_1^{\sigma_1}\cdots x_n^{\sigma_n}$. Значит, $\{\&,\vee,\neg\}$ — полный базис (константа $0=x\overline{x}$).

Многочлен Жегалкина (т. 9.2): каждая булева функция *единственным образом* представляется как $f=\bigoplus_\sigma p_\sigma x_1^{(\sigma_1)}\cdots x_n^{(\sigma_n)}$, $p_\sigma\in\{0,1\}$, где $x^{(1)}=x$, $x^{(0)}=1$. (Существование — из $f=x_n\big(f(\dots,0)\oplus f(\dots,1)\big)\oplus f(\dots,0)$ по индукции; единственность — многочленов от n переменных 2^{2^n}, столько же, сколько функций.) Поэтому $\{\&,\oplus,1\}$ полон.

Замкнутые классы булевых функций (T_0, T_1, S, L, M)

Замыкание $[R]$ — множество всех функций, реализуемых формулами в базисе R (включая тождественные). *R замкнуто*, если $[R]=R$.

1. $T_0=\{f:f(0,\dots,0)=0\}$ — *сохраняющие нуль*. Замкнуто: $f(0,\dots,0)=f_0(f_1(\tilde{0}),\dots,f_k(\tilde{0}))=f_0(0,\dots,0)=0$. $|T_0(n)|=2^{2^n-1}$. Примеры: $0,x,x\&y,x\vee y,x\oplus y\in T_0$; $1,\overline{x},x\sim y,x|y,x\downarrow y,x\to y\notin T_0$.
2. $T_1=\{f:f(1,\dots,1)=1\}$ — *сохраняющие единицу*; замкнутость аналогично, $|T_1(n)|=2^{2^n-1}$.
3. *Двойственная* к f: $f^*(x_1,\dots,x_n)=\overline{f}(\overline{x}_1,\dots,\overline{x}_n)$; $(f^*)^*=f$, $(x\&y)^*=x\vee y$. *f самодвойственна*, если $f=f^*$ (на противоположных наборах противоположные значения). S — класс самодвойственных; $x,\overline{x},x_1\oplus x_2\oplus x_3\in S$. Замкнутость: если $f_0,\dots,f_k\in S$ (зависят от одних переменных), $f(\overline{x})=f_0(f_1(\overline{x}),\dots)=f_0(\overline{f_1}(x),\dots)=\overline{f_0}(f_1(x),\dots)=\overline{f}(x)$. $|S(n)|=2^{2^{n-1}}$.
4. *f линейна*, если её многочлен Жегалкина имеет степень ≤ 1: $f=\alpha_1x_1\oplus\cdots\oplus\alpha_nx_n\oplus\alpha_0$. L замкнут (подстановка линейных в линейную даёт линейную). $|L(n)|=2^{n+1}$.
5. *f монотонна*, если $\boldsymbol{a}\preceq\boldsymbol{b}\Rightarrow f(\boldsymbol{a})\le f(\boldsymbol{b})$ ($\preceq$ — покомпонентный порядок). M замкнут: при $\boldsymbol{a}\preceq\boldsymbol{b}$ имеем $(f_1(\boldsymbol{a}),\dots,f_k(\boldsymbol{a}))\preceq(f_1(\boldsymbol{b}),\dots,f_k(\boldsymbol{b}))$, поэтому $f(\boldsymbol{a})\le f(\boldsymbol{b})$. $(2^{\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}}\le|M(n)|\le 3^{\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}}$, т. 10.1.)

Критерий Поста полноты системы булевых функций

Теорема 10.2. Если система F полна и каждая её функция реализуется формулой в базисе G, то G — полная система. (Подставляем в формулу над F вместо каждой функции её формулу над G.)

Теорема 10.3 (Пост). Система функций F полна тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из пяти замкнутых классов T_0, T_1, S, M, L.

Доказательство. **Необходимость.** Пусть F полна, но $F \subseteq R$, $R \in \{T_0, T_1, S, M, L\}$. Тогда $P_2 = [F] \subseteq [R] = R$, т. е. $R = P_2$. Но каждый из пяти классов отличен от P_2 (например, $\overline{x} \notin T_0, T_1, M$; $x\&y \notin S, L$). Противоречие.

Достаточность. В F найдутся (не обязательно различные) функции $f_{T_0} \notin T_0$, $f_{T_1} \notin T_1$, $f_S \notin S$, $f_M \notin M$, $f_L \notin L$.

Шаг 1: отрицание или константы. $f_{T_0}(0, \dots, 0) = 1$. Если $f_{T_0}(1, \dots, 1) = 0$, то $f_{T_0}(x, \dots, x) = \overline{x}$. Если $f_{T_0}(1, \dots, 1) = 1$, то $f_{T_0}(x, \dots, x) \equiv 1$; тогда рассмотрим f_{T_1}: $f_{T_1}(1, \dots, 1) = 0$. Если $f_{T_1}(0, \dots, 0) = 1$, то $f_{T_1}(x, \dots, x) = \overline{x}$; иначе $f_{T_1}(x, \dots, x) \equiv 0$. Итак, отождествлением переменных получаем либо (i) отрицание, либо (ii) обе константы 0 и 1.

(i) Есть отрицание — получаем константы. Так как $f_S \notin S$, найдутся противоположные наборы $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ и $(\overline{\alpha}_1, \dots, \overline{\alpha}_k)$ с $f_S(\alpha) = f_S(\overline{\alpha})$. Положим $\varphi_1(x) = f_S(x^{\alpha_1}, \dots, x^{\alpha_k})$ (где x^α — это x или $\overline{x}$). Тогда

$$\varphi_1(0) = f_S(0^{\alpha_1}, \dots, 0^{\alpha_k}) = f_S(\overline{\alpha}_1, \dots, \overline{\alpha}_k) = f_S(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = f_S(1^{\alpha_1}, \dots, 1^{\alpha_k}) = \varphi_1(1),$$

т. е. φ_1 — константа; вторая константа — её отрицание.

(ii) Есть константы — получаем отрицание. Так как $f_M \notin M$, найдутся $\boldsymbol{a} \prec \boldsymbol{b}$ с $f_M(\boldsymbol{a}) > f_M(\boldsymbol{b})$, т. е. $f_M(\boldsymbol{a}) = 1$, $f_M(\boldsymbol{b}) = 0$. Положим

$$g_i(x) = \begin{cases} 0, & \alpha_i = \beta_i = 0, \\ 1, & \alpha_i = \beta_i = 1, \\ x, & \alpha_i = 0,\ \beta_i = 1, \end{cases} \qquad \varphi_2(x) = f_M(g_1(x), \dots, g_k(x)).$$

Тогда $\varphi_2(0) = f_M(\boldsymbol{a}) = 1 > 0 = f_M(\boldsymbol{b}) = \varphi_2(1)$, т. е. $\varphi_2(x) = \overline{x}$.

Итак, из $f_{T_0}, f_{T_1}, f_S, f_M$ получены константы 0, 1 и отрицание.

Шаг 2: конъюнкция. В многочлене Жегалкина нелинейной f_L есть слагаемое, содержащее не менее двух переменных; пусть это x_1 и x_2. Группируя слагаемые:

$$f_L(x_1, \dots, x_k) = x_1x_2f_0(x_3, \dots, x_k) \oplus x_1f_1(x_3, \dots, x_k) \oplus x_2f_2(x_3, \dots, x_k) \oplus f_3(x_3, \dots, x_k),$$

где $f_0 \not\equiv 0$. Выберем $(\alpha_3, \dots, \alpha_k)$ с $f_0(\alpha_3, \dots, \alpha_k) = 1$ и положим (подставляя константы)

$$\psi(x_1, x_2) = f_L(x_1, x_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k) = x_1x_2 \oplus \gamma_1x_1 \oplus \gamma_2x_2 \oplus \gamma_3, \qquad \gamma_i = f_i(\alpha_3, \dots, \alpha_k).$$

Положим $\varphi_3(x_1, x_2) = \psi(x_1 \oplus \gamma_2,\ x_2 \oplus \gamma_1) \oplus \gamma_1\gamma_2 \oplus \gamma_3$ (прибавление константы 1 — это отрицание, которое у нас есть). Тогда

$$\varphi_3 = (x_1 \oplus \gamma_2)(x_2 \oplus \gamma_1) \oplus \gamma_1(x_1 \oplus \gamma_2) \oplus \gamma_2(x_2 \oplus \gamma_1) \oplus \gamma_3 \oplus \gamma_1\gamma_2 \oplus \gamma_3 = x_1x_2.$$

Итак, через F выражаются $\&$ и $\neg$. Система $\{\&, \neg\}$ полна (СДНФ и $x \vee y = \overline{\overline{x}\,\&\,\overline{y}}$), значит, по теореме 10.2 (если система F полна и каждая её функция выражается формулой над G, то G полна) полна и F. $\square$

Следствия.

- *Базис* замкнутого класса F — система, замыкание которой равно F, а никакая собственная подсистема не полна в F. Например, $\{x \to y, \overline{x}\}$ — базис в P_2 (импликация нелинейна и несамодвойственна, $\overline{x}$ немонотонна и не сохраняет константы), а $\{\&, \vee, \neg\}$ — нет (полны $\{\&, \neg\}$ и $\{\vee, \neg\}$).
- *Шефферова функция*: $[f] = P_2$. Если f шефферова, то $f \notin T_0, T_1$, т. е. $f(0, \ldots, 0) = 1$, $f(1, \ldots, 1) = 0$, откуда $f \notin M$. В $P_2(2)$: вектор $(1, f_2, f_3, 0)$; при $f_2 \neq f_3$ получаем (1100) или (1010) — это $\overline{x}$, $\overline{y}$, линейны и самодвойственны; при $f_2 = f_3$ — $(1000) = x \downarrow y$ или $(1110) = x|y$. Ровно две шефферовы функции двух переменных: стрелка Пирса и штрих Шеффера.

18. Схемы из функциональных элементов. Вычисление булевых функций схемами. Примеры. Простейшие оценки сложности и глубины

[Книга: гл. 11.1–11.4, с. 212–231]

Схемы из функциональных элементов и неветвящиеся программы: определения, вычисление булевых функций схемами, сложность и глубина

Неветвящиеся программы. Пусть B — конечное множество функций (*базис*). *Неветвящаяся программа* P в базисе B с независимыми переменными $x_1, \dots, x_n$ — последовательность команд

$$y_i = f_i(a_1, \dots, a_{k_i}), \qquad i = 1, \dots, r, \qquad f_i \in B,\ a_j \in \{x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_{i-1}\}. \tag{11.1}$$

y_i — внутренние переменные, r — *сложность* программы. Значения вычисляются по индукции: $y_i(\sigma) = f_i(a_1(\sigma), \dots, a_{k_i}(\sigma))$. Выделив выходы $z_1, \dots, z_m$, говорим, что P вычисляет систему $h_1, \dots, h_m$, если $z_i \equiv h_i$.

Пример. $y_1 = x_1 \oplus x_2$, $y_2 = x_1 \& x_2$, $y_3 = y_1 \& x_3$, $y_4 = y_2 \oplus y_3$, $y_5 = y_1 \oplus x_3$ вычисляет функцию голосования $x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_2x_3$ ($z_1 = y_4$) и $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$ ($z_2 = y_5$).

Определение. *Схема из функциональных элементов* в базисе B с переменными $x_1, \dots, x_n$ — ориентированный граф S без контуров, такой что:

- n вершин имеют входную степень 0 — *входы*; каждому приписана переменная;
- остальные вершины — *элементы*; элементу с входной степенью k приписана k-местная функция из B, входящие дуги пронумерованы;
- m вершин помечены числами $1, \dots, m$ — *выходы*.

Функция $S(\mathsf{u})$, вычисляемая в вершине, определяется индуктивно: на входе x_i — x_i; если в u приписана f, а i-й предок — v_i, то $S(\mathsf{u}) = f(S(\mathsf{v}_1), \dots, S(\mathsf{v}_k))$. Схема вычисляет систему $h_1, \dots, h_m$, если $S(\mathsf{u}_i) = h_i$ на выходах. Схемы и неветвящиеся программы — два языка для одного объекта: по программе строится схема, по схеме (упорядочив элементы топологически) — программа; разным программам может отвечать одна схема.

Определение. *Сложность* $L(S)$ — число элементов схемы. *Длина цепи* — число элементов на ней; *глубина* $D(S)$ — длина максимальной цепи (от входа к выходу). Сложность $L_B(f)$ системы f — число элементов в минимальной по сложности схеме в базисе B; глубина $D_B(f)$ — глубина минимальной по глубине схемы.

Свойство: *в разных вершинах минимальной схемы вычисляются разные функции* (11.2) — иначе одну из вершин можно удалить.

Пример. Схема в базисе $\{\vee, \&, \neg\}$: $\mathsf{v}_3 = x_1 \vee x_2$, $\mathsf{v}_4 = x_1 \& x_2$, $\mathsf{v}_5 = \overline{\mathsf{v}_4}$, $\mathsf{v}_6 = \mathsf{v}_3 \& \mathsf{v}_5 = x_1 \oplus x_2$. Сложность 4, глубина 3.

Простейшая верхняя оценка сложности и глубины схем: $L(S) \le 3 \cdot 2^n - 4$, $D(S) \le 2n$

Любая f от n переменных вычисляется схемой S в базисе $\{\vee, \&, \neg\}$ с

$$L(S) \le 3 \cdot 2^n - 4, \qquad D(S) \le 2n. \tag{11.3}$$

Индукция по n. При $n = 1$ самые сложные — константы: $0 = x\&\overline{x}$, $1 = x \vee \overline{x}$, $L = 2$, $D = 2$. Шаг: $f = \overline{x_n} f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \vee x_n f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1)$. Схема: подсхемы A (для f_1) и B (для f_0),

инвертор, две конъюнкции, дизъюнкция: $L(S) = L(A)+L(B)+4 \le 2(3\cdot 2^{n-1}-4)+4 = 3\cdot 2^n - 4$, $D(S) \le \max(D(A), D(B)) + 2 \le 2n$.

Так как $\{\&, \vee, \neg\}$ полна, для любого конечного полного базиса B существуют константы с $L_B(f) \le c_1 2^n$, $D_B(f) \le c_2 n$ (11.4). Поэтому минимальную схему можно найти перебором, но число схем растёт так быстро, что перебор неприменим.

Простейшие нижние оценки сложности и глубины схем в двухместном базисе ($L(f) \ge n-1$, $D(f) \ge \log_2 n$)

Базис *k-местный*, если содержит хотя бы одну k-местную функцию и не содержит функций с большим числом аргументов.

Теорема 11.1. Если f существенно зависит от n переменных, то в любом двухместном базисе $L(f) \ge n-1$.

Доказательство. Пусть S — минимальная схема, L элементов, N дуг. Каждая дуга входит в элемент, и в каждый элемент входит не более двух дуг: $N \le 2L$. Из каждой вершины, кроме выхода, выходит хотя бы одна дуга (входы используются, т. к. переменные существенны; элементы без потомков в минимальной схеме не нужны). Вершин $L+n$, поэтому $N \ge L+n-1$. Итак, $2L \ge L+n-1$, $L \ge n-1$. □

Лемма 11.1. Если схема S в двухместном базисе имеет один выход и любой её элемент связан ориентированной цепью с этим выходом, то $D(S) \ge \log_2(L(S)+1)$.

Доказательство. Индукция по числу элементов; один элемент — очевидно. Пусть S из L элементов, v — последний элемент (выход), $\mathsf{u}_1, \mathsf{u}_2$ — его предки, S_i — подсхемы, вычисляющие функции в u_i (все элементы, из которых есть путь в u_i). Каждая S_i — схема того же вида с не более чем $L-1$ элементами, и все $L-1$ элементов, кроме v, лежат в $S_1 \cup S_2$. Значит, одна из них, скажем S_1, содержит не менее $\frac{1}{2}(L-1)$ элементов. По предположению индукции $D(S_1) \ge \log_2\left(\frac{1}{2}(L-1)+1\right) = \log_2(L+1) - 1$, а $D(S) \ge D(S_1)+1$. (Случай одного предка аналогичен.) □

Теорема 11.2. Если f существенно зависит от n переменных, то $D(f) \ge \log_2 n$ (двухместный базис).

Доказательство. В минимальной по глубине схеме удалим элементы, не связанные с выходом (глубина не растёт). По т. 11.1 (если f существенно зависит от n переменных, то в любом двухместном базисе $L(f) \ge n-1$) $L(S) \ge n-1$, по лемме 11.1 $D(S) \ge \log_2(L(S)+1) \ge \log_2 n$. □

Оценки неулучшаемы: $x_1 \& \ldots \& x_n$ в базисе $\{\vee, \&, \neg\}$ имеет сложность $n-1$ и глубину $\lceil \log_2 n \rceil$.

Минимальные схемы в базисе B_0 всех двухместных функций. Примеры (функция голосования, универсальная система линейных функций, дизъюнкция)

Минимальные схемы в B_0. Пусть B_0 — все не более чем двухместные функции, вычисляется функция с ≥ 2 существенными аргументами.

- (11.5) В минимальной схеме нет элементов, реализующих константы: такой элемент удаляется, а функции его потомков $\varphi(\alpha, \cdot)$ заменяются одноместными функциями из B_0. На этом основано *удаление входа после подстановки константы*.
- (11.6) Нет элементов отрицания: потомки подключаются к его предку, функции $\varphi(\cdot, \cdot)$ заменяются на $\varphi(\bar{\cdot}, \cdot)$; если отрицание последнее — функция предка заменяется на $\overline{\varphi}$.

Значит, каждый элемент минимальной схемы в B_0 реализует функцию с двумя существенными аргументами (8 нелинейных функций $(x \oplus \alpha)(y \oplus \beta) \oplus \gamma$ и линейные $x \oplus y$, $x \sim y$).

Примеры.

1. Функции трёх переменных: $L_{B_0}(f) \le 4$. Из многочлена Жегалкина $f(x,y,z) = x\,h(y,z) \oplus g(y,z)$: схема из элементов h, g, &, $\oplus$ (сложность 4, глубина 3).

Функция голосования $M(x,y,z) = xy \oplus xz \oplus yz$ имеет $L_{B_0}(M) = 4$. Подстановка константы вместо любого аргумента даёт функцию, существенно зависящую от двух оставшихся (11.8): $M(0,y,z) = yz$, $M(1,y,z) = y \oplus z \oplus yz$ (симметрично для y, z).

- *Два элемента:* первый подключён к x, y (по симметрии) и реализует f, второй — g от (выхода первого, z). Если $f = (x \oplus \alpha)(y \oplus \beta) \oplus \gamma$ нелинейна, подстановка $x = \alpha$ делает выход независимым от y — противоречие с (11.8). Если нелинейна $g = (u \oplus \alpha)(z \oplus \beta) \oplus \gamma$, подстановка $z = \beta$ даёт константу — противоречие. Если обе линейны, M линейна — противоречие.
- *Три элемента:* какой-то вход имеет ровно одного потомка. При глубине 3 возможны 4 конфигурации: три сводятся к двухэлементной схеме, для четвёртой подстановкой константы показывается, что элементы линейны (противоречие). При глубине 2 (два элемента над входами x, y и y, z и выходной): элементы линейны, $x \oplus y \oplus \alpha$ и $y \oplus z \oplus \beta$; подстановка $y = x$, $z = x$ даёт константу, а должно получиться $M(x,x,x) = x$.

Итак, $L_{B_0}(M) \ge 4$, и $D_{B_0}(M) \ge \lceil \log_2(4+1) \rceil = 3$ (лемма 11.1).

2. Универсальная система линейных функций U_n: $L_{B_0}(U_n) = 2(2^n - n - 1)$, $D_{B_0}(U_n) = n - 1$ — см. билет 20.

3. Дизъюнкция (лемма 11.4): $L_{\{\&,\oplus\}}(x_1 \vee \cdots \vee x_n) = 3n - 3$. Верхняя оценка: $x_1 \vee \cdots \vee x_n = (x_1 \vee \cdots \vee x_{n-1})x_n \oplus (x_1 \vee \cdots \vee x_{n-1}) \oplus x_n$, по 3 элемента на шаг. Нижняя: к каждому входу подключён элемент $\oplus$ (иначе при обнулении остальных схема, сохраняющая нуль, даёт тождественный нуль), есть вход с ≥ 2 элементами; удаление входа подстановкой 0 убирает не менее двух элементов $\oplus$; повторяя $n-1$ раз, удаляем $\ge 2n-2$ элементов $\oplus$; кроме того, нужно $\ge n-1$ конъюнкций (степень дизъюнкции равна n). В базисе $\{\&, \oplus, 1\}$: $x_1 \vee \cdots \vee x_n = (x_1 \oplus 1) \cdots (x_n \oplus 1) \oplus 1$, сложность $\le 2n+1$.

Лучшие известные нижние оценки сложности явных n-местных функций в B_0 не превосходят $3n$ (по порядку — линейные).

19. Сложность систем линейных булевых функций

[Книга: гл. 12.2, с. 242–246]

Сложность широких систем линейных булевых функций ($n \geq m$, $m \gg \log_2 n$): леммы 12.3, 12.4

Постановка. Система F из m линейных функций от n переменных $f_k = \bigoplus_i a_{ki} x_i$ задаётся (m,n)-матрицей $\boldsymbol{F}$. Вычисляем её схемами из элементов сложения $\oplus$ (двухвходовых). Наивно каждая функция требует до $n-1$ сложений, всего $\sim nm$. Цель — выиграть множитель log.

Идея (метод Шеннона): заранее вычислить много вспомогательных величин, каждая из которых многократно используется. В методе Шеннона для произвольной функции (т. 12.1, билет 21: для любой $f \in P_2(n)$ $L_{\{\vee,\&,\neg\}}(f) \lesssim \frac{6\cdot 2^n}{n}$) вспомогательные величины — все функции от последних $n-k$ переменных; здесь — суммы групп переменных.

Рассматриваем системы, «не слишком широкие и не слишком узкие»: $\min(n,m) \to \infty$, $\min(n,m) \gg \log_2(\max(n,m))$.

Лемма 12.3. Пусть $m \leq \log_2 n - 2\log_2\log_2 n$. Тогда при $n \to \infty$ любая система $F(x_1,\ldots,x_n)$ из m линейных функций вычисляется схемой S с $L(S) = n + O\big(\frac{n}{\log_2 n}\big)$.

Доказательство. Здесь $2^m = o(n)$: различных столбцов высоты m мало, и в $\boldsymbol{F}$ много одинаковых столбцов (система симметрична относительно групп переменных). Для каждого $j \in \{1,\ldots,2^m-1\}$ пусть M_j — множество переменных x_i, у которых i-й столбец $\boldsymbol{F}$ совпадает с двоичной записью числа j. Положим

$$y_j = \bigoplus_{x_i \in M_j} x_i. \tag{12.5}$$

Тогда k-я функция системы

$$f_k = \bigoplus y_j, \tag{12.6}$$

где сумма — по всем j, у которых в двоичной записи коэффициент при 2^{m-k} равен 1. Каждую y_j вычислим своей схемой S_j; так как каждая переменная входит не более чем в одну сумму, $\sum_j L(S_j) < n$ (12.7). Каждую f_k вычислим схемой S'_k по (12.6) от выходов S_j: $\sum_k L(S'_k) \leq m2^m \leq \log_2 n \cdot \frac{n}{\log_2^2 n} = \frac{n}{\log_2 n}$ (12.8). Итого $L(S) \leq n + \frac{n}{\log_2 n}$. □

Лемма 12.4. Пусть $n \to \infty$, $m \gg \log_2 n$. Тогда система $F(x_1,\ldots,x_n)$ из m линейных функций вычисляется схемой с

$$L(S) \leq \frac{nm}{\log_2 n}\Big(1 + O\Big(\frac{\log_2\log_2 n}{\log_2 n} + \frac{\log_2 n}{m}\Big)\Big).$$

Доказательство. Разобьём систему на подсистемы, удовлетворяющие лемме 12.3. Положим $q = \lfloor \log_2 n - 2\log_2\log_2 n \rfloor$, $k = \lceil m/q \rceil$, $F_j = \{f_{(j-1)q+1},\ldots,f_{jq}\}$ $(j<k)$, F_k — остальные. Каждую F_i вычислим схемой S_i с $L(S_i) \leq n + \frac{n}{\log_2 n}$ (лемма 12.3). Тогда

$$L(S) = \sum_{i=1}^{k} L(S_i) \leq \Big(n + \frac{n}{\log_2 n}\Big)\Big\lceil \frac{m}{\lfloor \log_2 n - 2\log_2\log_2 n \rfloor}\Big\rceil \leq \frac{nm}{\log_2 n}\Big(1 + O\Big(\frac{\log_2\log_2 n}{\log_2 n} + \frac{\log_2 n}{m}\Big)\Big). \qquad \square$$

Сложность узких систем линейных булевых функций ($m \geq n$, $n \gg \log_2 m$): леммы 12.5, 12.6. Итоговая оценка (лемма 12.7)

Лемма 12.5. Система из всех 2^n-1 ненулевых линейных функций от $x_1,\ldots,x_n$ вычисляется схемой S с $L(S) = 2^n - n - 1$ (и это минимум).

Доказательство. Верхняя оценка: упорядочим функции по числу слагаемых; функцию из $w \geq 2$ слагаемых получаем одним сложением из функции с $w-1$ слагаемыми и переменной. Нижняя: в любой вершине схемы из элементов сложения вычисляется линейная функция; в минимальной схеме в разных вершинах разные функции, и $2^n - n - 1$ функций не являются переменными — каждой нужен свой элемент. □

Лемма 12.6. Пусть $n \to \infty$, $n \gg \log_2 m$. Тогда система из m линейных функций $F(x_1, \ldots, x_n)$ вычисляется схемой с

$$L(S) \leq \frac{mn}{\log_2 m}\Big(1 + O\Big(\frac{\log_2 \log_2 m}{\log_2 m}\Big)\Big).$$

Доказательство. Теперь разбиваем переменные. Положим $q = \lfloor \log_2 m - \log_2 \log_2 m \rfloor$, $k = \lceil n/q \rceil$ и $F_j = F(0, \ldots, 0, x_{(j-1)q+1}, \ldots, x_{jq}, 0, \ldots, 0)$ $(j < k)$, F_k — от последних переменных. Каждая F_i состоит из линейных функций от q переменных, поэтому её вычисляет схема S_i из леммы 12.5 (все ненулевые функции от q переменных): $L(S_i) \leq 2^q - q - 1 \leq \frac{m}{\log_2 m}$. Любая $f \in F$ — сумма не более k своих подфункций $f_i \in F_i$, на это нужно $k-1$ сложений. Итого

$$L(S) \leq (k-1)m + \sum_{i=1}^{k} L(S_i) \leq \frac{mn}{\log_2 m - \log_2 \log_2 m} + \Big\lceil \frac{n}{\lfloor \log_2 m - \log_2 \log_2 m \rfloor} \Big\rceil \frac{m}{\log_2 m} \leq \frac{nm}{\log_2 m}\Big(1 + O\Big(\frac{\log_2 \log_2 m}{\log_2 m}\Big)\Big). \qquad \square$$

Итог. В доказательствах лемм 12.3, 12.4 использовались лишь коммутативность и ассоциативность сложения, а в 12.5, 12.6 — только ассоциативность. Поэтому они верны для любой коммутативной ассоциативной операции $\circ$ («сложения») и её суперпозиций («линейных функций»).

Лемма 12.7. Пусть $n \to \infty$, $\min(n, m) \gg \log_2(\max(n, m))$. Произвольная система из m линейных n-местных функций вычисляется схемой с

$$L(S) \lesssim \frac{nm}{\log_2(\max(n, m))}.$$

(При $n \geq m$ — лемма 12.4, при $m \geq n$ — лемма 12.6.) Дополнительно можно добиться глубины $D(S) \sim \log_2 n$.

Замечание. Мощностной метод (билет 22) показывает, что для почти всех систем эта оценка асимптотически точна. Вспомогательные величины y_j в лемме 12.3 входят в среднем примерно в половину сумм (12.6) — в этом выигрыш.

20. Сложность универсальной системы линейных булевых функций

[Книга: гл. 11.4, п. 2, с. 226–229]

Универсальная система линейных булевых функций U_n: определение и верхние оценки сложности и глубины

Система m линейных функций от n переменных $F = \{f_i = \bigoplus_j a_{ij}x_j\}$ задаётся (m,n)-матрицей $\boldsymbol{F} = (a_{ij})$ над $\{0,1\}$. B_0 — базис из всех не более чем двухместных функций.

Определение. Систему из n линейных функций от 2^n переменных $x_0, x_1, \ldots, x_{2^n-1}$, у которой j-й столбец матрицы совпадает с двоичной записью числа j, называют *универсальной* и обозначают U_n.

Например, U_3:

$$\begin{aligned} f_1 &= x_4 \oplus x_5 \oplus x_6 \oplus x_7,\\ f_2 &= x_2 \oplus x_3 \oplus x_6 \oplus x_7,\\ f_3 &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_5 \oplus x_7, \end{aligned} \qquad \boldsymbol{U}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Блочная структура:

$$\boldsymbol{U}_n = \begin{pmatrix} 0\ldots0 & 1\ldots1\\ \boldsymbol{U}_{n-1} & \boldsymbol{U}_{n-1} \end{pmatrix}. \tag{11.9}$$

(«Универсальна»: столбцы — все возможные; любая система n линейных функций получается из U_n отождествлением/удалением переменных.)

Теорема 11.3. $L_{B_0}(U_n) = 2(2^n - n - 1)$, $D_{B_0}(U_n) = n - 1$, и оба значения достигаются на одной схеме.

Верхние оценки. Схему U_n строим индукцией по n. Из (11.9): для строк $2, \ldots, n$ $u_{i,j} = u_{i,j+2^{n-1}}$ при $1 \le j \le 2^{n-1} - 1$. Поэтому:

- вычислим $2^{n-1} - 1$ сумм $y_j = x_j \oplus x_{j+2^{n-1}}$, $j = 1, \ldots, 2^{n-1} - 1$ (это $2^{n-1} - 1$ элементов глубины 1);
- подадим $y_1, \ldots, y_{2^{n-1}-1}$ на входы схемы U_{n-1} — она вычисляет строки $2, \ldots, n$ (переменные x_0 и $x_{2^{n-1}}$ соответствуют нулевому столбцу $\boldsymbol{U}_{n-1}$ и в нижних строках не участвуют);
- первую строку $x_{2^{n-1}} \oplus \cdots \oplus x_{2^n-1}$ вычислим отдельным деревом из $2^{n-1} - 1$ элементов $\oplus$ глубины $n - 1$.

База: $L(\mathsf{U}_2) = 2$, $D(\mathsf{U}_2) = 1$ ($f_1 = x_2 \oplus x_3$, $f_2 = x_1 \oplus x_3$). Рекуррентно:

$$L(\mathsf{U}_n) = L(\mathsf{U}_{n-1}) + 2(2^{n-1} - 1), \qquad D(\mathsf{U}_n) = \max\bigl(1 + D(\mathsf{U}_{n-1}),\ n - 1\bigr).$$

По индукции $L(\mathsf{U}_{n-1}) = 2(2^{n-1} - (n-1) - 1)$, $D(\mathsf{U}_{n-1}) = n - 2$, откуда

$$L(\mathsf{U}_n) = 2(2^{n-1} - n) + 2(2^{n-1} - 1) = 2(2^n - n - 1), \qquad D(\mathsf{U}_n) = n - 1.$$

Нижние оценки сложности и глубины универсальной системы линейных функций (леммы 11.2, 11.3, теорема 11.3)

Теорема 11.3. $L_{B_0}(U_n) = 2(2^n - n - 1)$, $D_{B_0}(U_n) = n - 1$ (U_n — система из n линейных функций от 2^n переменных, j-й столбец матрицы которой — двоичная запись j; B_0 — все не более чем двухместные функции).

Вершина v схемы — *вершина ветвления*, если она имеет не менее двух потомков или является выходом и имеет хотя бы одного потомка. Вершина ветвления v — *вершина первого ветвления входа* x_i, если v и x_i связаны цепью $x_i = \mathsf{v}_0, \mathsf{v}_1, \ldots, \mathsf{v}_k = \mathsf{v}$, в которой ни одна v_j, $j < k$, не является вершиной ветвления. (Вход может сам быть своей вершиной первого ветвления.)

Лемма 11.2. В любой схеме S, вычисляющей систему линейных функций F, два входа имеют различные вершины первого ветвления, если соответствующие им столбцы матрицы различны и каждый содержит не менее двух единиц.

Доказательство. Пусть входы x_i, x_j удовлетворяют условиям и имеют общую вершину первого ветвления v. Подставим 0 вместо всех остальных переменных. Новая схема S' вычисляет систему линейных функций от x_i, x_j с матрицей из i-го и j-го столбцов. Если в этой матрице нет строки с двумя единицами, то (столбцы ненулевые, различны) есть функция, существенно зависящая только от x_i, и функция, зависящая только от x_j. Если такая строка есть, то (столбцы различны, в каждом ≥ 2 единиц) есть функция только от одной переменной, например x_i, и функция $x_i \oplus x_j$. Обозначим первую $f_1(x_i)$, вторую $f_2(x_i, x_j)$. В v после подстановки вычисляется некоторая $h(x_i, x_j)$. Любая цепь от x_i или x_j к любому выходу проходит через v (до v нет ветвлений), поэтому все выходы S' — функции от h: $f_1(x_i) = g_1(h)$, $f_2(x_i, x_j) = g_2(h)$. Ни g_1, ни g_2 не константы и $g_1 \neq g_2$ ($f_1 \neq f_2$), т. е. одна из них — отрицание, другая — тождественная. Пусть g_1 — отрицание. Тогда $0 = f_1(0) = \overline{h(0,0)} \neq h(0,0) = f_2(0,0) = 0$ (линейные функции без свободного члена равны 0 в нуле). Противоречие. □

Лемма 11.3. Пусть среди столбцов (m, n)-матрицы системы F (i) нет нулевых; (ii) есть k различных столбцов, каждый из которых содержит не менее двух единиц. Тогда $L_{B_0}(F) \geq n + k - m$.

Доказательство. Пусть S — минимальная схема, L элементов, N дуг. По лемме 11.2 в S есть не менее k входов с собственными вершинами первого ветвления, т. е. не менее k вершин, каждая из которых имеет ≥ 2 потомков или является выходом с потомком. Подсчитаем выходящие дуги:

1. из каждого входа выходит хотя бы одна дуга (переменные существенны) — n дуг;
2. из каждого элемента, не являющегося выходом, выходит хотя бы одна дуга — $L - m$ дуг;
3. из каждой из k вершин ветвления выходит ещё хотя бы одна дуга, не учтённая в 1)–2).

Итак, $N \geq n + k + L - m$. Входящих дуг: в каждый элемент входит не более двух, $N \leq 2L$. Значит, $L \geq n + k - m$. □

Нижняя оценка сложности U_n. Матрица $\boldsymbol{U}_n$ имеет $2^n - 1$ ненулевых различных столбцов (нулевой столбец x_0 — фиктивная переменная, её можно отбросить), из них $2^n - 1 - n$ столбцов содержат не менее двух единиц. По лемме 11.3

$$L_{B_0}(U_n) \geq (2^n - 1) + (2^n - n - 1) - n = 2(2^n - n - 1).$$

Нижняя оценка глубины следует из теоремы 11.2 (если f существенно зависит от n переменных, то в двухместном базисе $D(f) \geq \log_2 n$): каждая функция U_n существенно зависит от 2^{n-1} переменных, поэтому $D \geq \log_2 2^{n-1} = n - 1$. □

Замечание. Смысл: при «наивном» вычислении каждой функции отдельно нужно $n(2^{n-1} - 1)$ элементов, а за счёт общих подвыражений — лишь $\approx 2^{n+1}$; лемма 11.3 показывает, что лучше нельзя.

21. Метод Лупанова вычисления произвольной булевой функции

[Книга: гл. 12.1, 12.3, с. 237–252]

Метод Шеннона синтеза схем для произвольной булевой функции (лемма 12.1, теорема 12.1)

Задача синтеза: для произвольной n-местной функции построить схему (в базисе $\{\vee, \&, \neg\}$) малой сложности. Тривиальная оценка (11.3): $3 \cdot 2^n - 4$. Идея Шеннона — заранее вычислить много вспомогательных величин, каждая из которых многократно используется.

Лемма 12.1. Существует схема K_k, вычисляющая все элементарные конъюнкции $x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k}$, с $L(K_k) = 2^k + O(k2^{k/2})$.

Доказательство. $m = \lceil k/2 \rceil$, $l = \lfloor k/2 \rfloor$. Подсхема A вычисляет все элементарные конъюнкции от $x_1, \ldots, x_m$ ($L(A) = O(m2^m)$), подсхема B — от $x_{m+1}, \ldots, x_{m+l}$ ($O(l2^l)$), подсхема C из $2^m \cdot 2^l = 2^k$ конъюнкторов перемножает каждый выход A на каждый выход B. Итого $2^k + O(k2^{k/2})$. □

Теорема 12.1 (Шеннон). При $n \to \infty$ для любой $f \in P_2(n)$: $L_{\{\vee,\&,\neg\}}(f) \lesssim \dfrac{6 \cdot 2^n}{n}$.

Схема доказательства. $f = \bigvee_{\sigma_1 \ldots \sigma_k} f(\sigma_1, \ldots, \sigma_k, x_{k+1}, \ldots, x_n) x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k}$ (12.1). Подсхема $S_1 = K_k$; S_2 вычисляет *все* $2^{2^{n-k}}$ функций от последних $n-k$ переменных, каждую за $3 \cdot 2^{n-k}$ (лемма 12.2): $L(S_2) \le 3 \cdot 2^{n-k} 2^{2^{n-k}}$; S_3 — 2^k конъюнкторов и 2^k дизъюнкторов. Итого $L \le 3 \cdot 2^k(1 + o(1)) + \Theta(2^{n-k}2^{2^{n-k}})$. При $k = \lceil n - \log_2(n - 3\log_2 n) \rceil$ первое слагаемое $\le \frac{6 \cdot 2^n}{n}(1 + o(1))$, второе $O(2^n/n^2)$. □

Мощностной метод (билет 22) даёт для почти всех функций нижнюю оценку $\sim 2^n/n$, так что Шеннон получил правильный порядок. Лупанов (1958) получил асимптотически точную оценку.

Метод Лупанова (разбиение на полосы): теорема $L_{\{\vee,\&,\neg\}}(f) \le \frac{2^n}{n}\left(1 + O\left(\frac{\log_2 n}{n}\right)\right)$ и следствия

Идея Лупанова: разбиение на полосы. Наборы из $\mathbb{B}^n$ упорядочены лексикографически; $|\alpha|$ — номер набора α (число с двоичной записью α). Пусть $H_{n,m}(i)$ — множество n-местных функций h, у которых $h(\alpha) = 0$, если $|\alpha| < m(i-1)$ или $|\alpha| \ge mi$, т. е. функции, отличные от нуля только на i-й «полосе» из m последовательных наборов, $i = 1, \ldots, \lceil 2^n/m \rceil$.

- В каждом $H_{n,m}(i)$ не более 2^m функций, а во всех вместе — не более $\lceil 2^n/m \rceil 2^m \le 2^{n+m+1}/m$.
- Любая f представляется как

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \bigvee_{i=1}^{\lceil 2^n/m \rceil} f_i(x_1, \ldots, x_n), \qquad f_i \in H_{n,m}(i),\ f_i(\alpha) = f(\alpha) \text{ на } i\text{-й полосе.} \quad (12.9)$$

Выигрыш: функций в H мало (их можно вычислить заранее все), а каждая f собирается из $\approx 2^n/m$ готовых кусков.

Теорема 12.3 (Лупанов). При $n \to \infty$ для любой $f \in P_2(n)$

$$L_{\{\vee,\&,\neg\}}(f) \le \frac{2^n}{n}\left(1 + O\left(\frac{\log_2 n}{n}\right)\right).$$

Доказательство. Параметры k, m выберем позже. Разложим f по первым k переменным, а каждую f_σ — по (12.9):

$$f = \bigvee_{\sigma_1 \dots \sigma_k} x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k} \cdot \Big(\bigvee_{i=1}^{\lceil 2^{n-k}/m \rceil} f_{\sigma,i}(x_{k+1}, \dots, x_n) \Big), \qquad f_{\sigma,i} \in H_{n-k,m}(i). \tag{12.12}$$

Схема S состоит из пяти подсхем:

1. $S_1 = K_k$ — все элементарные конъюнкции от $x_1, \dots, x_k$: $L(S_1) \le 2^k + O(k2^{k/2})$.
2. $S_2 = K_{n-k}$ — все элементарные конъюнкции от $x_{k+1}, \dots, x_n$: $L(S_2) \le 2^{n-k} + O((n-k)2^{(n-k)/2})$.
3. S_3 вычисляет все функции из всех $H_{n-k,m}(i)$; каждая такая функция — дизъюнкция не более m элементарных конъюнкций степени $n-k$ (из S_2): $L(S_3) \le m \cdot 2^{n-k+m+1}/m = 2^{n-k+m+1}$.
4. S_4 вычисляет все $f_\sigma(x_{k+1}, \dots, x_n)$, $\sigma \in \mathbb{B}^k$; на каждую — не более $\lceil 2^{n-k}/m \rceil$ дизъюнкторов: $L(S_4) \le 2^k \lceil 2^{n-k}/m \rceil \le \frac{2^n}{m} + 2^k$.
5. S_5 умножает f_σ на x^σ и берёт дизъюнкцию: $L(S_5) = 2 \cdot 2^k - 1$.

Итого

$$L(S) \le 4 \cdot 2^k + 2^{n-k} + O\big(n(2^{k/2} + 2^{(n-k)/2})\big) + \frac{2^n}{m} + 2^{n-k+m+1} \lesssim 4 \cdot 2^k + 2^{n-k} + \frac{2^n}{m} + 2^{n-k+m+1}. \tag{12.13}$$

Выбор параметров. Чтобы сумма была $\lesssim 2^n/n$, нужно $4 \cdot 2^k \lesssim \frac{2^n}{n}$, $2^{n-k} \lesssim \frac{2^n}{n}$, $2^{n-k+m+1} \lesssim \frac{2^n}{n}$, $\frac{2^n}{m} \lesssim \frac{2^n}{n}$; главное — четвёртое ($m \gtrsim n$), остальные сделаем $O(2^n/n^2)$:

$$k = \lfloor n - 2\log_2 n \rfloor, \qquad m = \lfloor n - 4\log_2 n \rfloor.$$

Тогда $4 \cdot 2^k \le \frac{4 \cdot 2^n}{n^2}$, $2^{n-k} \le 2n^2$, $2^{n-k+m+1} \le 2^{2\log_2 n + 2 + n - 4\log_2 n} = \frac{4 \cdot 2^n}{n^2}$, а $\frac{2^n}{m} = \frac{2^n}{n - 4\log_2 n + O(1)} = \frac{2^n}{n}\big(1 + O(\frac{\log_2 n}{n})\big)$. Итого $L(S) \le \frac{2^n}{m} + O\big(\frac{2^n}{n^2}\big) = \frac{2^n}{n}\big(1 + O(\frac{\log_2 n}{n})\big)$. □

Следствия.

- **Функция Шеннона.** $L_B(n) = \max_{f \in P_2(n)} L_B(f)$. Вместе с мощностной нижней оценкой (т. 12.6, билет 22: для любой $\varepsilon > 0$ у почти всех $f \in P_2(n)$ $L(f) \ge (1-\varepsilon)\frac{2^n}{n}$):

  $$L_{\{\vee,\&,\neg\}}(n) \sim \frac{2^n}{n} \qquad \text{(теорема 12.7, Лупанов)},$$

  и сложность почти всех функций асимптотически равна сложности самой сложной («эффект Шеннона»).

- **Вектор-функции (т. 12.4).** При $\log_2 m \le 2^{n-1}/n^2$ для любой $f = (f_1, \dots, f_m)$: $L_{\{\vee,\&,\neg\}}(f) \lesssim \frac{m2^n}{n + \log_2 m}$. Доказательство: разложение каждой f_i по первым k переменным, внутренние СДНФ образуют систему D из $m2^k$ дизъюнкций от элементарных конъюнкций $y_{|\sigma_2|}$ последних $n-k$ переменных; это «линейная» система относительно операции $\vee$, и по лемме 12.7 (билет 19) $L(S_3) \lesssim \frac{m2^k 2^{n-k}}{k + \log_2 m}$; параметр $k = n - \lfloor \log_2(n + \log_2 m) + \log_2 \log_2 \log_2 (n + \log_2 m) \rfloor$.

22. Оценка числа схем с данными сложностью, числом входов и выходов. Мощностной метод получения нижних оценок сложности схем

[Книга: гл. 12.1 (т. 12.2), 12.4, с. 240–256]

Оценка числа схем с данными сложностью, числом входов и выходов (лемма 12.8)

Пусть $N(n, m, L)$ — число различных минимальных схем сложности не более L с n входами и m выходами (схемы в произвольном двухместном базисе; B_0 — все двухместные функции, 16 функций).

Лемма 12.8. Существует постоянная c такая, что $N(n, m, L) \le \big(c(L+n)\big)^{L+n+m}$.

Доказательство. **Кодирование схемы таблицей.** Пусть схема S_σ из L элементов имеет n входов (помеченных x_i) и m выходов, а на элементах задана нумерация σ числами $1, \dots, L$. Схему описывает пара $(T_\sigma, \boldsymbol{t}_\sigma)$: T_σ — таблица из L строк и 3 столбцов; в i-й строке — символ базисной функции i-го элемента и символы его первого и второго предков (номер элемента или переменная входа); $\boldsymbol{t}_\sigma$ — набор из m символов выходных вершин. Число различных пар не больше

$$\big(16(L+n)^2\big)^L (L+n)^m.$$

Разные нумерации минимальной схемы дают разные таблицы. Пусть S_{σ_1}, S_{σ_2} — одна схема с разными нумерациями, π — подстановка $\{1, \dots, L\}$, переводящая σ_1 в σ_2. Таблица T_{σ_2} получается из T_{σ_1} заменой номеров $t \mapsto \pi(t)$ во 2-м и 3-м столбцах и перестановкой строк (i-я строка становится $\pi(i)$-й); при этом в j-м элементе S_{σ_1} и $\pi(j)$-м элементе S_{σ_2} вычисляется одна функция. Если бы $T_{\sigma_1} = T_{\sigma_2}$ и $\pi(k) \ne k$, то по индукции для всех i в i-х элементах обеих схем вычислялись бы одни функции, и в k-м и $\pi(k)$-м элементах схемы S — одинаковые функции, что противоречит минимальности (11.2: в разных вершинах минимальной схемы — разные функции). Значит, каждой минимальной схеме ровно из L элементов соответствует $L!$ различных таблиц, и для их числа $N'(n, m, L)$

$$N'(n, m, L) \le \frac{\big(16(L+n)^2\big)^L (L+n)^m}{L!}.$$

Используя $L! \ge (L/4)^L$ и $(1 + \frac{n}{L})^L \le 4^n$:

$$N'(n, m, L) \le \big(16(L+n)\big)^{L+m} 4^L \Big(1 + \frac{n}{L}\Big)^L \le \big(64(L+n)\big)^{L+m+n}.$$

Наконец, $N(n, m, L) = \sum_{k=1}^{L} N'(n, m, k) \le \sum_{k=0}^{L+n+m} \big(64(L+n)\big)^k \le \big(c(L+n)\big)^{L+n+m}$. □

Мощностной метод получения нижних оценок сложности схем (теоремы 12.2, 12.5–12.8)

Идея мощностного метода (Шеннон–Риордан). Разные функции вычисляются разными схемами. Если число различных схем сложности не более L меньше числа функций в рассматриваемом множестве, то обязательно найдётся функция, которую нельзя вычислить схемой сложности $\le L$. Более того, если схем меньше, чем $o(|F|)$, то сложность почти всех функций больше L.

Далее схемы в произвольном двухместном базисе (B_0 — все двухместные функции, 16 функций; $L_B(f) \ge L_{B_0}(f)$ для любого двухместного B).

Простейший вариант. Теорема 12.2. Пусть B — полный двухместный базис. Начиная с некоторого n, найдётся n-местная f с $L_B(f) \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{2^n}{n}$.

Доказательство. Достаточно для B_0. Пусть $N(L,n)$ — число минимальных схем в B_0 с n входами и одним выходом сложности не более L. Если сложность любой n-местной функции $\leq L$, то у каждой функции своя минимальная схема, и $N(L,n) \geq 2^{2^n}$. Каждая схема сложности $\leq L$ задаётся неветвящейся программой; будем считать, что в ней ровно L команд, базис — 10 двухместных функций с двумя существенными аргументами плюс «пустая» команда (остановка). Каждая команда — тройка (функция, два аргумента из $L+n$ переменных): не более $11(L+n)^2$ вариантов. Поэтому

$$2^{2^n} \leq N(L,n) \leq \big(11(L+n)^2\big)^L \leq \big(4(L+n)\big)^{2L}.$$

Отсюда L растёт быстрее n; при $L \geq n$: $2^n \leq 2L\log_2(4(L+n)) \leq 2L\log_2(8L)$. Функция $x/\log_2 x$ возрастает при $x \geq 3$, поэтому при $\log_2(8L) \geq 4$

$$\frac{2^n}{n} = \frac{2^n}{\log_2 2^n} \leq \frac{2L\log_2(8L)}{\log_2\big(2L\log_2(8L)\big)} \leq \frac{2L\log_2(8L)}{\log_2(8L)} = 2L. \qquad \square$$

Мощностная нижняя оценка. Если R различных вектор-функций вычисляются схемами сложности $\leq L$, то (у каждой своя минимальная схема; по лемме 12.8 $N(n,m,L) \leq (c(L+n))^{L+n+m}$)

$$R \leq \big(c(L+n)\big)^{L+n+m}, \qquad \log_2 R \leq (L+n+m)\log_2\big(c(L+n)\big). \tag{12.19}$$

Теорема 12.5 (Лупанов). Пусть $F_{n,m}$ — множество n-местных булевых вектор-функций с m компонентами, $n+m = o\Big(\frac{\log_2|F_{n,m}|}{\log_2\log_2|F_{n,m}|}\Big)$. Тогда для любой постоянной $\varepsilon > 0$ доля функций $f \in F_{n,m}$ с

$$L(f) \geq (1-\varepsilon)\frac{\log_2|F_{n,m}|}{\log_2\log_2|F_{n,m}|}$$

стремится к единице при $n \to \infty$.

Доказательство. Положим $L = \frac{(1-2\varepsilon)\log_2|F_{n,m}|}{\log_2\log_2|F_{n,m}|}$ (12.20). Так как $n+m = o(L)$, при больших n из (12.19)

$$\log_2 R \leq \Big(\frac{(1-2\varepsilon)\log_2|F|}{\log_2\log_2|F|} + n + m\Big)\log_2\Big(c\Big(\frac{(1-2\varepsilon)\log_2|F|}{\log_2\log_2|F|} + n\Big)\Big) \leq \frac{(1-\varepsilon)\log_2|F|}{\log_2\log_2|F|} \cdot \log_2\big((1-\varepsilon)\log_2|F|\big) < (1-\varepsilon)\log_2|F|.$$

Значит, схемами сложности не более L вычисляется не более $|F|^{1-\varepsilon} = o(|F|)$ функций; у остальных (доля $\to 1$) сложность больше L. Заменяя 2ε на ε, получаем утверждение. $\square$

Следствия.

Теорема 12.6. Для любой $\varepsilon > 0$ доля n-местных функций с $L(f) \geq (1-\varepsilon)\frac{2^n}{n}$ стремится к 1. ($F = P_2(n)$, $m = 1$, $\log_2|F| = 2^n$, $\log_2\log_2|F| = n$, условие $n+1 = o(2^n/n)$ выполнено.)

Теорема 12.7 (Лупанов). $L_{\{\vee,\&,\neg\}}(n) \sim \dfrac{2^n}{n}$. (Верхняя оценка — метод Лупанова, т. 12.3: для любой $f \in P_2(n)$ $L(f) \leq \frac{2^n}{n}\big(1 + O(\frac{\log_2 n}{n})\big)$; нижняя — т. 12.6: для почти всех f $L(f) \geq (1-\varepsilon)\frac{2^n}{n}$.) Сложность почти всех функций асимптотически равна сложности самой сложной — *эффект Шеннона.*

Теорема 12.8. Пусть $\log_2 m \leq 2^{n-1}/n^2$. Для любой $\varepsilon > 0$ доля n-местных вектор-функций $f = (f_1,\ldots,f_m)$ с $L(f) \geq (1-\varepsilon)\frac{m2^n}{n+\log_2 m}$ стремится к 1. ($|F| = 2^{m2^n}$, $\log_2|F| = m2^n$, $\log_2\log_2|F| = n + \log_2 m$.) Вместе с т. 12.4 (при $\log_2 m \leq 2^{n-1}/n^2$ для любой системы $f = (f_1,\ldots,f_m)$ $L(f) \lesssim \frac{m2^n}{n+\log_2 m}$): $L_{\{\vee,\&,\neg\}}(m,n) \sim \frac{m2^n}{n+\log_2 m}$.

Замечание. Аналогично для систем m линейных функций от n переменных: $|F| = 2^{mn}$, и мощностная оценка $\frac{mn}{\log_2(mn)} \approx \frac{mn}{\log_2 \max(m,n)}$ совпадает по порядку с верхней оценкой леммы 12.7 (билет 19).

23. Сложность вычисления частичных n-местных булевых функций, определённых на N наборах, где $\log_2 N \sim n$

[Книга: гл. 13.1–13.2, с. 262–268]

Частичные булевы функции и их доопределения. Лемма Нечипорука о доопределении наборов

Определения. Пусть $D \subseteq \mathbb{B}^n$. Функция $f : D \to \{0,1\}$ — *частичная* (недоопределённая); на наборах вне D она «принимает значение $*$». На области D существует $2^{|D|}$ частичных функций. *Доопределение* f — функция $\hat{f} : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ с $\hat{f}(x) = f(x)$ при $x \in D$; доопределений $2^{2^n-|D|}$.

Схема всегда вычисляет полностью определённую функцию; «схема вычисляет частичную f» означает, что она вычисляет одно из доопределений. *Сложность частичной функции* — сложность самого простого доопределения. План: найти простое доопределение, затем построить для него схему.

Общий результат (т. 13.1, Шоломов, 1967; билет 24): $L(f) \le \frac{|D|}{\log_2 |D|}(1+o(1))+O(n)$. Первый этап — большие области, $\log_2 |D| \sim n$. Основа — лемма Нечипорука о доопределениях.

Доопределения наборов. Набор $\alpha \in \{0,1\}^m$ — *доопределение* набора $\beta \in \{0,1,*\}^m$, если $\alpha_i = \beta_i$ при $\beta_i \in \{0,1\}$. Множество $B \subseteq \{0,1\}^m$ — *доопределение* множества $A \subseteq \{0,1,*\}^m$, если для каждого $\alpha \in A$ в B найдётся его доопределение.

Пример. Все 24 набора длины 4 с ровно двумя булевыми компонентами ((00$**$), (0$*$0$*$), ..., ($**$11)) доопределяются шестью наборами $B = \{0000, 1111, 0011, 1100, 0101, 1010\}$ — вчетверо меньше.

Лемма 13.1 (Нечипорук). Пусть A — множество всех наборов из $\{0,1,*\}^m$, содержащих ровно k булевых компонент. Тогда существует доопределение A, состоящее не более чем из $m2^{k+1}$ наборов.

Заметим: $|A| = \binom{m}{k}2^k$, а доопределение имеет размер $\approx m2^k$ — почти как у одного «куска».

Первое доказательство (существование). Допустим, никакое N-элементное подмножество $\{0,1\}^m$ не является доопределением A. Тогда для каждого такого подмножества B найдётся $\alpha \in A$, не имеющее доопределения в B. Число пар (α, B) «B не содержит доопределения α» не меньше $\binom{2^m}{N}$, поэтому найдётся α, для которого таких B не меньше $\binom{2^m}{N}\Big/\binom{m}{k}2^k$. С другой стороны, у α ровно 2^{m-k} доопределений, и подмножеств, их не содержащих, ровно $\binom{2^m-2^{m-k}}{N}$. Значит,

$$\binom{2^m}{N}\Big/\binom{m}{k}2^k \le \binom{2^m - 2^{m-k}}{N}. \tag{13.4}$$

Отсюда

$$\binom{m}{k}2^k \ge \frac{2^m(2^m-1)\cdots(2^m-N+1)}{(2^m-2^{m-k})\cdots(2^m-2^{m-k}-N+1)} > \Big(\frac{2^m}{2^m-2^{m-k}}\Big)^N = \Big(\frac{1}{1-2^{-k}}\Big)^N \ge (1+2^{-k})^N \ge 2^{N2^{-k}}.$$

Так как $\binom{m}{k}2^k < 2^{2m}$, получаем $N < 2m2^k$. Значит, при $N \ge m2^{k+1}$ доопределение размера N существует. □

Второе доказательство (жадный алгоритм). Таблица T: строки — наборы $\alpha_i \in A$ ($\binom{m}{k}2^k$ строк), столбцы — наборы $\beta_j \in \{0,1\}^m$ (2^m столбцов), единица на пересечении, если β_j — доопределение α_i. В каждой строке ровно 2^{m-k} единиц. Нужно выбрать не более $m2^{k+1}$ столбцов, покрывающих все строки. Жадно: на каждом шаге берём столбец, покрывающий больше всего ещё не покрытых строк. Если после s шагов осталось A_s непокрытых строк, то в них

$A_s 2^{m-k}$ единиц, все в невыбранных столбцах, и найдётся столбец, покрывающий не менее $\frac{A_s 2^{m-k}}{2^m - s} \geq A_s 2^{-k}$ строк. Поэтому $A_{s+1} \leq A_s(1-2^{-k}) \leq A_0(1-2^{-k})^{s+1}$. При $N = m2^{k+1}$:

$$A_N \leq \binom{m}{k} 2^k (1-2^{-k})^{2m2^k} \leq \binom{m}{k} 2^k 2^{-2m} < 1,$$

т. е. все строки покрыты. □

Сложность частичных булевых функций, определённых на N наборах при $\log_2 N \sim n$ (лемма 13.2: $L(f) \leq \frac{N}{n}(1+o(1))$)

Лемма 13.2. Пусть $D \subseteq \mathbb{B}^n$ состоит из N наборов и $\log_2 N \sim n$ при $n \to \infty$. Тогда для любой частичной $f : D \to \{0,1\}$

$$L(f) \leq \frac{N}{n}(1+o(1)).$$

Доказательство. Параметры R, k выберем позже.

Таблица значений. Запишем значения f в таблицу T_f из 2^k столбцов и 2^{n-k} строк: i-й столбец соответствует набору $(\sigma_1, \ldots, \sigma_k)$ — двоичной записи $i-1$, j-я строка — набору $(\sigma_{k+1}, \ldots, \sigma_n)$ — записи $j-1$; на пересечении — $f(\sigma)$ или $*$.

Разбиение строк на куски. Каждую строку представим как последовательность идущих друг за другом *элементарных наборов* (отрезков строки) α, каждый из которых, кроме, быть может, последнего в строке, содержит ровно R булевых компонент. Классы P_{ij} — элементарные наборы, начинающиеся в i-й и заканчивающиеся в j-й позиции; их не больше $\binom{2^k}{2} < 2^{2k-1}$.

Доопределения кусков. По лемме 13.1 (Нечипорук: все наборы из $\{0,1,*\}^m$ ровно с k булевыми компонентами имеют доопределение из $\leq m2^{k+1}$ наборов) для класса P_{ij} есть множество H_{ij} «доопределений» β — наборов длины 2^k, у которых первые $i-1$ и последние $2^k - j$ компонент нулевые, — размера не более $2^k 2^{R+1}$. Объединение H всех H_{ij} содержит не более $2^{3k}2^R$ наборов.

Заменим в T_f каждую j-ю строку $\alpha_{j1}\alpha_{j2}\ldots\alpha_{jS_j}$ дизъюнкцией $\beta_{j1} \vee \cdots \vee \beta_{jS_j}$ доопределений её кусков (13.6). Так как β нулевые вне своего отрезка, получим таблицу значений некоторой полностью определённой функции h — доопределения f.

Представление h**.** Для $\gamma \in H$ положим $g_\gamma(x_1, \ldots, x_k) = \bigvee_\sigma x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k} \gamma_{|\sigma|+1}$ — функция с вектором значений γ; $G = \{g_\gamma\}$, $|G| \leq 2^{3k}2^R$. Тогда

$$h(x_1, \ldots, x_n) = \bigvee_{\sigma=(\sigma_{k+1},\ldots,\sigma_n)} \Big(\bigvee g(x_1, \ldots, x_k)\Big) x_{k+1}^{\sigma_{k+1}} \cdots x_n^{\sigma_n}, \tag{13.7}$$

где внутренняя дизъюнкция — по g, соответствующим β в строке $j = |\sigma|+1$. Число функций g во всей формуле: «неполных» кусков (меньше R булевых компонент) не больше числа строк 2^{n-k}, остальных — не больше N/R:

$$\#g \leq N/R + 2^{n-k}. \tag{13.8}$$

Схема из трёх подсхем:

- S_1 вычисляет элементарные конъюнкции первых k переменных и все функции из G (каждая — дизъюнкция $< 2^k$ конъюнкций): $L(S_1) \leq 2^{5k}2^R$ (13.9);
- S_2 — элементарные конъюнкции последних $n-k$ переменных: $L(S_2) \leq 2^{n-k}(1+o(1))$ (лемма 12.1) (13.10);
- S_3 вычисляет h по (13.7): $L(S_3) \leq 2^{n-k+1} + N/R$ (13.11).

Итого

$$L(S) \le \frac{N}{R} + 2^{5k}2^R + 2^{n-k+2}(1+o(1)). \tag{13.12}$$

Выбор параметров:

$$k = \lceil n - \log_2 N + 2\log_2 n \rceil, \qquad R = \lfloor \log_2 N - 5k - 2\log_2 n \rfloor. \tag{13.13}$$

Так как $\log_2 N \sim n$, то $k = o(n)$ и $R \sim n > 0$. Тогда $2^{n-k+2} \le \frac{4N}{n^2}$, $2^{5k}2^R \le \frac{N}{n^2}$, $\frac{N}{R} = \frac{N}{n}(1+o(1))$. Итого $L(S) \le \frac{N}{n}(1+o(1))$. □

Замечание. При $\log_2 N \sim n$ это то же, что $\frac{N}{\log_2 N}(1+o(1))$. Для полностью определённых функций ($N = 2^n$) получается оценка Лупанова $\frac{2^n}{n}(1+o(1))$. Мощностной метод (т. 13.2, билет 24) показывает, что для почти всех частичных функций на D оценка асимптотически точна.

24. Сложность вычисления частичных булевых функций. Общий случай

[Книга: гл. 13.3–13.4, с. 262–273]

Линейные булевы операторы и их свойства (леммы 13.3–13.6, совершенная линейная хеш-функция)

Частичная функция $f : D \to \{0,1\}$, $D \subseteq \{0,1\}^n$; её сложность — сложность самого простого доопределения (см. билет 23).

Линейный оператор $\mathcal{L} : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ задаётся булевой (m,n)-матрицей; $F(n,m)$ — множество всех таких операторов, $|F(n,m)| = 2^{nm}$. Оператор *разделяет* непересекающиеся A, B, если $\mathcal{L}(A) \cap \mathcal{L}(B) = \varnothing$.

Лемма 13.3. Для любых $x \neq y$ из $\{0,1\}^n$ существует ровно 2^{nm-m} операторов $\mathcal{L}$ с $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)$.

Доказательство. $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y) \iff \mathcal{L}(z) = 0$, $z = x \oplus y \neq 0$. Пусть $z_n = 1$. Условие $\boldsymbol{M}z = 0$ означает, что для каждой строки $m_{i,n} = m_{i,1}z_1 \oplus \cdots \oplus m_{i,n-1}z_{n-1}$ (13.14): последний элемент строки однозначно определяется остальными $n-1$, которые произвольны. Всего $2^{(n-1)m}$ матриц. □

Лемма 13.4. Пусть $A, B \subseteq \{0,1\}^n$, $A \cap B = \varnothing$, m — целое. Существует $\mathcal{L}$ такой, что $|\{(x,y) : x \in A, y \in B, \mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)\}| \leq 2^{-m}|A||B|$.

Доказательство. Усредним по всем операторам: среднее число «склеиваемых» пар равно $2^{-nm}\sum_{x\in A, y\in B} 2^{nm-m} = 2^{-m}|A||B|$ (лемма 13.3). Найдётся оператор не хуже среднего. □

Лемма 13.5. Пусть $A \cap B = \varnothing$, $m = \lceil \log_2 |B| + k \rceil$, $k \geq 0$. Существует $\mathcal{L} : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$, для которого число пар $x \in A$, $y \in B$ с $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)$ не больше $\frac{1}{2^k}|A|$. (Из леммы 13.4: $2^{-m}|A||B| \leq 2^{-k}|A|$, т. к. $2^m \geq 2^k|B|$.)

Лемма 13.6. Пусть $A \subseteq \{0,1\}^n$, $m = \lfloor 2\log_2 |A| \rfloor$. Существует $\mathcal{L} : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$, инъективный на A.

Доказательство. Среднее число пар $x \neq y$ из A с $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)$ равно $2^{-nm}\sum_{x\neq y} 2^{nm-m} = 2^{-m-1}|A|(|A|-1) < 2^{-m-1}|A|^2$ (неупорядоченные пары). Так как $m+1 > 2\log_2 |A|$, это меньше 1; найдётся оператор без склеек. □

Такой оператор называют *совершенной линейной хеш-функцией* множества A.

Сложность частичных булевых функций в общем случае: теорема Шоломова $L(f) \leq \frac{|D|}{\log_2 |D|}(1 + o(1)) + O(n)$ и нижняя оценка

Теорема 13.1 (следствие теоремы Шоломова, 1967). Пусть $n \to \infty$, $D \subseteq \{0,1\}^n$. Тогда для каждой частичной функции f на D

$$L(f) \leq \frac{|D|}{\log_2 |D|}(1 + o(1)) + O(n). \tag{13.1}$$

План: (1) для больших областей ($\log_2 |D| \sim n$) — лемма 13.2 (билет 23: $L(f) \leq \frac{N}{n}(1 + o(1))$); (2) малые области с помощью *линейных булевых операторов* вкладываем в пространство меньшей размерности m, в котором образ области уже «большой» ($\log_2 |D| \sim m$), и сводим к (1).

Используются леммы о линейных операторах $\mathcal{L} : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ (билет 24, первый вопрос): **13.5** — для $A \cap B = \varnothing$, $m = \lceil \log_2 |B| + k \rceil$ есть $\mathcal{L}$, склеивающий не более $2^{-k}|A|$ пар $x \in A$, $y \in B$; **13.6** — при $m = \lfloor 2\log_2 |A| \rfloor$ есть $\mathcal{L}$, инъективный на A.

Средние области.

Лемма 13.7. Пусть $n \to \infty$, $D \subseteq \{0,1\}^n$, $|D| = N$, $\frac{1}{3}n \le \log_2 N \le n - 4\log_2 n$, f определена на D. Тогда $L(f) \le \frac{N}{\log_2 N}(1 + o(1))$.

Доказательство. Пусть $k = 3\log_2 n$, $D_0 = \{x \in D : f(x) = 0\}$, $D_1 = \{x \in D : f(x) = 1\}$, без ограничения общности $|D_0| \ge |D_1|$. По лемме 13.5 с $A = D_1$, $B = D_0$ для $m = \lceil \log_2 |D_0| + 3\log_2 n \rceil$ найдётся $\mathcal{L} : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$, при котором множество «склеенных» пар $D' = \{(x,y) : x \in D_0, y \in D_1, \mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)\}$ содержит не более N/n^3 пар. Пусть D'_0, D'_1 — наборы из этих пар; $|D'_1| \le N/n^3$.

Определим частичную m-местную функцию на $\mathcal{L}(D)$ и частичную n-местную на D:

$$g(y) = \begin{cases} 0, & \exists x \in D_0 :\ y = \mathcal{L}(x), \\ 1, & \text{иначе}, \end{cases} \qquad h(x) = f(x) \oplus g(\mathcal{L}(x)).$$

При $x \in D_0$: $g(\mathcal{L}(x)) = 0 = f(x)$, $h = 0$. При $x \in D_1$: $g(\mathcal{L}(x)) = 1$, если $x \notin D'_1$, и 0, если $x \in D'_1$. Значит, $h = 1$ только на D'_1 (не более N/n^3 наборов). Так как $f(x) = h(x) \oplus g(\mathcal{L}(x))$,

$$L(f) \le L(g) + L(h) + L(\mathcal{L}) + 1.$$

- $\log_2 N \sim m$ (при необходимости расширим область g произвольно до нужного размера), поэтому по лемме 13.2 $L(g) \le \frac{N}{\log_2 N}(1 + o(1))$.
- h вычисляем по СДНФ, считая её нулём вне D: $L(h) \le \frac{Nn}{n^3} \cdot O(1) = o\big(\frac{N}{\log_2 N}\big)$.
- $L(\mathcal{L}) \le nm \le n^2 = o(L(g))$, так как $N \ge 2^{n/3}$. □

Малые области.

Лемма 13.8. Пусть $n \to \infty$, $|D| = N$, $\log_2 N \le \frac{1}{3}n$, f определена на D. Тогда $L(f) \le \frac{N}{\log_2 N}(1 + o(1)) + O(n)$.

Доказательство. Пусть $m = \lfloor 2\log_2 N \rfloor$. По лемме 13.6 есть оператор $\mathcal{L} : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$, инъективный на D. Определим на $\mathcal{L}(D)$ частичную функцию $g(\mathcal{L}(x)) = f(x)$ (корректно благодаря инъективности). Тогда $f = g \circ \mathcal{L}$ и $L(f) \le L(g) + L(\mathcal{L})$. Так как $\frac{1}{3}m \le \log_2 N \approx \frac{m}{2} \le m - 4\log_2 m$, к g применима лемма 13.7: $L(g) \le \frac{N}{\log_2 N}(1 + o(1))$. Сложность оператора (система $m \approx 2\log_2 N$ линейных функций от n переменных, билет 19): $L(\mathcal{L}) = O\big(\frac{n\log_2 N}{\log_2 n}\big)$. Итого

$$L(f) \le \frac{N}{\log_2 N}(1 + o(1)) + O\Big(\frac{n\log_2 N}{\log_2 n}\Big). \tag{13.15}$$

Если $N > n^3$, второе слагаемое растёт медленнее первого; если $N \le n^3$, оно $O(n)$. □

Доказательство теоремы 13.1. Пусть $N = |D|$.

- $\log_2 N > n - 4\log_2 n$: тогда $\log_2 N \sim n$ — лемма 13.2.
- $\frac{1}{3}n \le \log_2 N \le n - 4\log_2 n$ — лемма 13.7 (использует 13.5 и 13.2).
- $\log_2 N \le \frac{1}{3}n$ — лемма 13.8. □

Нижняя оценка.

Теорема 13.2. Пусть $n \to \infty$, $D \subseteq \{0,1\}^n$. Для любой $\varepsilon > 0$ доля частичных $f : D \to \{0,1\}$ с $L(f) \ge (1 - \varepsilon)\frac{|D|}{\log_2 |D|}$ стремится к 1 (при $|D| \gg n\log_2 n$).

Следует из теоремы 12.5 (билет 22: если $n + m = o\big(\frac{\log_2 |F|}{\log_2 \log_2 |F|}\big)$, то для любой $\varepsilon > 0$ доля $f \in F$ с $L(f) \ge (1 - \varepsilon)\frac{\log_2 |F|}{\log_2 \log_2 |F|}$ стремится к 1), применённой к множеству всех частичных функций на D: их $2^{|D|}$, разные частичные функции вычисляются разными схемами (схема вычисляет доопределение только одной функции на D), $\log_2 |F| = |D|$, $\log_2 \log_2 |F| = \log_2 |D|$; условие $n + 1 = o(|D|/\log_2 |D|)$ выполнено при $|D| \gg n\log_2 n$.

Вывод: при $|D| \gg n\log_2 n$ сложность почти всех частичных функций на D асимптотически равна $\frac{|D|}{\log_2 |D|}$, и т. 13.1 даёт такую оценку для *всех* функций.

25. Неветвящиеся программы. Средняя сложность почти всех булевых функций n переменных

[Книга: гл. 14.1–14.3, с. 279–292]

Неветвящиеся программы с условной остановкой: определения, средняя сложность, примеры (пороговые функции, теорема 14.1)

Мотивация. Неветвящиеся программы и схемы на любом наборе выполняют одно и то же число операций — это модели сложности «в худшем случае». Часто важнее среднее по всем аргументам число операций. Модель: *неветвящиеся программы с условной остановкой* — без условного перехода, но с возможностью досрочно прекратить вычисления.

Программы с условной остановкой. Пусть $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — независимые переменные, B — конечный базис, $Y = \{\mathsf{y}_1, \dots, \mathsf{y}_l\}$ — внутренние, $Z = \{\mathsf{z}_1, \dots, \mathsf{z}_m\}$ — выходные переменные.

- *Вычислительная команда* p: $\mathsf{a} = f(\mathsf{b}_1, \dots, \mathsf{b}_k)$, $f \in B$, $\mathsf{a} \in Y \cup Z$, $\mathsf{b}_i \in X \cup Y \cup Z$; изменяет только значение своего выхода.
- *Команда остановки* p: Stop(b): если значение входа равно 1, выполнение программы прекращается, иначе выполняется следующая команда.

Программа — последовательность $\mathsf{P} = \mathsf{p}_1 \dots \mathsf{p}_L$ (14.1), где каждый вход p_j — независимая переменная или выход предшествующей вычислительной команды. Программа работает в дискретные моменты $t = 0, 1, \dots$; значения переменных $\mathsf{y}_i(\boldsymbol{x}; t)$, $\mathsf{z}_j(\boldsymbol{x}; t)$ определяются индуктивно. Пусть $\mathsf{s}_1, \dots, \mathsf{s}_r$ — команды остановки, $\mathsf{q}_j(\boldsymbol{x})$ — значение аргумента s_j. Команда s_k прекращает вычисления на $\boldsymbol{x}$, если $\mathsf{q}_1(\boldsymbol{x}) = \dots = \mathsf{q}_{k-1}(\boldsymbol{x}) = 0$, $\mathsf{q}_k(\boldsymbol{x}) = 1$. Результат:

$$\mathsf{P}_l(\boldsymbol{x}) = \mathsf{q}_1\mathsf{z}_l(\boldsymbol{x}; t_1) \vee \overline{\mathsf{q}}_1\mathsf{q}_2\mathsf{z}_l(\boldsymbol{x}; t_2) \vee \dots \vee \overline{\mathsf{q}}_1 \cdots \overline{\mathsf{q}}_r\mathsf{z}_l(\boldsymbol{x}; L). \tag{14.2}$$

Пример: дизъюнкцию $x_1 \vee \dots \vee x_4$ вычисляет программа $\mathsf{z} = 1$, Stop$(x_1), \dots,$ Stop(x_4), $\mathsf{z} = 0$: $\mathsf{P}(\boldsymbol{x}) = x_1 \vee \overline{x}_1(x_2 \vee \overline{x}_2(x_3 \vee \overline{x}_3 x_4))$.

Определение. *Сложность* $C(\mathsf{P})$ — число команд. *Время работы* $T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x})$ — минимальный номер $n(\mathsf{s}_j)$ команды остановки с $\mathsf{q}_j(\boldsymbol{x}) = 1$ (число выполненных команд); если остановки нет — $C(\mathsf{P})$. *Среднее время работы* $T(\mathsf{P}) = 2^{-n}\sum_{\boldsymbol{x}} T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x})$. *Средняя сложность* функции $T_B(f) = \min T(\mathsf{P})$; *программная сложность* $C_B(f) = \min C(\mathsf{P})$ (по программам, вычисляющим f).

Программа без команд остановки — обычная схема, поэтому

$$T_B(f) \le C_B(f) \le L_B(f), \qquad L_B(f) \le C_B(\mathsf{P})\big(2L_B(\&) + L_B(\vee) + L_B(\neg) - 1\big) \tag{14.4},$$

в базисе B_0 всех двухместных функций $L(f) \le 2C(\mathsf{P})$. Далее базис B_0.

Пример: дизъюнкция и конъюнкция четырёх переменных — программа из 7 команд со средним временем $\frac{1}{16}(3 \cdot 8 + 5 \cdot 4 + 7 \cdot 4) = \frac{9}{2}$, а схема требует 6.

Примеры (§14.2).

Функции трёх переменных. $f = x_1 f_1(x_2, x_3) \vee \overline{x}_1 f_2(x_2, x_3)$, программа $\mathsf{z} = f_1(x_2, x_3)$; Stop$(x_1)$; $\mathsf{z} = f_2(x_2, x_3)$: на 4 наборах 2 действия, на 4 — три, $T(f) \le 2\frac{1}{2}$ (а L бывает 4). Для функции голосования $T(M) = 2\frac{1}{2}$.

Пороговые функции $M_{n,m} = [\sum x_i \ge m]$: $L(M_{n,m}) \asymp n$, но

Теорема 14.1. $T(M_{n,m}) \asymp \min(m, n - m)$.

Нижняя ($m \le n/2$): если первая команда остановки s_1 имеет номер $< m$, то q_1 и выход к этому моменту зависят не более чем от $m-1$ переменных (скажем, $x_1..x_{m-1}$); на наборе α, где s_1 срабатывает, $\mathsf{P}(\alpha_1..\alpha_{m-1}, 0..0) = \mathsf{P}(\alpha_1..\alpha_{m-1}, 1..1)$, а M равна 0 и 1 соответственно. Значит,

$T \ge m$. *Верхняя:* $n = (2m-1)t + k$; подпрограмма P_j ($O(m)$ команд) считает сумму j-го блока из $2m-1$ переменных и останавливается (с ответом 1), если она $\ge m$ — это происходит на половине наборов; P_{t+1} считает всё ($O(n)$ команд) лишь на 2^{n-t} наборах. $T \asymp m\big(\sum_j j2^{-j} + t2^{-t}\big) \le 3m$.

Средняя сложность почти всех булевых функций n переменных: верхняя оценка $T(f) \lesssim \frac{2^{n-1}}{n}$ и нижняя мощностная оценка

(Модель: неветвящиеся программы с условной остановкой в базисе B_0; $T(f)$ — минимальное среднее по всем 2^n наборам время работы программы, вычисляющей f.)

Теорема 14.2. При $n \to \infty$ для каждой n-местной функции $T(f) \lesssim \dfrac{2^{n-1}}{n}$.

Доказательство. Пусть $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$, $f = \bigvee_\sigma f(\sigma, x_{k+1}, \dots, x_n) x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k}$. Программа $\mathsf{P} = \mathsf{P}_0\mathsf{P}_1 \dots \mathsf{P}_{2^k-1}$: подпрограмма P_j ($j = |\sigma|$) вычисляет $f_j = f(\sigma, x_{k+1}, \dots, x_n)$ и прекращает работу, если $x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k} = 1$. По теореме Лупанова (любая $f \in P_2(n)$ вычисляется схемой сложности $\le \frac{2^n}{n}(1 + o(1))$) $C(\mathsf{P}_j) \lesssim \frac{2^{n-k}}{n-k}$. На 2^{n-k} наборах с данным σ выполняются $\mathsf{P}_0, \dots, \mathsf{P}_j$, поэтому

$$T(\mathsf{P}) \sim \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^k-1} \Big(2^{n-k} \sum_{i=0}^{j} C(\mathsf{P}_i)\Big) \lesssim \frac{2^{n-k}}{2^n} \cdot \frac{2^{n-k}}{n-k} \sum_{j=0}^{2^k-1} (j+1) \lesssim \frac{1}{2^n} \cdot \frac{2^{2(n-k)}}{n-k} \cdot \frac{2^{2k}}{2} \sim \frac{2^{n-1}}{n-k} \sim \frac{2^{n-1}}{n}. \qquad \square$$

Нижняя мощностная оценка. Рассматриваем программы *специального вида*, где перезапись значений допускается только для выходной переменной (любая программа преобразуется в такую без изменения C и T).

Лемма 14.1. Число $N(L, n)$ программ специального вида, вычисляющих n-местные функции и состоящих не более чем из L команд: $N(L, n) \le (9(L+n))^{2L}$. (14.5)

Доказательство. Программа из k команд задаётся списком команд; каждая — типом (остановка; вычислительная с выходом в очередную y_i; вычислительная с выходом z) — 3 варианта; двухместной функцией — 16 вариантов; парой номеров входов (независимые переменные нумеруются числами от $k+1$ до $k+n$) — не более $(k+n)^2$. Итого $N \le (3 \cdot 16(k+n)^2)^k \le (8(k+n))^{2k}$; суммируя по $k \le L$, получаем (14.5). $\square$

С программой P свяжем линейный порядок на наборах: номер $N_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}) \in \{1, \dots, 2^n\}$, причём $N_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}) < N_\mathsf{P}(\boldsymbol{y})$, если $T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}) < T_\mathsf{P}(\boldsymbol{y})$, или $T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}) = T_\mathsf{P}(\boldsymbol{y})$ и $|\boldsymbol{x}| < |\boldsymbol{y}|$ (наборы упорядочены по времени работы).

Теорема 14.3. При $n \to \infty$ для любой $\varepsilon > 0$ доля n-местных f с $T(f) \ge (1-\varepsilon)\dfrac{2^{n-3}}{n}$ стремится к единице.

Доказательство. Оценим число функций с $T(f) \le (1-\varepsilon)\frac{2^{n-3}}{n}$. Пусть f такая, P — её минимальная (по среднему времени) программа, $\boldsymbol{x}_0$ — набор с $N_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}_0) = 2^{n-1}$. На 2^{n-1} наборах с большим номером время работы не меньше $T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}_0)$, поэтому

$$T(\mathsf{P}) = 2^{-n} \sum_{\boldsymbol{y}} T_\mathsf{P}(\boldsymbol{y}) > 2^{-n} \sum_{N(\boldsymbol{y}) > N(\boldsymbol{x}_0)} T_\mathsf{P}(\boldsymbol{y}) \ge \frac{1}{2} T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}_0), \tag{14.6}$$

т. е. $T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}_0) < 2T(f) \le (1-\varepsilon)\frac{2^{n-2}}{n}$ (14.7). Функция f однозначно определяется (а) первыми $T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}_0)$ командами P (на наборах, где программа останавливается не позже, значение определено этим префиксом) и (б) двоичным вектором длины не более 2^{n-1} — значениями f на остальных наборах. Число префиксов N_0 по лемме 14.1 при больших n:

$$N_0 \le \big(9(T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}_0) + n)\big)^{2T_\mathsf{P}(\boldsymbol{x}_0)} \le \Big(9\Big((1-\varepsilon)\frac{2^{n-2}}{n} + n\Big)\Big)^{2(1-\varepsilon)2^{n-2}/n} \le 2^{(1-\varepsilon)2^{n-1}}.$$

Значит, таких функций не больше $N_0 \cdot 2^{2^{n-1}} \le 2^{(1-\varepsilon)2^{n-1}} 2^{2^{n-1}} = 2^{2^n(1-\varepsilon/2)} = o\big(2^{2^n}\big)$. $\square$

Итог: средняя сложность почти всех функций экспоненциальна и по порядку совпадает с обычной: $(1-\varepsilon)\frac{2^{n-3}}{n} \le T(f) \lesssim \frac{2^{n-1}}{n}$, тогда как $L(f) \sim \frac{2^n}{n}$.

Теорема 14.4 (без доказательства). Пусть $n, m \to \infty$, $m = n^{O(1)}$. Тогда (1) для любой $\varepsilon > 0$ доля вектор-функций с m компонентами, для которых $T(f) \ge (1-\varepsilon)\frac{2^{n-2}m}{n}$, стремится к 1; (2) для каждой такой f: $T(f) \lesssim \frac{2^{n-2}m}{n}$.

26. Неветвящиеся программы. Сравнение средней и схемной сложности булевых функций

[Книга: гл. 14.1, 14.4, с. 280–295]

Неветвящиеся программы с условной остановкой: определения средней, программной и схемной сложности и связь между ними

Неветвящаяся программа с условной остановкой — последовательность вычислительных команд $\mathsf{a} = f(\mathsf{b}_1, \mathsf{b}_2)$ ($f \in B_0$ — двухместные функции) и команд $\mathrm{Stop}(\mathsf{b})$ (прекратить работу, если $\mathsf{b} = 1$); результат — значение выходной переменной в момент остановки (подробно — билет 25). $C(\mathsf{P})$ — число команд, $T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$ — число выполненных команд на наборе $\boldsymbol{x}$, $T(\mathsf{P}) = 2^{-n}\sum_{\boldsymbol{x}} T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$; $T(f) = \min T(\mathsf{P})$ — средняя сложность, $C(f) = \min C(\mathsf{P})$ — программная сложность (сложность в худшем случае), $L(f)$ — схемная сложность. Связь:

$$T(f) \le C(f) \le L(f), \qquad L(f) \le 2C(\mathsf{P}) \text{ для любой программы } \mathsf{P}, \text{ вычисляющей } f \text{ (14.4)}.$$

(Последнее: по формуле $\mathsf{P}(\boldsymbol{x}) = \mathsf{q}_1\mathsf{z}(t_1) \vee \overline{\mathsf{q}}_1(\mathsf{q}_2\mathsf{z}(t_2) \vee \overline{\mathsf{q}}_2(\dots))$ каждая команда остановки превращается в константное число элементов.) Порядок $N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$: наборы нумеруются по возрастанию времени работы P на них.

Насколько средняя сложность может быть меньше схемной: $m(f) = L(f)/T(f)$ для почти всех функций и теорема 14.5

Положим

$$m(f) = \frac{L(f)}{T(f)}, \qquad m(n) = \max_{f \in P_2(n)} m(f)$$

($L(f)$ — схемная сложность, $T(f)$ — средняя сложность, т. е. минимальное среднее время работы неветвящейся программы с условной остановкой).

Для почти всех функций. По теоремам 12.3, 12.6 ($L(f) \sim \frac{2^n}{n}$ для почти всех) и 14.2, 14.3 ($(1-\varepsilon)\frac{2^{n-3}}{n} \le T(f) \lesssim \frac{2^{n-1}}{n}$ для почти всех):

$$2 \lesssim m(f) \lesssim 8 \qquad \text{для почти каждой функции,}$$

т. е. досрочная остановка уменьшает объём вычислений не более чем в конечное число раз. Но для отдельных функций выигрыш может быть большим (пороговые функции: $L(M_{n,m}) \asymp n$, $T \asymp \min(m, n-m)$, т. е. $m(f) \asymp n$ при $m = O(1)$). Максимально возможный выигрыш:

Теорема 14.5. Существуют постоянные c_1, c_2, такие что

$$c_1\Big(\frac{2^n}{n}\Big)^{1/2} \le m(n) \le c_2\Big(\frac{2^n}{n}\Big)^{1/2}.$$

Доказательство. **Нижняя оценка.** Пусть $k = \lceil (n + \log_2 n)/2 \rceil$, $g(x_1, \dots, x_k)$ — самая сложная k-местная функция: $L(g) = \Theta(2^k/k) = \Theta((2^n/n)^{1/2})$ (так как $2^k \approx (2^n n)^{1/2}$, $k \approx n/2$). Рассмотрим

$$f(x_1, \dots, x_n) = \overline{x}_{k+1} \& \dots \& \overline{x}_n \& g(x_1, \dots, x_k).$$

Подстановкой нулей $L(f) \ge L(g) = \Omega((2^n/n)^{1/2})$. Программа P: $\mathsf{z} = 0$; $\mathrm{Stop}(x_{k+1})$; ...; $\mathrm{Stop}(x_n)$; затем команды минимальной схемы g. Она останавливается на j-й проверке на 2^{n-j} наборах и выполняет всё только на 2^k наборах:

$$T(f) \le T(\mathsf{P}) \le 2^{-n}\Big(\sum_{j=1}^{n-k}(j+1)2^{n-j} + (n-k+1+L(g))2^k\Big) = O(1),$$

так как $L(g)2^k/2^n = \Theta((2^n/n)^{1/2}(2^n n)^{1/2}/2^n) = \Theta(1)$. Значит, $m(n) \ge m(f) \ge c_1(2^n/n)^{1/2}$.

Верхняя оценка. Пусть f произвольна, P — программа с минимальным средним временем, k — то же. Возьмём набор $\boldsymbol{x}$ с $N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) = 2^n - 2^k$. На 2^k наборах с большими номерами время не меньше $T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$:

$$T(\mathsf{P}) > 2^{-n} \sum_{N(\boldsymbol{y})>N(\boldsymbol{x})} T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{y}) \ge 2^{-n}2^k T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) \implies T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) < 2^{n-k}T(f). \tag{14.8}$$

Пусть $\tilde f$ — частичная функция, определённая на тех 2^k наборах $\boldsymbol{y}$, где $N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{y}) > N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$, и совпадающая там с f. По теореме 13.1 (для любой частичной функции f на $D \subseteq \{0,1\}^n$ $L(f) \le \frac{|D|}{\log_2|D|}(1+o(1)) + O(n)$) есть схема S для $\tilde f$ с

$$L(S) = O\Big(\frac{2^k}{\log_2 2^k}\Big) = O\Big(\Big(\frac{2^n}{n}\Big)^{1/2}\Big). \tag{14.9}$$

Программа P': сначала первые $T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$ команд P — они вычисляют f на наборах $\boldsymbol{y}$ с $N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{y}) \le N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$; по (14.8) и $2^{n-k} = O((2^n/n)^{1/2})$ это $C_1 = O((2^n/n)^{1/2}T(f))$ команд (14.10). Затем команды схемы S — $C_2 = O((2^n/n)^{1/2})$ (14.11). Итого $C(\mathsf{P}') = O((2^n/n)^{1/2}T(f))$ (так как $T(f) \ge 1$), и по (14.4) $L(f) = O(C(\mathsf{P}'))$, откуда

$$\frac{L(f)}{T(f)} \le c_2\Big(\frac{2^n}{n}\Big)^{1/2}. \qquad \square$$

Одновременная близость к оптимуму по средней и программной сложности (теорема 14.6). Сводка сравнения средней и схемной сложности

Теорема 14.6. Для любой булевой функции f найдётся вычисляющая её программа P с

$$T(\mathsf{P}) \le 2T(f), \qquad C(\mathsf{P}) \le 4C(f).$$

(T — среднее время работы неветвящейся программы с условной остановкой, C — число команд.)

Доказательство. Пусть P вычисляет f за минимальное среднее время, $\boldsymbol{x}$ — набор с минимальным номером $N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$, для которого $T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) > 2C(f)$. Если такого нет, все наборы обрабатываются за $\le 2C(f)$ команд, и остальные команды можно отбросить: $T(\mathsf{P}) = T(f)$, $C \le 2C(f)$. Заметим $T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) \le 3C(f)$: иначе в P нашлись бы $C(f)+1$ подряд идущих вычислительных команд, которые можно заменить минимальной программой для f, уменьшив среднее время — противоречие с минимальностью. Оценим среднее время:

$$T(\mathsf{P}) = 2^{-n}\sum_{N(\boldsymbol{y})<N(\boldsymbol{x})} T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{y}) + 2^{-n}\sum_{N(\boldsymbol{y})\ge N(\boldsymbol{x})} T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{y}) \ge T_1 + 2^{-n}\cdot 2C(f)\big(2^n - N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) + 1\big) = T_1 + T_2.$$

Построим P': заменим команды P с номерами больше $T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x})$ минимальной по сложности программой для f ($C(f)$ команд). Тогда $C(\mathsf{P}') \le T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) + C(f) \le 4C(f)$, а

$$T(\mathsf{P}') \le 2^{-n}\sum_{N(\boldsymbol{y})<N(\boldsymbol{x})} T_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{y}) + 2^{-n}C(\mathsf{P}')\big(2^n - N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) + 1\big) \le T_1 + 2^{-n}4C(f)\big(2^n - N_{\mathsf{P}}(\boldsymbol{x}) + 1\big) = T_1 + 2T_2 \le 2T(\mathsf{P}) = 2T(f). \qquad \square$$

Сводка.

- почти все f: $L \sim \frac{2^n}{n}$, $T \asymp \frac{2^n}{n}$, $2 \lesssim L/T \lesssim 8$;
- отдельные f: L/T может достигать $\Theta((2^n/n)^{1/2})$, и больше быть не может;
- всегда можно одновременно иметь $T \leq 2T(f)$ и $C \leq 4C(f)$.

27. Алфавитное кодирование. Неравенство Крафта–Макмиллана. Метод Хаффмана. Неравенства Шеннона для стоимости побуквенного кодирования

[Книга: гл. 15.1–15.4, с. 299–310]

Алфавитное (побуквенное) кодирование: модель и определения (стоимость кода, разделимые, префиксные и полные коды)

Модель Шеннона: источник → кодер → канал → декодер → адресат. В канале без помех кодируется только источник; задача — минимизировать длину сообщения в канале.

Пусть $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ — алфавиты, $A^* = \bigcup_{n\ge 0} A^n$ — слова. Отображение $\varphi : A \to B^*$ — *алфавитное (побуквенное) кодирование*; оно продолжается до $\varphi^* : A^* \to B^*$, $\varphi^*(a_{i_1} \dots a_{i_k}) = \varphi(a_{i_1}) \dots \varphi(a_{i_k})$. $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $v_i = \varphi(a_i)$ — *код алфавита* A. Далее коды двоичные, $B = \{0, 1\}$.

На A задано распределение $P = \{p_1, \dots, p_n\}$; *источник Бернулли* $D = (A, P)$ порождает буквы независимо, $\mathbf{P}(a_{i_1} \dots a_{i_k}) = p_{i_1} \cdots p_{i_k}$. *Стоимость кода*: $C(V, P) = \sum_{i=1}^n p_i l(v_i)$, $l(v_i)$ — длина слова (среднее число двоичных символов на букву).

Код *разделимый* (однозначно декодируемый), если φ^* инъективно: $v_{i_1} \dots v_{i_s} = v_{j_1} \dots v_{j_t}$ только при $s = t$, $i_k = j_k$. Код *префиксный*, если ни одно слово не является началом другого. Префиксный код $\leftrightarrow$ двоичное корневое дерево, листья которого — кодовые слова (влево — 0, вправо — 1); префиксный код разделим и легко декодируется. Код *полный*, если в дереве нет внутренних вершин (кроме корня) степени два.

Неравенство Крафта–Макмиллана (теоремы 15.1–15.3)

Теорема 15.1 (Макмиллан). Если $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $n \ge 2$, — разделимый код, то

$$\sum_{i=1}^{n} 2^{-l(v_i)} \le 1. \tag{15.1}$$

Доказательство. Пусть D — множество двоичных наборов, являющихся последовательностями слов из V, D_k — число таких наборов длины k, вес — длина. По теореме об итерации (билет 3: $F_{A^*}(x) = \frac{1}{1-F_A(x)}$)

$$F_D(x) = \sum_k D_k x^k = \sum_{k\ge 0} \Big(\sum_{v\in V} x^{l(v)} \Big)^k = \frac{1}{1 - \sum_{v\in V} x^{l(v)}}$$

— здесь существенна *разделимость*: каждый набор из D разлагается на слова единственным образом, поэтому произведение множеств соответствует произведению производящих функций. Так как $D_k \le 2^k$, при $x \in [0, \frac{1}{2} - \varepsilon]$

$$\frac{1}{1 - \sum_v x^{l(v)}} \le \frac{1}{1 - 2x} \implies \sum_v x^{l(v)} \le 2x.$$

При $x = \frac{1}{2} - \varepsilon$: $\sum_v 2^{-l(v)}(1 - 2\varepsilon)^{l(v)} \le 1 - 2\varepsilon$ (15.2). Переходя к пределу $\varepsilon \to 0$, получаем (15.1). □

Теорема 15.2 (Крафт). Если для целых $l_1 \le \cdots \le l_n$ выполнено $\sum_i 2^{-l_i} \le 1$, то существует префиксный код V с $l(v_i) = l_i$.

Доказательство. Положим $q_1 = 0$, $q_m = \sum_{i=1}^{m-1} 2^{-l_i}$, $m = 2, \dots, n$. Все $q_i < 1$. Пусть v_i — первые l_i знаков двоичной записи дроби q_i (после запятой). Пусть $j > i$; тогда

$$q_j - q_i = \sum_{m=i}^{j-1} 2^{-l_m} \geq 2^{-l_i} > \sum_{m=l_i+1}^{N} 2^{-m} \quad \text{для любого } N > l_i,$$

поэтому q_j и q_i различаются хотя бы в одном из первых l_i знаков. Так как $l(v_j) \geq l_i$, v_i не является началом v_j. Код префиксный. □

Построенный код называется *кодом Шеннона*. Неравенство Крафта–Макмиллана — необходимое (для разделимых) и достаточное (для префиксных) условие существования кода с заданными длинами.

Теорема 15.3. Для любого разделимого кода W найдётся префиксный код V с $l(w_i) = l(v_i)$. (Из т. 15.1 и 15.2: для разделимого кода $\sum_i 2^{-l(w_i)} \leq 1$, а при этом условии существует префиксный код с теми же длинами слов.) Значит, при поиске кодов минимальной стоимости можно ограничиться префиксными.

Оптимальные коды. Метод Хаффмана (теорема о редукции 15.4)

Код Фано (для сравнения): вероятности упорядочиваются по убыванию и разбиваются на две части с примерно равными суммами (0 и 1), рекурсивно. Для $P = \{0.4; 0.2; 0.13; 0.12; 0.08; 0.07\}$ получаются длины $\{1, 3, 3, 3, 4, 4\}$ (стоимость 2.35) или $\{2, 2, 3, 3, 3, 3\}$ (2.4) — метод не всегда оптимален.

Код *оптимален* для P, если его стоимость $C(V, P) = \sum p_i l(v_i)$ минимальна среди n-элементных кодов; $C(P)$ — стоимость оптимального кода. Оптимальный код существует (можно ограничиться полными префиксными кодами с длинами $\leq n - 1$ — их конечно). Свойства оптимального префиксного кода:

- если $p_i < p_j$, то $l(v_i) \geq l(v_j)$;
- есть хотя бы два слова максимальной длины, отличающиеся только последним символом (иначе укоротим самое длинное слово, не нарушив префиксность).

Теорема 15.4 (редукция). Пусть $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ — оптимальный префиксный код для $P = \{p_1, \ldots, p_n\}$, $p_1 \geq \cdots \geq p_n$, а $q_0, q_1 > 0$, $q_0 + q_1 = p_i$ и $p_n \geq q_0, q_1$. Тогда

$$V' = \{v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_n, v_i 0, v_i 1\}$$

оптимален для $P' = \{p_1, \ldots, p_{i-1}, p_{i+1}, \ldots, p_n, q_0, q_1\}$.

Доказательство. Пусть нет: существует $W' = \{w_1, \ldots, w_{i-1}, w_{i+1}, \ldots, w_{n+2}\}$ с $C(W', P') < C(V', P')$. q_0, q_1 — наименьшие вероятности в P', поэтому можно считать, что им соответствуют два самых длинных слова $w_{n+1} = w0$, $w_{n+2} = w1$, отличающиеся последним символом. Пусть $W = \{w_1, \ldots, w_i = w, \ldots, w_n\}$ — код для P. Тогда

$$C(V', P') - C(V, P) = l(v_i 0)q_0 + l(v_i 1)q_1 - l(v_i)p_i = p_i, \qquad C(W', P') - C(W, P) = p_i,$$

и $C(V, P) - C(W, P) = C(V', P') - C(W', P') > 0$ — противоречие с оптимальностью V. □

Алгоритм Хаффмана. Из P_n строим последовательность $P_n, P_{n-1}, \ldots, P_2$: P_{i-1} получается из P_i заменой двух наименьших вероятностей их суммой. Для P_2 оптимален $V_2 = \{0, 1\}$. Затем по теореме 15.4 (если V оптимален для P, а $p_i = q_0 + q_1$, где q_0, q_1 не больше всех p_j, то код, полученный заменой v_i на $v_i 0, v_i 1$, оптимален для P') восстанавливаем оптимальные $V_3, \ldots, V_n$ (слово суммы $q_0 + q_1$ расщепляется на $v0$ и $v1$). Полученный V_n — *код Хаффмана* (1952), он оптимален.

Пример. $P = \{0.4; 0.2; 0.13; 0.12; 0.08; 0.07\}$: $0.07 + 0.08 = 0.15$; $0.12 + 0.13 = 0.25$; $0.15 + 0.2 = 0.35$; $0.25 + 0.35 = 0.6$; $0.4 + 0.6 = 1$. Код $\{0; 111; 100; 101; 1100; 1101\}$, длины $1, 3, 3, 3, 4, 4$, стоимость $0.4 + 3(0.2 + 0.13 + 0.12) + 4(0.08 + 0.07) = 2.35$.

Неравенства Шеннона для стоимости побуквенного кодирования: $H(P) \le C(P) \le H(P) + 1$

Энтропия распределения P: $H(p_1, \dots, p_n) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ (15.5) ($0 \log 0 = 0$). Функция $-x \log_2 x$ выпукла вверх, поэтому по неравенству Йенсена при $\sum p_i = 1$, $x_i \ge 0$:

$$-\sum p_i x_i \log_2 x_i \le -\Big(\sum p_i x_i\Big) \log_2 \Big(\sum p_i x_i\Big), \tag{15.6}$$

а $-\log_2 x$ выпукла вниз: $-\sum p_i \log_2 x_i \ge -\log_2 \big(\sum p_i x_i\big)$ (15.7).

Теорема 15.5 (Шеннон). Для любого распределения P: $H(P) \le C(P) \le H(P) + 1$. (15.8) ($C(P)$ — стоимость оптимального побуквенного кода, $C(V, P) = \sum p_i l(v_i)$.)

Доказательство. **Нижняя.** Пусть l_i — длины оптимального кода. По (15.7) и теореме 15.1 (Макмиллан: $\sum 2^{-l_i} \le 1$):

$$C(P) - H(P) = \sum p_i l_i + \sum p_i \log_2 p_i = -\sum p_i \log_2 \big(2^{-l_i} p_i^{-1}\big) \ge -\log_2 \Big(\sum p_i 2^{-l_i} p_i^{-1}\Big) = -\log_2 \sum 2^{-l_i} \ge -\log_2 1 = 0.$$

Верхняя. Пусть все $p_i > 0$. Так как $\sum_i 2^{-(-\lfloor \log_2 p_i \rfloor)} \le \sum_i 2^{\log_2 p_i} = 1$, по теореме 15.2 (Крафт: если $\sum_i 2^{-l_i} \le 1$, то существует префиксный код с длинами слов l_i) существует код Шеннона с $l(v_i) = -\lfloor \log_2 p_i \rfloor$, и

$$C(P) \le C(P, V) = \sum p_i (-\lfloor \log_2 p_i \rfloor) \le \sum p_i (-\log_2 p_i + 1) = H(P) + 1. \qquad \square$$

Для примера $P = \{0.4; 0.2; 0.13; 0.12; 0.08; 0.07\}$: $H(P) = 2.302\dots$, $C(P) = 2.35$. Существуют распределения, для которых $C(P)$ близка к $H(P) + 1$ (например, $p_1 \to 1$: $H \to 0$, а $C \ge 1$); это преодолевается блочным кодированием (билет 28).

28. Блочное кодирование. Оценки стоимости блочного кодирования. Универсальное блочное кодирование и его стоимость

[Книга: гл. 15.5–15.6, с. 310–315]

Блочное кодирование и оценки его стоимости (аддитивность энтропии, теорема 15.6)

Напоминание. Источник Бернулли (A, P), $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, $P = \{p_1, \dots, p_n\}$; стоимость кода $C(V, P) = \sum p_i l(v_i)$; $C(P)$ — стоимость оптимального кода; энтропия $H(P) = -\sum p_i \log_2 p_i$; неравенства Шеннона $H(P) \le C(P) \le H(P) + 1$ (т. 15.5); неравенство Крафта (т. 15.2: при $\sum_i 2^{-l_i} \le 1$ существует префиксный код с длинами l_i) — билет 27.

Если энтропия мала (например, $p_1 \approx 1$), «лишняя» единица в оценке велика по сравнению с $H(P)$. Решение — кодировать не буквы, а блоки.

Блочное кодирование. Кодируем слова длины k из A^k. Буквы независимы: $\mathbf{P}(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) = p_{i_1} \cdots p_{i_k}$; это распределение на A^k обозначим P^k. Пусть V_k — код множества A^k.

Определение. *Средняя стоимость буквы* при кодировании блоков длины k кодом V_k: $C_k(V_k, P) = \frac{1}{k} C(V_k, P^k)$; оптимальная: $C_k(P) = \min_{V_k} C_k(V_k, P) = \frac{1}{k} C(P^k)$.

Лемма 15.1 (аддитивность энтропии). Если $P = \{p_i\}$ и $Q = \{q_j\}$ — независимые распределения на A и B, то для распределения PQ на $AB = \{a_i b_j\}$: $H(PQ) = H(P) + H(Q)$.

Доказательство.

$$H(PQ) = -\sum_{i,j} p_i q_j \log_2 (p_i q_j) = -\sum_i \sum_j p_i q_j (\log_2 p_i + \log_2 q_j) = -\Big(\sum_i p_i \log_2 p_i\Big)\Big(\sum_j q_j\Big) - \Big(\sum_i p_i\Big)\Big(\sum_j q_j \log_2 q_j\Big) = H(P) + H(Q). \qquad \square$$

Отсюда $H(P^k) = kH(P)$ (15.9).

Теорема 15.6. Для любого распределения P: $H(P) \le C_k(P) \le H(P) + \dfrac{1}{k}$.

Доказательство. По (15.9) и теореме 15.5 ($H(P) \le C(P) \le H(P) + 1$) для распределения P^k: $kH(P) = H(P^k) \le C(P^k) \le H(P^k) + 1 = kH(P) + 1$ (15.10). Делим на k, учитывая $C(P^k) = kC_k(P)$. $\square$

Выбирая длину блока достаточно большой, среднюю стоимость буквы можно сделать сколь угодно близкой к энтропии — минимально возможной величине.

Универсальное блочное кодирование (Фитингоф) и его стоимость

Методы Шеннона, Фано, Хаффмана и теорема 15.6 ($H(P) \le C_k(P) \le H(P) + \frac{1}{k}$ при кодировании блоков длины k) существенно опираются на знание P. Фитингоф (1966) предложил метод кодирования блоков, не зависящий от P, при котором средняя стоимость буквы для любого P сколь угодно близка к $H(P)$.

(Обозначения: P^k — распределение на A^k, $\mathbf{P}(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) = p_{i_1} \cdots p_{i_k}$; $C_k(V_k, P) = \frac{1}{k} C(V_k, P^k)$ — средняя стоимость буквы; $H(P^k) = kH(P)$.)

Лемма 15.2 (оценка полиномиального коэффициента). Если $m_1 + \cdots + m_n = m$, $m_i \ge 0$ — целые, то

$$\frac{m!}{m_1! \cdots m_n!} \le 2^{mH\left(\frac{m_1}{m}, \dots, \frac{m_n}{m}\right)}.$$

Доказательство. По полиномиальной формуле

$$1 = \Big(\frac{m_1}{m} + \cdots + \frac{m_n}{m}\Big)^m = \sum_{i_1 + \cdots + i_n = m} \frac{m!}{i_1! \cdots i_n!} \Big(\frac{m_1}{m}\Big)^{i_1} \cdots \Big(\frac{m_n}{m}\Big)^{i_n} \ge \frac{m!}{m_1! \cdots m_n!} \Big(\frac{m_1}{m}\Big)^{m_1} \cdots \Big(\frac{m_n}{m}\Big)^{m_n},$$

а $\left(\frac{m_1}{m}\right)^{m_1}\cdots\left(\frac{m_n}{m}\right)^{m_n} = 2^{m_1\log_2\frac{m_1}{m}+\cdots+m_n\log_2\frac{m_n}{m}} = 2^{-mH(m_1/m,\ldots,m_n/m)}$. □

Теорема 15.7 (Фитингоф). Для любого k существует такой универсальный код V_k, что для любого распределения P на $A=\{a_1,\ldots,a_n\}$

$$C_k(V_k,P)\le H(P)+\frac{(n-1)\log_2(k+1)+2}{k}. \tag{15.11}$$

Доказательство. **Конструкция.** Пусть $A(m_1,\ldots,m_n)$, $m_1+\cdots+m_n=k$, — множество слов из A^k, содержащих ровно m_i букв a_i (*мип* слова). Число типов равно числу упорядоченных разбиений k на n неотрицательных слагаемых: $\binom{k+n-1}{n-1}$. Пронумеруем типы числами от 1 до $\binom{k+n-1}{n-1}$, а слова внутри каждого $A(m_1,\ldots,m_n)$ — числами от 1 до $\frac{k!}{m_1!\cdots m_n!}$. Слову $\boldsymbol{a}\in A(m_1,\ldots,m_n)$ сопоставим двоичное слово $v(\boldsymbol{a})$:

$$\underbrace{n(m_1,\ldots,m_n)}_{\lceil\log_2\binom{k+n-1}{n-1}\rceil\text{ разрядов}}\quad\underbrace{n(\boldsymbol{a})}_{\lceil\log_2\frac{k!}{m_1!\cdots m_n!}\rceil\text{ разрядов}}$$

(номер типа, затем номер слова в типе; старшие разряды могут быть нулями). Код $V_k=\{v(\boldsymbol{a})\}$ префиксный: первая часть фиксированной длины определяет тип, а тип — длину второй части. Код не зависит от P.

Стоимость. Все слова типа $(m_1,\ldots,m_n)$ имеют вероятность $p_1^{m_1}\cdots p_n^{m_n}$, поэтому

$$\begin{aligned}C(V_k,P^k)&=\sum_{m_1,\ldots,m_n}\sum_{\boldsymbol{a}\in A(m_1,\ldots,m_n)}p_1^{m_1}\cdots p_n^{m_n}\left(\left\lceil\log_2\binom{k+n-1}{n-1}\right\rceil+\left\lceil\log_2\frac{k!}{m_1!\cdots m_n!}\right\rceil\right)\\&\le 2+\log_2\binom{k+n-1}{n-1}+\sum_{m_1,\ldots,m_n}\sum_{\boldsymbol{a}\in A(m_1,\ldots,m_n)}p_1^{m_1}\cdots p_n^{m_n}\log_2\frac{k!}{m_1!\cdots m_n!}.\end{aligned}\tag{15.12}$$

Сравнение последней суммы с $H(P^k)$. Разность

$$R=\sum_m\sum_{\boldsymbol{a}\in A(m)}p_1^{m_1}\cdots p_n^{m_n}\Big(\log_2\frac{k!}{m_1!\cdots m_n!}+\log_2(p_1^{m_1}\cdots p_n^{m_n})\Big).$$

Покажем, что каждая скобка ≤ 0. По лемме 15.2 и (15.6) (неравенство Йенсена для $-x\log_2 x$ с весами p_i и $x_i=\frac{m_i}{kp_i}$):

$$\begin{aligned}\log_2\frac{k!}{m_1!\cdots m_n!}+\sum_i m_i\log_2 p_i&\le -k\sum_i\frac{m_i}{k}\log_2\frac{m_i}{k}+\sum_i m_i\log_2 p_i=-k\sum_i p_i\frac{m_i}{kp_i}\log_2\frac{m_i}{kp_i}\\&\le -k\Big(\sum_i p_i\frac{m_i}{kp_i}\Big)\log_2\Big(\sum_i p_i\frac{m_i}{kp_i}\Big)=-k\cdot 1\cdot\log_2 1=0.\end{aligned}$$

Значит, $R\le 0$:

$$\sum_m\sum_{\boldsymbol{a}}p_1^{m_1}\cdots p_n^{m_n}\log_2\frac{k!}{m_1!\cdots m_n!}\le H(P^k). \tag{15.13}$$

Кроме того, $\log_2\binom{k+n-1}{n-1}\le\log_2(k+1)^{n-1}=(n-1)\log_2(k+1)$ (15.14) (тип задаётся числами $m_1,\ldots,m_{n-1}\in\{0,\ldots,k\}$). Подставляя в (15.12):

$$C(V_k,P^k)\le H(P^k)+(n-1)\log_2(k+1)+2.$$

Делим на k, используя $H(P^k)=kH(P)$ и $C_k(V_k,P)=\frac{1}{k}C(V_k,P^k)$. □

Вывод. Избыточность универсального кода $\frac{(n-1)\log_2(k+1)+2}{k}\to 0$ при $k\to\infty$ равномерно по всем P (цена незнания распределения — лишь множитель $\log k$ по сравнению с $\frac{1}{k}$ в т. 15.6).

29. Коды, исправляющие ошибки. Линейные коды. Теоремы о минимальном расстоянии и проверочной матрице линейного кода. Код Хемминга

[Книга: гл. 16.1–16.3, с. 318–331]

Коды, исправляющие ошибки: двоичный симметричный канал, декодирование минимальным расстоянием, исправление t ошибок

Двоичный симметричный канал (ДСК) с вероятностью ошибки $p < 1/2$: каждый символ независимо с вероятностью p инвертируется. Ошибки аддитивны: ошибка — прибавление 1 по модулю 2.

Кодер преобразует слово $\boldsymbol{a}$ длины k в слово $\boldsymbol{g}$ длины n; множество G таких слов — *блочный код длины* n. Декодер по принятому $\boldsymbol{v}$ находит $\boldsymbol{g} \in G$ с максимальной $\mathbf{P}(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{g})$ (*метод максимального правдоподобия*). *Скорость* кода $R = \frac{\log_2 |G|}{n}$ $(= k/n)$.

Определение. *Двоичный код длины* n — подмножество $G \subseteq \mathbb{B}^n$. Если передано $\boldsymbol{g}$, принято $\boldsymbol{v}$, то $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{g} \oplus \boldsymbol{v}$ — *вектор ошибок*; $\mathbf{P}(\boldsymbol{c}) = p^{\|\boldsymbol{c}\|}(1-p)^{n-\|\boldsymbol{c}\|}$ (16.2), $\|\boldsymbol{c}\|$ — вес.

Так как $p < 1/2$, максимум правдоподобия достигается на ближайшем по Хеммингу кодовом слове: в ДСК декодирование максимального правдоподобия = *декодирование минимальным расстоянием*. Если ближайшее слово не единственно — *обнаружение ошибки*.

$V(\boldsymbol{g})$ — наборы, которые ближе к $\boldsymbol{g}$, чем к другим кодовым словам; $C(\boldsymbol{g}) = \{\boldsymbol{c} = \boldsymbol{g} \oplus \boldsymbol{v} : \boldsymbol{v} \in V(\boldsymbol{g})\}$ — *множество исправляемых ошибок* слова $\boldsymbol{g}$.

Код G — *код с минимальным расстоянием* d, если расстояние между любыми двумя его словами $\geq d$ и есть пара на расстоянии d. Код *исправляет* t *ошибок*, если исправляет любую ошибку веса $\leq t$. Код, исправляющий t ошибок, имеет $d \geq 2t+1$ (шары радиуса t вокруг кодовых слов не пересекаются); код с расстоянием d обнаруживает до $d-1$ ошибок. Вероятность неправильного декодирования $P_e \leq \sum_{i=t+1}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$ (16.4).

Линейные коды. Теорема о минимальном расстоянии линейного кода. Порождающая и проверочная матрицы, синдромное декодирование, смежные классы и лидеры

Определение. Код G — *линейный* (n,k)*-код*, если он является k-мерным линейным подпространством $\mathbb{B}^n$; k — *размерность*.

Теорема 16.2. В каждом линейном коде минимальное расстояние равно минимальному весу ненулевого кодового слова: $d = \min_{\boldsymbol{g} \neq \mathbf{0}} \|\boldsymbol{g}\|$.

Доказательство. $\mathbf{0} \in G$, поэтому $d \leq \min \|\boldsymbol{g}\|$ (расстояние от $\boldsymbol{g}$ до $\mathbf{0}$). Если бы $d < \min \|\boldsymbol{g}\|$, нашлись бы $\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2$ с $d(\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2) < \min \|\boldsymbol{g}\|$; но $\|\boldsymbol{g}_1 \oplus \boldsymbol{g}_2\| = d(\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2)$ и $\boldsymbol{g}_1 \oplus \boldsymbol{g}_2 \in G \setminus \{\mathbf{0}\}$, т. е. его вес $\geq \min \|\boldsymbol{g}\|$. Противоречие. □

Теорема 16.3. В линейном коде множества исправляемых ошибок всех элементов совпадают.

Доказательство. Пусть $\boldsymbol{c}$ исправляется для $\boldsymbol{g}_1$, но не для $\boldsymbol{g}_2$. Тогда есть $\boldsymbol{c}'$ с $\|\boldsymbol{c}'\| \leq \|\boldsymbol{c}\|$ и $\boldsymbol{g}_2 \oplus \boldsymbol{c} \oplus \boldsymbol{c}' = \boldsymbol{g}_3 \in G$. Тогда $\boldsymbol{c} \oplus \boldsymbol{c}' = \boldsymbol{g}_2 \oplus \boldsymbol{g}_3 = \boldsymbol{g}_4 \in G$, и расстояние от $\boldsymbol{g}_1 \oplus \boldsymbol{c}$ до $\boldsymbol{g}_1 \oplus \boldsymbol{g}_4 \in G$ равно $\|\boldsymbol{c}'\| \leq \|\boldsymbol{c}\|$ — т. е. $\boldsymbol{c}$ не исправляется и для $\boldsymbol{g}_1$. Противоречие. □

Поэтому говорят о *множестве ошибок* $C(G)$, исправляемых кодом; для него $\boldsymbol{c}_i \oplus \boldsymbol{c}_j \notin G$ при $\boldsymbol{c}_i \neq \boldsymbol{c}_j \in C$ (16.11).

Порождающая и проверочная матрицы. (n,k)-матрица $\boldsymbol{G}$ — *порождающая*, если линейная оболочка её столбцов равна G; кодирование: $\boldsymbol{g} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{a}$. Матрица $\boldsymbol{H}$ — *проверочная*, если $\boldsymbol{H}\boldsymbol{g} = \mathbf{0}$ для всех $\boldsymbol{g} \in G$ и $\boldsymbol{H}\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ при $\boldsymbol{x} \notin G$ (т. е. $G = \ker \boldsymbol{H}$). $\boldsymbol{H}\boldsymbol{x} = S$ — *синдром*. $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{g} \oplus \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{H}\boldsymbol{c}$: синдром зависит только от ошибки. Синдромное декодирование: сравнить

синдром с заранее вычисленными синдромами исправляемых ошибок, сложность $O(n2^{n-k})$ (16.12). Ранг: строк в $\boldsymbol{H}$ (максимального ранга) $n-k$, $\boldsymbol{HG}=\boldsymbol{0}$.

Систематический код: $\boldsymbol{H}=(\boldsymbol{E}_{n-k}\ \boldsymbol{P})$; тогда $\boldsymbol{G}=\binom{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{E}_k}$ (так как $(\boldsymbol{E}\ \boldsymbol{P})\binom{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{E}}=\boldsymbol{P}\oplus\boldsymbol{P}=\boldsymbol{0}$), и $\boldsymbol{g}=\binom{\boldsymbol{Pa}}{\boldsymbol{a}}$: первые $n-k$ символов — *проверочные*, последние k — *информационные*. Любой линейный код перестановкой координат приводится к систематическому. *Укорочение* — удаление s информационных компонент: $(n-s,k-s)$-код.

Смежные классы и лидеры. $\mathbb{B}^n$ — объединение 2^{n-k} смежных классов H_i по $G=\ker\boldsymbol{H}$. На множестве, содержащем по одному представителю каждого класса, $\boldsymbol{H}$ инъективна; по т. 16.4 ($\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица кода с множеством исправляемых ошибок C $\iff$ $\boldsymbol{H}$ инъективна на C и неинъективна на любом $C'\supsetneq C$) множество исправляемых ошибок содержит ровно по одному представителю каждого класса. Оптимально брать *лидеров* — самые вероятные (в ДСК — минимального веса) векторы классов; тогда надёжность кода $\mathbf{P}(C)=\sum_i\mathbf{P}(\boldsymbol{h}_i)$. Пример: укороченный код Хемминга $(6,3)$ исправляет все одиночные ошибки и одну двойную (100001); при $p=0.1$ $P_e=1-((1-p)^6+6(1-p)^5p+(1-p)^4p^2)\approx 0.108$.

Теоремы о проверочной матрице линейного кода (множество исправляемых ошибок и минимальное расстояние)

($\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица линейного кода G: $G=\ker\boldsymbol{H}$; синдром $\boldsymbol{Hx}$ зависит только от ошибки.)

Общее определение множества исправляемых ошибок. C — множество ошибок, исправляемых кодом G, если $\boldsymbol{g}_i\oplus\boldsymbol{c}_s\neq\boldsymbol{g}_j\oplus\boldsymbol{c}_t$ для любых $(\boldsymbol{g}_i,\boldsymbol{c}_s)\neq(\boldsymbol{g}_j,\boldsymbol{c}_t)$ (16.14) и для любого $\boldsymbol{x}\notin C$ найдутся $\boldsymbol{g}_l,\boldsymbol{g}_m\in G$, $\boldsymbol{c}_r\in C$ с $\boldsymbol{g}_l\oplus\boldsymbol{x}=\boldsymbol{g}_m\oplus\boldsymbol{c}_r$ (16.15) (C нельзя расширить). Для линейного кода (16.14) $\iff$ $\boldsymbol{Hc}_i\neq\boldsymbol{Hc}_j$.

Теорема 16.4. Матрица $\boldsymbol{H}$ является проверочной матрицей линейного кода с множеством исправляемых ошибок C тогда и только тогда, когда (1) $\boldsymbol{H}$ инъективна на C; (2) на любом $C'\supsetneq C$ $\boldsymbol{H}$ неинъективна.

Теорема 16.5. Матрица $\boldsymbol{H}$ является проверочной матрицей линейного кода с минимальным расстоянием не меньше d тогда и только тогда, когда любые $d-1$ столбцов $\boldsymbol{H}$ линейно независимы.

Доказательство. Необходимость. Пусть $\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица кода с расстоянием $\geq d$, и сумма столбцов с номерами $i_1,\ldots,i_l$ равна нулю. Тогда $\boldsymbol{Hv}=\boldsymbol{0}$ для вектора $\boldsymbol{v}$ с единицами ровно в позициях $i_1,\ldots,i_l$, т. е. $\boldsymbol{v}\in G$ и $l=\|\boldsymbol{v}\|\geq d$. Значит, любые $d-1$ столбцов независимы. *Достаточность.* Если любые $d-1$ столбцов независимы, то $\boldsymbol{Hv}\neq\boldsymbol{0}$ для любого ненулевого $\boldsymbol{v}$ веса $\leq d-1$; значит, ненулевые слова ядра имеют вес $\geq d$, и по т. 16.2 (минимальное расстояние линейного кода равно минимальному весу ненулевого кодового слова) расстояние кода $\ker\boldsymbol{H}$ не меньше d. □

Код Хемминга (определение, исправление ошибки, совершенность, расширенный код Хемминга)

По теореме 16.4 (код с проверочной матрицей $\boldsymbol{H}$ исправляет множество ошибок C, если $\boldsymbol{H}$ инъективна на C) код, исправляющий одну ошибку, получается, если проверочная матрица $\boldsymbol{H}$ инъективна на шаре радиуса 1: она переводит $\boldsymbol{0}\mapsto\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{e}_i\mapsto i$-й столбец. Значит, достаточно взять матрицу из $\lceil\log_2(n+1)\rceil$ строк с n *различными ненулевыми* столбцами (что равносильно т. 16.5 при $d=3$: любые два столбца независимы).

Определение. Пусть $n=2^m-1$ и i-й столбец $\boldsymbol{H}_m$ — двоичная запись числа i. Код с проверочной матрицей $\boldsymbol{H}_m$ — *код Хемминга* (Хемминг, 1948): $(2^m-1,\ 2^m-1-m)$-код с $d=3$.

$$\boldsymbol{H}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Исправление ошибки: если ошибки нет, $\boldsymbol{H}_m\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$; если ошибка одна (в i-м разряде), $\boldsymbol{H}_m\boldsymbol{v} = \boldsymbol{H}_m\boldsymbol{e}_i$ — двоичная запись номера ошибочного разряда.

Совершенность. Код длины n, исправляющий t ошибок, *совершенный*, если шары радиуса t вокруг кодовых слов покрывают $\mathbb{B}^n$. Код Хемминга состоит из $2^n/(n+1)$ слов, а шар радиуса 1 — из $n+1$ наборов; значит, код Хемминга совершенен и максимален среди кодов длины n, исправляющих одну ошибку.

Расширенный код Хемминга. К $\boldsymbol{H}_m$ слева добавим нулевой столбец, сверху — строку из единиц: $\boldsymbol{H}'_m$, $(2^m, 2^m - m - 1)$-код. Любые три столбца $\boldsymbol{H}'_m$ линейно независимы (любые два различны, сумма трёх имеет первую компоненту 1), значит, $d = 4$. Декодирование: синдром нулевой — ошибок нет; первая компонента 1 — одна ошибка в позиции, записанной последними m компонентами; синдром ненулевой с первой компонентой 0 — две ошибки (обнаружены). Исправляет одну и обнаруживает две ошибки.

30. Оценки мощности и скорости максимального кода. Граница Варшамова–Гилберта

[Книга: гл. 16.2 п. 3, 16.3 п. 7, с. 320–333]

Оценки мощности и скорости максимального кода: границы Хемминга и Гилберта (теорема 16.1)

Определения. Код $G \subseteq \mathbb{B}^n$ *исправляет t ошибок*, если исправляет любую ошибку веса $\leq t$; тогда его минимальное расстояние $d \geq 2t+1$, шары радиуса t с центрами в кодовых словах не пересекаются. Код, исправляющий t ошибок, *максимальный* (для данных n, t), если в любом другом коде длины n, исправляющем t ошибок, слов не больше. $m(n,t)$ — мощность максимального кода. *Скорость* кода $R = \frac{\log_2 |G|}{n}$. Мощность шара радиуса r в $\mathbb{B}^n$: $\sum_{i=0}^{r} \binom{n}{i}$.

Почему важен баланс d и R. Для надёжной передачи по ДСК с вероятностью ошибки p код должен исправлять $t \approx (1+\delta)pn$ ошибок: $P_e \to 0$ при $t = (1+\delta)pn$ (16.5) и $P_e \to 1$ при $t = (1-\delta)pn$ (16.6). Значит, нужны длинные коды с постоянным *относительным расстоянием* d/n — и вопрос, какая скорость при этом достижима. Пропускная способность ДСК (§16.1): $R \leq 1 - H(p)$ (16.1).

Теорема 16.1.

$$\frac{2^n}{\sum_{i=0}^{2t} \binom{n}{i}} \leq m(n,t) \leq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i}}. \tag{16.7}$$

(Правое — *граница Хемминга* или граница сферической упаковки, левое — *граница Гилберта*.)

Доказательство. Верхняя. Шары радиуса t с центрами в словах кода, исправляющего t ошибок, не пересекаются, поэтому $|G| \sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i} \leq 2^n$.

Нижняя. Пусть G исправляет t ошибок. Если набор $\boldsymbol{a}$ не принадлежит ни одному шару радиуса $2t$ с центрами в кодовых словах, то $d(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{g}) \geq 2t+1$ для всех $\boldsymbol{g}$, и $\boldsymbol{a}$ можно добавить к коду, сохранив исправление t ошибок. Поэтому, если $|G| \sum_{i=0}^{2t} \binom{n}{i} < 2^n$, код не максимален. Значит, для максимального кода $|G| \sum_{i=0}^{2t} \binom{n}{i} \geq 2^n$. □

Оценки скорости. Из (16.7) для скорости максимального кода

$$1 - \frac{\log_2 \sum_{i=0}^{2t} \binom{n}{i}}{n} \leq R \leq 1 - \frac{\log_2 \sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i}}{n},$$

и по оценкам сумм биномиальных коэффициентов (энтропийное неравенство, билет 1; $\sum_{i \leq t} \binom{n}{i} \geq \binom{n}{t} \geq 2^{nH(t/n)}/(n+1)$)

$$1 - H\Big(\frac{2t}{n}\Big) \leq R \leq 1 - H\Big(\frac{t}{n}\Big) + O\Big(\frac{\log_2 n}{n}\Big), \tag{16.8}$$

левое — при $t \leq n/4$, правое — при $t \to \infty$, $t \leq n/2$. С (16.5) (нужно $t \approx pn$): при $p \leq 1/4$ существуют коды с $P_e \to 0$ и скоростью

$$1 - H(2p) \lesssim R \lesssim 1 - H(p). \tag{16.9}$$

Доказательство нижней оценки даёт алгоритм построения кода (жадное добавление), но не даёт структуры, полезной для кодирования/декодирования: кодирование — вычисление произвольной функции $\{0,1\}^{\lceil \log_2 |G| \rceil} \to \{0,1\}^n$, сложность $O(n|G|/\log_2 n|G|)$; декодирование перебором — $O(n|G|)$ (16.10). Поэтому важны линейные коды.

Граница Варшамова–Гилберта для линейных кодов (теорема 16.6) и оценки скорости максимального линейного кода

Основа — теорема 16.5: $\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица линейного кода с расстоянием $\geq d \iff$ любые $d-1$ столбцов $\boldsymbol{H}$ линейно независимы.

Теорема 16.6 (Варшамов–Гилберт). Существует линейный (n,k)-код с минимальным расстоянием не меньше d, параметры которого удовлетворяют неравенству

$$2^{n-k} \leq \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n}{i}. \tag{16.16}$$

Доказательство. Строим проверочную матрицу из s строк, добавляя столбцы по одному. Пусть уже есть матрица $\boldsymbol{H}_m$ из s строк и m столбцов, любые $d-1$ столбцов которой линейно независимы. Различных линейных комбинаций её столбцов, в каждую из которых входит не более $d-2$ ненулевых слагаемых, не больше $\sum_{i=1}^{d-2}\binom{m}{i}$. Если

$$2^s - 1 > \sum_{i=1}^{d-2} \binom{m}{i}, \tag{16.17}$$

то найдётся ненулевой вектор $\boldsymbol{h}$ длины s, не совпадающий ни с одной из этих комбинаций. В матрице $\boldsymbol{H}_{m+1} = (\boldsymbol{H}_m\, \boldsymbol{h})$ любые $d-1$ столбцов линейно независимы (зависимость, содержащая $\boldsymbol{h}$, выражала бы $\boldsymbol{h}$ через $\leq d-2$ старых столбцов). По т. 16.5 ($\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица кода с расстоянием $\geq d \iff$ любые $d-1$ столбцов $\boldsymbol{H}$ линейно независимы) это проверочная матрица кода с расстоянием $\geq d$. Продолжаем, пока выполняется (16.17). Если $n-1$ — максимальное m, при котором (16.17) верно, то

$$2^s - 1 > \sum_{i=1}^{d-2} \binom{n-1}{i}, \qquad 2^s - 1 \leq \sum_{i=1}^{d-2} \binom{n}{i},$$

и полученная матрица из n столбцов задаёт (n,k)-код с $k \geq n-s$ и $2^{n-k} \leq 2^s \leq \sum_{i=0}^{d-2}\binom{n}{i}$. □

Другая форма: для данных n и d существует линейный (n,k)-код с

$$2^k \geq 2^n \Big/ \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n}{i}.$$

Так как синдромы всех исправляемых ошибок различны, для любого линейного кода, исправляющего t ошибок, $n-k \geq \bigl\lceil \log_2 \sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i} \bigr\rceil$. Вместе с Варшамовым–Гилбертом ($d = 2t+1$) для мощности максимального линейного кода, исправляющего t ошибок:

$$\frac{2^n}{\sum_{i=0}^{2t-1}\binom{n}{i}} \leq |G| = 2^k \leq 2^{n-\lceil \log_2 \sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i} \rceil} \leq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i}}, \tag{16.18}$$

— аналог (16.7); нижняя оценка даже немного сильнее границы Гилберта ($2t-1$ вместо $2t$). Для скорости максимального линейного кода, $t \leq (n+1)/2$:

$$1 - H\Bigl(\frac{2t-1}{n}\Bigr) \leq R \leq 1 - H\Bigl(\frac{t}{n}\Bigr) + O\Bigl(\frac{\log_2 n}{n}\Bigr), \tag{16.19}$$

и при $p \leq 1/4$ линейные коды позволяют передавать информацию с $P_e \to 0$ и скоростью $1 - H(2p) \lesssim R \lesssim 1 - H(p)$ (16.20).

Замечание. Для кодов с шарами исправляемых ошибок одинакового радиуса оценки (16.9), (16.20) довольно грубы; точное значение максимальной скорости надёжной передачи ($1-H(p)$) даётся теоремами Шеннона (билеты 31, 32), в которых на структуру множества исправляемых ошибок ограничений нет.

31. Прямая теорема Шеннона о кодировании в двоичном симметричном канале

[Книга: гл. 16.1, 16.4, с. 318–339]

Прямая теорема Шеннона о кодировании в ДСК: постановка задачи, пропускная способность канала, формулировка

Постановка. Двоичный симметричный канал (ДСК) с вероятностью ошибки $p < 1/2$: каждый символ независимо инвертируется с вероятностью p; вектор ошибок $\boldsymbol{c}$ имеет вероятность $\mathbf{P}(\boldsymbol{c}) = p^{\|\mathbf{c}\|}(1-p)^{n-\|\mathbf{c}\|}$. Код длины n, скорость $R = \frac{\log_2 |G|}{n}$; для линейного (n,k)-кода $R = k/n$. Линейный код исправляет множество ошибок C, если его проверочная матрица $\boldsymbol{H}$ инъективна на C (т. 16.4, билет 29): тогда по синдрому $\boldsymbol{Hv} = \boldsymbol{Hc}$ ошибка $\boldsymbol{c} \in C$ восстанавливается однозначно.

Пропускная способность. Неформально: если по принятому слову длины n можно восстановить переданное слово длины k, то становится известен и вектор ошибок, а для его записи нужно $\approx nH(p)$ бит (т. 15.6: при блоковом кодировании средняя длина на букву $C_k(P)$ удовлетворяет $H(P) \leq C_k(P) \leq H(P) + \frac{1}{k}$). Поэтому $k \leq n(1-H(p))$, т. е. $R \leq 1 - H(p)$ (16.1). Число $1 - H(p)$ — *пропускная способность* ДСК. Теоремы Шеннона показывают, что эта граница достижима (прямая) и не может быть превзойдена (обратная), причём без ограничений на структуру множества исправляемых ошибок.

Теорема 16.7 (прямая теорема Шеннона). Для ДСК с вероятностью ошибки $p < 1/2$ и любого $\varepsilon > 0$ существует линейный код D со скоростью не меньше $1-H(p)-\varepsilon$ и с вероятностью неправильного декодирования не более ε.

Это теорема существования; доказывается *методом случайного кодирования*: показывается, что код со случайной (равномерно выбранной) проверочной матрицей подходящего размера «в среднем» имеет нужную надёжность. Доказательство опирается на лемму о больших уклонениях (16.1) и лемму о случайной проверочной матрице (16.2).

Замечания.

- Длины хороших кодов растут при уменьшении P_e, а относительное расстояние остаётся постоянным.
- Теорема утверждает существование *линейных* кодов, т. е. кодирование имеет полиномиальную сложность (умножение на порождающую матрицу); проблема — в сложности декодирования (в общем случае экспоненциальна). Код *хороший*, если (1) он длинный, (2) его относительное расстояние и скорость — константы, (3) кодирование и декодирование полиномиальны. Существование хороших кодов — каскадные коды Форни (билет 34).

Леммы к прямой теореме Шеннона: лемма о больших уклонениях (16.1) и лемма о случайной проверочной матрице (16.2)

Лемма 16.1 (большие уклонения). Пусть $p < 1/2$, $\delta > 0$, $B(r)$ — шар в $\mathbb{B}^n$ радиуса r с центром в нуле. Тогда существует $\gamma > 0$, такая что

$$\mathbf{P}\Big(B((1-\delta)pn) \cup \overline{B((1+\delta)pn)}\Big) \leq n2^{-\gamma n}.$$

(Т. е. вес вектора ошибок с вероятностью, близкой к 1, лежит в пределах $(1 \pm \delta)pn$.)

Доказательство. Вероятность равна

$$\sum_{k \leq (1-\delta)pn} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k \geq (1+\delta)pn} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \tag{16.21}$$

Пусть $T_p(x) = -x\log_2 p - (1-x)\log_2(1-p)$. Тогда $p^k(1-p)^{n-k} = 2^{-nT_p(k/n)}$, и по (2.11) $\binom{n}{k} \le 2^{nH(k/n)}$:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \le 2^{n(H(k/n) - T_p(k/n))}. \tag{16.22}$$

Функция $H(x) - T_p(x) = -x\log_2 x - (1-x)\log_2(1-x) + x\log_2 p + (1-x)\log_2(1-p)$ равна нулю при $x = p$, её производная $\log_2 \frac{1-x}{x} - \log_2 \frac{1-p}{p}$ положительна при $x < p$ и отрицательна при $x > p$. Значит, $H(x) - T_p(x) < 0$ при $x \ne p$, возрастает на $(0, p)$ и убывает на $(p, 1)$, и найдётся $\gamma > 0$ с

$$H(x) - T_p(x) \le -\gamma \quad \text{при } x \in (0, (1-\delta)p] \cup [(1+\delta)p, 1). \tag{16.23}$$

Поэтому каждое слагаемое в (16.21) не больше $2^{-\gamma n}$, а слагаемых не больше n (точнее $n+1$; константа поглощается уменьшением γ). □

Следствие: $\mathbf{P}\big(B((1+\delta)pn)\big) \ge 1 - \varepsilon$ при больших n. Значит, достаточно построить код, исправляющий *почти все* ошибки веса $\le (1+\delta)pn$.

Лемма 16.2 (о случайной проверочной матрице). Пусть на $\{0,1\}^n$ задано распределение P, $C \subseteq \{0,1\}^n$, $m = \lfloor (1+\delta)\log_2 |C| \rfloor$, $\delta > 0$. Тогда существуют матрица $\boldsymbol{H}$ из m строк и n столбцов и множество $C_{\boldsymbol{H}} \subseteq C$, такие что

1. если $\boldsymbol{x} \in C \setminus C_{\boldsymbol{H}}$, то $\boldsymbol{Hx} \ne \boldsymbol{Hy}$ для любого $\boldsymbol{y} \in C$, $\boldsymbol{y} \ne \boldsymbol{x}$;
2. $\mathbf{P}(C_{\boldsymbol{H}}) \le 2\mathbf{P}(C) \cdot |C|^{-\delta}$.

Доказательство. Таблица T: 2^{nm} строк (все матрицы $\boldsymbol{H}_s$ размера $m \times n$) и $|C|(|C|-1)$ столбцов (упорядоченные пары $(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$ различных наборов из C);

$$T_{s,t} = \begin{cases} p_i + p_j, & \boldsymbol{H}_s\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{H}_s\boldsymbol{x}_j \ \ (\iff \boldsymbol{H}_s(\boldsymbol{x}_i \oplus \boldsymbol{x}_j) = \boldsymbol{0}), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{16.24}$$

Пусть $C_s \subseteq C$ — наборы, для которых найдётся другой набор из C с тем же синдромом $\boldsymbol{H}_s$. Вероятность каждого $\boldsymbol{x} \in C_s$ встречается в s-й строке не менее двух раз (в парах $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ и $(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$), поэтому сумма s-й строки $\ge 2\mathbf{P}(C_s)$. Достаточно найти строку с суммой $\le 4\mathbf{P}(C)|C|^{-\delta}$ и положить $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_s$, $C_{\boldsymbol{H}} = C_s$.

Сумма столбца. Ненулевой $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x}_i \oplus \boldsymbol{x}_j$ лежит в ядре ровно 2^{nm-m} матриц (лемма 13.3: если $z_n = 1$, последний столбец матрицы определяется остальными). Сумма t-го столбца равна $2^{nm-m}(p_i + p_j)$.

Средняя сумма строки.

$$S = \frac{1}{2^{nm}} \sum_{i \ne j} 2^{nm-m}(p_i + p_j) = 2^{-m} \sum_{i \ne j} (p_i + p_j) = 2 \cdot 2^{-m} \sum_i p_i(|C| - 1) = 2 \cdot 2^{-m}(|C| - 1)\mathbf{P}(C).$$

При $m = \lfloor (1+\delta)\log_2 |C| \rfloor$: $2^{-m} \le 2|C|^{-1-\delta}$, и $S < 4\mathbf{P}(C)|C|^{-\delta}$. Строка с суммой не больше средней существует. □

Доказательство прямой теоремы Шеннона (теорема 16.7)

Теорема 16.7. Для ДСК с вероятностью ошибки $p < 1/2$ и любого $\varepsilon > 0$ существует линейный код со скоростью не меньше $1 - H(p) - \varepsilon$ и вероятностью неправильного декодирования не более ε.

Используются: **лемма 16.1** — $\mathbf{P}\big(\overline{B((1+\delta)pn)}\big) \le n2^{-\gamma n}$ для некоторого $\gamma > 0$; **лемма 16.2** — для $C \subseteq \{0,1\}^n$ и $m = \lfloor (1+\delta)\log_2 |C| \rfloor$ есть $m \times n$-матрица $\boldsymbol{H}$ и $C_{\boldsymbol{H}} \subseteq C$ с $\mathbf{P}(C_{\boldsymbol{H}}) \le 2\mathbf{P}(C)|C|^{-\delta}$, причём на $C \setminus C_{\boldsymbol{H}}$ синдромы уникальны в C.

Доказательство. Пусть B — шар в $\{0,1\}^n$ радиуса $r = \lfloor (1+\delta)pn \rfloor$ с центром в нуле, где $\delta > 0$ таково, что $(1+\delta)p < 1/2$. Пусть $\boldsymbol{H}$ — матрица из леммы 16.2 с $C = B$ (распределение — распределение векторов ошибок ДСК). Рассмотрим линейный код $D_{n,\delta} = \ker \boldsymbol{H}$.

Скорость. $R = \frac{n-m}{n}$. По энтропийному неравенству (т. 2.8: $\sum_{k=0}^{t} \binom{n}{k} \leq 2^{nH(t/n)}$ при $t \leq n/2$) $\log_2 |B| \leq nH(r/n)$, поэтому

$$n - m \geq n - (1+\delta)\log_2 |B| \geq n\big(1 - (1+\delta)H(r/n)\big) \geq n\big(1 - (1+\delta)H((1+\delta)p)\big). \tag{16.25}$$

Функция H выпукла вверх и $H(0) = 0$, поэтому $\alpha H(x) \leq H(\alpha x)$ при $\alpha \in (0,1)$ (16.26), откуда $\beta H(x) \geq H(\beta x)$ при $\beta > 1$, $\beta x \leq 1$. Значит,

$$n - m \geq n\big(1 - (1+\delta)^2 H(p)\big) = n\big(1 - H(p) - (2\delta + \delta^2)H(p)\big).$$

Выберем δ так, чтобы $(2\delta + \delta^2)H(p) < \varepsilon$; тогда $R > 1 - H(p) - \varepsilon$.

Надёжность. Декодер по синдрому $\boldsymbol{Hv}$ находит единственный вектор $\boldsymbol{c} \in B \setminus B_{\boldsymbol{H}}$ с таким синдромом. Ошибка $\boldsymbol{c}$ не исправляется только если $\boldsymbol{c} \notin B$ или $\boldsymbol{c} \in B_{\boldsymbol{H}}$:

$$P \leq \mathbf{P}(\overline{B}) + \mathbf{P}(B_{\boldsymbol{H}}). \tag{16.27}$$

По лемме 16.1 $\mathbf{P}(\overline{B}) \leq n2^{-\gamma n} \leq \varepsilon/2$ при $n \geq n_1$ (16.28). По лемме 16.2 $\mathbf{P}(B_{\boldsymbol{H}}) \leq 2\mathbf{P}(B)|B|^{-\delta} \leq 2|B|^{-\delta}$, а $|B| \geq n$, поэтому $\mathbf{P}(B_{\boldsymbol{H}}) \leq \varepsilon/2$ при $n \geq n_2$ (16.29). Итак, при $n \geq \max(n_0, n_1, n_2)$ код $D_{n,\delta}$ имеет скорость $> 1 - H(p) - \varepsilon$ и вероятность неправильного декодирования $\leq \varepsilon$. $\square$

32. Обратная теорема Шеннона о кодировании в двоичном симметричном канале

[Книга: гл. 16.4, с. 339–341]

Обратная теорема Шеннона о кодировании в ДСК: постановка, формулировка и доказательство

Постановка. ДСК с вероятностью ошибки $p < 1/2$; вероятность вектора ошибок $\mathbf{P}(\boldsymbol{c}) = p^{\|\boldsymbol{c}\|}(1-p)^{n-\|\boldsymbol{c}\|}$. Пропускная способность $1 - H(p)$. Код D длины n (не обязательно линейный) со скоростью $R = \frac{\log_2 |D|}{n}$; C — множество исправляемых кодом ошибок (определение (16.14)–(16.15), билет 29). Надёжность — вероятность $\mathbf{P}(C)$ правильного декодирования, вероятность ошибки декодирования $\varepsilon = 1 - \mathbf{P}(C)$ (для худшего слова кода — не меньше).

Прямая теорема (билет 31): при скорости $< 1 - H(p)$ можно сделать вероятность ошибки сколь угодно малой. Обратная: при скорости выше пропускной способности — нельзя; более того, с ростом длины вероятность ошибки стремится к единице.

Теорема 16.8 (обратная теорема Шеннона). Для ДСК с вероятностью ошибки $p < 1/2$ и любой $\delta > 0$ существует $\varepsilon > 0$, такая что у любого блочного кода со скоростью не меньше $1 - H(p) + \delta$ вероятность неправильного декодирования не меньше ε.

Доказательство.

Шаг 1: число исправляемых ошибок мало. Пусть D — код длины n со скоростью $\geq 1 - H(p) + \delta$, т. е. $|D| \geq 2^{n(1-H(p)+\delta)}$. Множества $\boldsymbol{g} \oplus C$, $\boldsymbol{g} \in D$, попарно не пересекаются (16.14), поэтому $|D| \cdot |C| \leq 2^n$ и

$$|C| \leq 2^{n(H(p)-\delta)}.$$

Так как $H(p) \leq 1$ и $\alpha H(x) \leq H(\alpha x)$ для $\alpha \in (0,1)$ (выпуклость вверх, $H(0) = 0$),

$$H(p) - \delta \leq (1-\delta)H(p) \leq H((1-\delta)p),$$

поэтому

$$|C| \leq 2^{nH((1-\delta)p)}. \tag{16.30}$$

Шаг 2: вероятность множества такого размера мала. Упорядочим элементы C по возрастанию веса и разобьём на подмножества $C_0, C_1, \ldots$: C_0 — первый элемент, C_1 — следующие $2^{nH(1/n)}$ элементов, ..., C_i — следующие $2^{nH(i/n)}$ элементов минимального веса из $C \setminus (C_0 \cup \cdots \cup C_{i-1})$. Из (16.30) максимальный индекс i не больше $(1-\delta)pn + 1$; заменим δ на δ_0 так, чтобы при больших n было $(1-\delta)pn + 1 \leq (1-\delta_0)pn$.

Так как $\binom{n}{i} \leq 2^{nH(i/n)}$, а $\sum_{j<i} 2^{nH(j/n)} \geq \sum_{j<i} \binom{n}{j}$, вес любого вектора из C_i не меньше i (все векторы меньшего веса уже распределены по $C_0, \ldots, C_{i-1}$ или не входят в C). Поскольку $p < 1/2$, вероятность $p^w(1-p)^{n-w}$ убывает с ростом w, и $\mathbf{P}(\boldsymbol{c}) \leq p^i(1-p)^{n-i}$ для $\boldsymbol{c} \in C_i$. По (16.23) (доказательство леммы 16.1; $T_p(x) = -x\log_2 p - (1-x)\log_2(1-p)$) существует $\gamma > 0$, такая что при $0 \leq i \leq (1-\delta_0)pn$

$$\sum_{\boldsymbol{c} \in C_i} \mathbf{P}(\boldsymbol{c}) \leq 2^{nH(i/n)} p^i (1-p)^{n-i} = 2^{n(H(i/n) - T_p(i/n))} \leq 2^{-\gamma n}.$$

Суммируя по i:

$$\mathbf{P}(C) \leq \sum_{i=0}^{(1-\delta_0)pn} 2^{n(H(i/n) - T_p(i/n))} \leq n 2^{-\gamma n}. \tag{16.31}$$

Значит, при больших n вероятность правильного декодирования меньше любой наперёд заданной константы: *при больших n нет кодов, у которых одновременно надёжность близка к 1, а скорость больше пропускной способности.*

Шаг 3: малые n (конкатенация). Пусть D — код длины n со скоростью $1 - H(p) + \delta$ и вероятностью неправильного декодирования ε. Код D_m — конкатенация m копий D (каждый блок длины n кодируется и декодируется независимо) — имеет длину nm и ту же скорость. Вероятность P_m его правильного декодирования: снизу $(1-\varepsilon)^m$ (все m блоков декодированы верно), сверху — по шагу 2 (для длины nm, с той же γ):

$$(1-\varepsilon)^m \le P_m \le nm2^{-\gamma nm}.$$

Извлекая корень m-й степени и переходя к пределу при $m \to \infty$ (при фиксированном n):

$$1 - \varepsilon \le \lim_{m\to\infty} \sqrt[m]{nm} \cdot 2^{-\gamma n} = 2^{-\gamma n}.$$

Так как γ — постоянная (зависит только от p и δ), получаем

$$\varepsilon \ge 1 - 2^{-\gamma n} \ge 1 - 2^{-\gamma} > 0. \qquad \square$$

Итог обеих теорем Шеннона о кодировании в ДСК и ключевые идеи обратной теоремы

- $R < 1 - H(p)$: существуют (линейные) коды со сколь угодно малой вероятностью ошибки (прямая теорема).
- $R > 1 - H(p)$: вероятность ошибки ограничена снизу положительной константой и даже стремится к 1 при $n \to \infty$ (обратная теорема, «сильная» форма — шаг 2 доказательства: $\mathbf{P}(C) \le n2^{-\gamma n}$).

Здесь $1 - H(p)$ — пропускная способность ДСК с вероятностью ошибки $p < 1/2$, $H(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$.

Ключевые идеи обратной теоремы: (1) счётное ограничение $|D||C| \le 2^n$ (множества $\boldsymbol{g} \oplus C$ для разных кодовых слов не пересекаются); (2) самые вероятные ошибки — лёгкие, и даже набрав $2^{nH((1-\delta)p)}$ самых лёгких векторов, мы получаем экспоненциально малую вероятность, потому что типичный вес ошибки $\approx pn$, а таких векторов $\approx 2^{nH(p)}$.

33. Недвоичные БЧХ-коды. Исправление ошибок в БЧХ-кодах

[Книга: гл. 18.1–18.3, с. 369–379; гл. 17.1–17.3; приложение А]

Недвоичные БЧХ-коды: недвоичные линейные коды, примитивные q-ичные БЧХ-коды (теорема 18.3), полиномиальное определение, пример

Недвоичные линейные коды. Пусть $q = p^m$, p — простое. $\mathbb{F}_q^n$ — наборы длины n с компонентами из $\mathrm{GF}(q)$. Расстояние Хемминга $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ — число несовпадающих разрядов; вес $\|\boldsymbol{x}\|$ — число ненулевых разрядов; $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$ (18.1). Подмножество $G \subseteq \mathbb{F}_q^n$ — *q-ичный код* с минимальным расстоянием d; линейное k-мерное подпространство — *линейный (n, k)-код*. Код исправляет t ошибок $\Rightarrow d \geq 2t+1$. Если $\boldsymbol{g}$ превратился в $\boldsymbol{v}$, то ненулевые компоненты $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{g}$ указывают *положение* ошибок, а их значения c_i — *величины* ошибок (отличие от двоичного случая).

Дословно как в двоичном случае:

Теорема 18.1. В каждом q-ичном линейном коде $d = \min_{\boldsymbol{g} \neq \boldsymbol{0}} \|\boldsymbol{g}\|$.

Теорема 18.2. $\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица q-ичного линейного кода с $d \geq D \iff$ любые $D-1$ столбцов $\boldsymbol{H}$ линейно независимы.

Пример. Код, исправляющий одну ошибку: в $\boldsymbol{H}$ нет нулевых и пропорциональных столбцов (например, первая ненулевая компонента каждого столбца равна 1). Троичная матрица 3×13 из всех таких столбцов даёт совершенный код длины 13 (троичный код Хемминга): шар радиуса 1 содержит $1 + 13 \cdot 2 = 27$ наборов, код — 3^{10} слов, $27 \cdot 3^{10} = 3^{13}$.

Примитивные q-ичные БЧХ-коды.

Теорема 18.3. Пусть $n = q^m - 1$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — ненулевые элементы поля $\mathrm{GF}(q^m)$. Матрица

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{2t} & \alpha_2^{2t} & \cdots & \alpha_n^{2t} \end{pmatrix} \tag{18.3}$$

— записанная над $\mathrm{GF}(q)$ (каждый элемент $\mathrm{GF}(q^m)$ — столбец из m координат над $\mathrm{GF}(q)$), т. е. из $2tm$ строк и n столбцов, — проверочная матрица кода с расстоянием не меньше $2t+1$. Этот код — q-ичный примитивный БЧХ-код длины n с конструктивным расстоянием $2t+1$; $k \geq n - 2tm$.

Доказательство. (Как лемма 17.2.) По т. 18.2 ($\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица кода с расстоянием $\geq d \iff$ любые $d-1$ столбцов $\boldsymbol{H}$ линейно независимы) достаточно, чтобы любые $2t$ столбцов были независимы. Для столбцов $i_1, \ldots, i_{2t}$ вынесем из j-го столбца α_{i_j}:

$$\det\left(\alpha_{i_j}^l\right)_{l,j=1}^{2t} = \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_{2t}} \det V, \qquad \det V = \prod_{r<s} (\alpha_{i_s} - \alpha_{i_r}) \neq 0$$

(определитель Вандермонда, лемма 17.1; α_i различны и ненулевые). Столбцы независимы над $\mathrm{GF}(q^m)$, а значит, и над подполем $\mathrm{GF}(q)$; развёртка элементов в координаты над $\mathrm{GF}(q)$ — $\mathrm{GF}(q)$-линейное взаимно однозначное отображение, поэтому независимость сохраняется. □

Отличие от двоичного случая. В двоичном БЧХ-коде (матрица (17.1)) берутся только нечётные степени $\alpha, \alpha^3, \ldots, \alpha^{2t-1}$ (tm строк), так как над $\mathbb{F}_2$ $g(\alpha^{2j}) = g(\alpha^j)^2$. Над $\mathrm{GF}(q)$ верно $g(\alpha^{qj}) = g(\alpha^j)^q$, поэтому лишними являются только степени из одного *класса сопряжённых* $\{j, jq, jq^2, \ldots\} \bmod n$, а в общем случае нужны все степени $1, \ldots, 2t$.

Полиномиальное определение. Слово $\boldsymbol{g} = (g_1, \ldots, g_n)$ отождествляем с многочленом $g(x) = \sum g_i x^{n-i}$. Если α — примитивный элемент $\mathrm{GF}(q^m)$ и столбцы упорядочены как $\alpha^{n-1}, \ldots, \alpha, 1$, то $\boldsymbol{H}\boldsymbol{g} = (g(\alpha), g(\alpha^2), \ldots, g(\alpha^{2t}))$. Значит,

$$\boldsymbol{g} \in G \iff g(\alpha) = \dots = g(\alpha^{2t}) = 0 \iff h(x) \mid g(x),$$

где $h(x) \in \mathrm{GF}(q)[x]$ — наименьшее общее кратное минимальных многочленов элементов $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{2t}$ над $\mathrm{GF}(q)$.

Определение. *Примитивный q-ичный БЧХ-код* длины $n = q^m - 1$ с конструктивным расстоянием $2t+1$ — полиномиальный код с порождающим многочленом $h(x) = \mathrm{НОК}\bigl(m_\alpha, m_{\alpha^2}, \dots, m_{\alpha^{2t}}\bigr)$: кодовые слова — многочлены степени $< n$, делящиеся на h; $k = n - \deg h$; кодирование $g(x) = a(x)h(x)$.

Минимальный многочлен α^j над $\mathrm{GF}(q)$: $m_{\alpha^j}(x) = \prod_\beta (x - \beta)$ по классу сопряжённых $\beta \in \{\alpha^j, \alpha^{jq}, \alpha^{jq^2}, \dots\}$; его степень $\le m$.

Пример: троичный код длины 26, исправляющий 3 ошибки. $q = 3$, $m = 3$, $n = 26$, $t = 3$. $\mathrm{GF}(27) = \mathbb{Z}_3[\alpha]$, α — корень примитивного многочлена $x^3 + 2x + 1$ ($\alpha^3 = \alpha + 2$). Классы показателей ($\times 3 \bmod 26$): $\{1,3,9\}$, $\{2,6,18\}$, $\{4,12,10\}$, $\{5,15,19\}$. Нужны минимальные многочлены α (он же для α^3), α^2 (он же для α^6), α^4, α^5:

$$h_\alpha = x^3 + 2x + 1,$$
$$h_{\alpha^2} = (x - \alpha^2)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{18}) = x^3 - (\alpha^2 + \alpha^6 + \alpha^{18})x^2 + (\alpha^8 + \alpha^{20} + \alpha^{24})x - \alpha^{26} = x^3 + x^2 + x + 2,$$
$$h_{\alpha^4} = x^3 + x^2 + 2, \qquad h_{\alpha^5} = x^3 + 2x^2 + x + 1,$$

$$h(x) = x^{12} + x^{11} + 2x^6 + x^3 + 2x^2 + 2x + 1. \tag{18.5}$$

Код $(26, 14)$ (оценка по матрице давала лишь $k \ge 26 - 18 = 8$).

Исправление ошибок в БЧХ-кодах: алгоритм Питерсона–Горенстейна–Цирлера (с примером)

(Примитивный q-ичный БЧХ-код длины $n = q^m - 1$ с конструктивным расстоянием $2t+1$: $\boldsymbol{g} \in G \iff g(\alpha) = \dots = g(\alpha^{2t}) = 0$, α — примитивный элемент $\mathrm{GF}(q^m)$; порождающий многочлен $h(x)$.)

Пусть при передаче $\boldsymbol{g}$ произошло $k \le t$ ошибок в позициях, соответствующих элементам $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_k}$. *Локаторы* $X_i = \alpha_{j_i}$, *величины* ошибок $Y_i \in \mathrm{GF}(q) \setminus \{0\}$. Компоненты синдрома $S_j = v(\alpha^j) = \sum_i Y_i X_i^j$:

$$\begin{pmatrix} X_1 & \cdots & X_k \\ X_1^2 & \cdots & X_k^2 \\ \vdots & & \vdots \\ X_1^{2k} & \cdots & X_k^{2k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_{2k} \end{pmatrix}. \tag{18.6}$$

Матрица (её первые k строк) невырождена (Вандермонд), поэтому по известным X_i величины Y_i находятся из (18.6).

Многочлен локаторов. $\Lambda(x) = (1 - xX_1)\cdots(1 - xX_k) = \Lambda_k x^k + \dots + \Lambda_1 x + 1$; его корни X_i^{-1}. Умножим $\Lambda(X_i^{-1}) = 0$ на $Y_i X_i^{k+j}$:

$$\Lambda_k Y_i X_i^j + \Lambda_{k-1} Y_i X_i^{j+1} + \dots + \Lambda_1 Y_i X_i^{k+j-1} + Y_i X_i^{k+j} = 0. \tag{18.7}$$

Суммируя по i, получаем *тождества Ньютона*:

$$\Lambda_k S_j + \Lambda_{k-1} S_{j+1} + \dots + \Lambda_1 S_{k+j-1} + S_{k+j} = 0, \qquad j = 1, \dots, k, \tag{18.8}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & \cdots & S_k \\ S_2 & S_3 & \cdots & S_{k+1} \\ \vdots & & & \vdots \\ S_k & S_{k+1} & \cdots & S_{2k-1} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{S}_k} \begin{pmatrix} \Lambda_k \\ \Lambda_{k-1} \\ \vdots \\ \Lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_{k+1} \\ -S_{k+2} \\ \vdots \\ -S_{2k} \end{pmatrix}. \tag{18.9}$$

Матрица $\boldsymbol{S}_k$ невырождена, если ошибок ровно k, и вырождена, если меньше: она раскладывается в произведение

$$\boldsymbol{S}_k = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ X_1 & \cdots & X_k \\ \vdots & & \vdots \\ X_1^{k-1} & \cdots & X_k^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1X_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & Y_kX_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & X_1 & \cdots & X_1^{k-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & X_k & \cdots & X_k^{k-1} \end{pmatrix},$$

две матрицы Вандермонда невырождены iff все X_i различны, диагональная — iff все $X_i, Y_i \neq 0$.

Алгоритм (код длины $n = q^m - 1$ с матрицей (18.3), $\alpha_i = \alpha^i$, исправляет t ошибок):

1. Вычислить $S_1, \ldots, S_{2t}$; положить $k = t$.
2. Составить $\boldsymbol{S}_k$ и проверить её вырожденность.
3. Если вырождена — уменьшить k на 1 и вернуться к п. 2; иначе число ошибок равно k.
4. Решив (18.9), найти $\Lambda_1, \ldots, \Lambda_k$.
5. Перебором значений $\Lambda(x)$ на всех элементах $\mathrm{GF}(q^m)$ найти корни $x_1, \ldots, x_k$; локаторы $X_i = x_i^{-1}$; из $X_i = \alpha_{j_i}$ — позиции ошибок j_i.
6. Решив (18.6) (первые k уравнений), найти величины $Y_1, \ldots, Y_k$ (в двоичном случае этот шаг не нужен: $Y_i = 1$).
7. $\boldsymbol{g} = \boldsymbol{v} - \sum_i Y_i \boldsymbol{e}_{j_i}$.
8. Разделив $g(x)$ на $h(x)$, найти информационный многочлен $a(x)$.

Пример (из книги): код (18.5) (троичный, длины 26, $t = 3$, $\mathrm{GF}(27)$, $\alpha^3 = \alpha + 2$), $\boldsymbol{v} = (0122\ldots2)$. $S_1 = \alpha$, $S_2 = \alpha^8$, $S_4 = \alpha^{25}$, $S_5 = \alpha^{10}$, $S_3 = S_1^3 = \alpha^3$, $S_6 = S_2^3 = \alpha^{24}$ (для $q = 3$: $S_{3j} = S_j^3$, так как коэффициенты v из $\mathrm{GF}(3)$). $\det \boldsymbol{S}_3 = 0$, $\det \boldsymbol{S}_2 = \alpha^4 - \alpha^{16} \neq 0$ — две ошибки. Из (18.9): $\Lambda_2 = \alpha^{23}$, $\Lambda_1 = \alpha^{20}$; корни $\Lambda(x) = \alpha^{23}x^2 + \alpha^{20}x + 1$: α, α^2; локаторы $X_1 = \alpha^{25}$, $X_2 = \alpha^{24}$ (позиции 1 и 2). Из (18.6): $Y_1 = 1$, $Y_2 = 2$. Передано $\boldsymbol{g} = (22\ldots2)$, информационное слово (20202011000212).

Общий (непримитивный) случай БЧХ-кодов: определение, теорема о конструктивном расстоянии (18.4), пример

Пусть $q^m - 1 = an$, $\beta \in \mathrm{GF}(q^m)$ — элемент порядка n, $k \geq 0$, $m_{\beta^{k+l}}$ — минимальные многочлены. Код длины n с порождающим многочленом

$$\mathrm{НОК}\big(m_{\beta^k}(x), m_{\beta^{k+1}}(x), \ldots, m_{\beta^{k+d-2}}(x)\big)$$

— *БЧХ-код длины n с конструктивным расстоянием d* (при примитивном β и $k = 1$ — примитивный БЧХ-код).

Теорема 18.4. Минимальное расстояние БЧХ-кода не меньше его конструктивного расстояния.

Доказательство. Проверочная матрица — строки $\big((\beta^{k+l})^{n-1},\dots,\beta^{k+l},1\big)$, $l=0,\dots,d-2$; $\boldsymbol{Hg}=(g(\beta^k),\dots,g(\beta^{k+d-2}))$. Для любых $d-1$ столбцов с номерами, соответствующими $\beta^{i_1},\dots,\beta^{i_{d-1}}$:

$$\det\big((\beta^{i_j})^{k+l}\big)=(\beta^{i_1})^k\cdots(\beta^{i_{d-1}})^k\cdot\det\big((\beta^{i_j})^l\big)_{l=0..d-2}\neq 0$$

(Вандермонд; β^{i_j} различны, т. к. порядок β равен n). По т. 18.2 (любые $d-1$ столбцов проверочной матрицы линейно независимы $\iff$ расстояние кода $\geq d$) $d_{\min}\geq d$. □

Декодирование — тем же алгоритмом (Питерсона–Горенстейна–Цирлера); корни Λ ищутся среди степеней β.

Пример: троичный код длины 13, исправляющий 3 ошибки. (1) Укорочение примитивного кода длины 26 (порождающий многочлен $h(x)=x^{12}+x^{11}+2x^6+x^3+2x^2+2x+1$) до длины 13: размерность $13-12=1$. (2) $\beta=\alpha^2$ имеет порядок 13 ($26=2\cdot13$). Классы показателей β по модулю 13: $\{1,3,9\}$, $\{2,6,5\}$, $\{4,12,10\}$, $\{7,8,11\}$; первые три покрывают $\beta^1,\dots,\beta^6$, т. е. $d\geq 7$. Порождающий многочлен — произведение минимальных многочленов $\beta=\alpha^2$, $\beta^2=\alpha^4$, $\beta^4=\alpha^8$: $(x^3+x^2+x+2)(x^3+x^2+2)(x^3+2x^2+2x+2)=h'(x)=x^9+x^8+2x^7+x^5+2x^3+2x^2+2$, размерность $13-9=4$ вместо 1.

34. Коды Рида–Соломона. Граница Синглтона. Каскадные коды. Теорема Форни

[Книга: гл. 18.4–18.5, с. 379–398]

Коды Рида–Соломона: определение как БЧХ-кодов и через значения многочленов, декодирование (алгоритм Гао)

Коды Рида–Соломона как БЧХ-коды. Коды Рида–Соломона (Рид, Соломон, 1960) — частный случай примитивных q-ичных БЧХ-кодов длины q^m-1 при $m=1$. В $\mathrm{GF}(q)$ каждый элемент β — корень линейного двучлена $x-\beta$ (минимальные многочлены линейны), поэтому

$$h(x)=(x-\alpha)(x-\alpha^2)\cdots(x-\alpha^{d-1}),$$

α — примитивный элемент $\mathrm{GF}(q)$, — порождающий многочлен кода Рида–Соломона длины $n=q-1$ с (конструктивным) расстоянием d. Его размерность $k=n-\deg h=n-d+1$:

$$d=n-k+1. \tag{18.10}$$

Конструктивное расстояние кодов Рида–Соломона совпадает с минимальным, и эти коды *максимальны* (MDS-коды) — достигают границы Синглтона.

Пример. РС-код длины 15 над $\mathrm{GF}(16)=\mathbb{Z}_2[\alpha]$ ($\alpha^4=\alpha+1$), исправляющий две ошибки ($d=5$): $h(x)=(x\oplus\alpha)(x\oplus\alpha^2)(x\oplus\alpha^3)(x\oplus\alpha^4)=x^4\oplus\alpha^{13}x^3\oplus\alpha^6x^2\oplus\alpha^3x\oplus\alpha^{10}$, это $(15,11)$-код. Если $n\mid q-1$, то аналогично: РС-код длины 5 над $\mathrm{GF}(16)$ с $d=3$: $h=(x\oplus\alpha^3)(x\oplus\alpha^6)=x^2\oplus\alpha^2x\oplus\alpha^9$.

Определение через значения многочленов. Пусть $n\le q-1$, $A=(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ — набор различных ненулевых элементов $\mathrm{GF}(q)$, G' — все многочлены $g(x)=\sum_{i=0}^{k-1}g_ix^i$ степени $<k$ над $\mathrm{GF}(q)$ (*информационные многочлены*). Код Рида–Соломона длины n и размерности k — множество векторов значений $\boldsymbol{g}=(g(\alpha_1),\ldots,g(\alpha_n))$, $g\in G'$.

- **Расстояние** $\ge n-k+1$: многочлен степени $<k$ однозначно определяется значениями в k точках; если векторы значений двух многочленов совпадают хотя бы в k разрядах (различаются не более чем в $n-k$), то многочлены равны.
- **Кодирование**: $\boldsymbol{g}=\boldsymbol{M}_A(g_0,\ldots,g_{k-1})^T$, где $\boldsymbol{M}_A=(\alpha_i^{j-1})$ — матрица Вандермонда (18.12); сложность $O(n^2)$ операций в $\mathrm{GF}(q)$.

Декодирование (алгоритм Гао, 2003). Пусть $M(x)=(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$, g — информационный многочлен ($\deg g\le k-1$), $\boldsymbol{c}$ — вектор ошибок с ненулевыми компонентами $c_{i_1},\ldots,c_{i_t}$, $t\le(n-k)/2$, $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{g}+\boldsymbol{c}$. Пусть $v(x)$ — интерполяционный многочлен ($\deg v\le n-1$, $v(\alpha_i)=v_i$), $\Lambda(x)=(x-\alpha_{i_1})\cdots(x-\alpha_{i_t})$ — многочлен локаторов. Для всех i: $g(\alpha_i)\Lambda(\alpha_i)=v(\alpha_i)\Lambda(\alpha_i)$ (18.13) (где $g\ne v$, там $\Lambda=0$), поэтому

$$g(x)\Lambda(x)\equiv v(x)\Lambda(x)\pmod{M(x)},\qquad \deg g\Lambda<k+\frac{n-k}{2}=\frac{n+k}{2}. \tag{18.14}$$

Решение g сравнения единственно: разность двух решений степени $\le k-1$ обращается в ноль во всех α, не являющихся корнями Λ, т. е. не менее чем в $n-t\ge\frac{n+k}{2}\ge k$ точках.

Расширенный алгоритм Евклида. $r_{-1}=a$, $r_0=b$ ($\deg a\ge\deg b$), $u_{-1}=0$, $u_0=1$, $v_{-1}=1$, $v_0=0$; $r_i=r_{i-2}-q_ir_{i-1}$ (остаток), $u_i=u_{i-2}-q_iu_{i-1}$, $v_i=v_{i-2}-q_iv_{i-1}$. По индукции $r_i=v_ia+u_ib$ (18.20) и $\deg u_i\le\deg a-\deg r_{i-1}$ (18.23).

Применим его к $a=M(x)$, $b=v(x)$ до первого m с $\deg r_m<\frac{n+k}{2}$. Тогда $r_m\equiv u_mv\pmod M$. Умножив это на Λ, а (18.14) на u_m:

$$r_m\Lambda\equiv u_mg\Lambda\pmod M. \tag{18.24}$$

Степени: $\deg r_m\Lambda < \frac{n+k}{2} + \frac{n-k}{2} = n$, $\deg u_m g\Lambda \le \left(n - \frac{n+k}{2}\right) + k - 1 + \frac{n-k}{2} = n-1$ (так как $\deg r_{m-1} \ge \frac{n+k}{2}$). Оба меньше $n = \deg M$, значит, $r_m\Lambda = u_m g\Lambda$ и $r_m = u_m g$. **Алгоритм:**

1. $v(x) = \boldsymbol{M}_A^{-1}\boldsymbol{v}$; если $\deg v < k$, то $g = v$.
2. $r_{-1} = M$, $r_0 = v$, $u_{-1} = 0$, $u_0 = 1$.
3. Шаги Евклида, пока $\deg r_i \ge \frac{n+k}{2}$.
4. $g = r_i/u_i$ — информационный многочлен.

Сложность $O(n^2)$. Алгоритм исправляет и *стирания*: при t ошибках и s стираниях (удаляем стёртые позиции, работаем с длиной $n-s$, порог $\frac{n-s+k}{2}$) успешен, если $2t + s \le n - k$. Каждый БЧХ-код — подкод некоторого кода Рида–Соломона, поэтому для БЧХ-кодов можно применять алгоритмы декодирования РС-кодов.

Граница Синглтона

Теорема 18.5 (Синглтон). Для любого линейного (n, k)-кода с минимальным расстоянием d: $d \le n - k + 1$.

Доказательство. Пусть $\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица. Её ранг равен $n-k$, и по т. 18.2 ($\boldsymbol{H}$ — проверочная матрица кода с $d \ge D \iff$ любые $D-1$ столбцов линейно независимы) любые $d-1$ её столбцов линейно независимы. Значит, $d - 1 \le n - k$. □

Для кодов Рида–Соломона $d = n - k + 1$ (18.10): их конструктивное расстояние совпадает с минимальным, и эти коды *максимальны* (MDS-коды) — достигают границы Синглтона.

Каскадные коды (Форни): определение, параметры, кодирование и декодирование

Пусть G_1 — двоичный линейный (n_1, k_1)-код (*внутренний*), исправляющий t_1 ошибок; каждый его элемент — образ $\boldsymbol{G}_1(\boldsymbol{a}_1)$ вектора длины k_1. Пусть $q = 2^{k_1}$ и G_2 — q-ичный линейный (n_2, k_2)-код (*внешний*), исправляющий t_2 ошибок. Элемент $\boldsymbol{g}_2 = (b_1, \ldots, b_{n_2}) \in G_2$, $b_i \in \mathrm{GF}(2^{k_1})$ — двоичные векторы длины k_1.

Определение. *Каскадный двоичный* (n_1n_2, k_1k_2)*-код* H — множество векторов $\boldsymbol{h} = (\boldsymbol{G}_1(\boldsymbol{b}_1)\ldots\boldsymbol{G}_1(\boldsymbol{b}_{n_2}))$, $(\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_{n_2}) \in G_2$.

H — линейный двоичный код, минимальное расстояние $\ge (2t_1+1)(2t_2+1)$ (ненулевое слово G_2 имеет $\ge 2t_2+1$ ненулевых символов, каждый даёт блок веса $\ge 2t_1+1$), исправляет не менее $2t_1t_2 + t_1 + t_2$ ошибок; $|H| = 2^{k_1k_2}$, скорость $R = R_1R_2$.

Кодирование: блок из k_1k_2 бит делится на k_2 блоков по k_1 (элементы $\mathrm{GF}(2^{k_1})$), кодируется внешним кодом в n_2 элементов, каждый — внутренним кодом в n_1 бит.

Декодирование A_1 (в обратном порядке): каждый из n_2 блоков длины n_1 декодируется внутренним кодом, затем полученный вектор — внешним. Ошибка возможна, только если не менее t_2+1 блоков содержат не менее t_1+1 ошибок, т. е. A_1 исправляет все ошибки кратности $\le t_1t_2 + t_1 + t_2$.

Декодирование A_2 (со стираниями): если внешний код исправляет s стираний и t ошибок при $s + 2t < d_2$ (например, РС-код), то для каждого порога $k = 0, \ldots, t_1$ блок $\boldsymbol{v}_i$ заменяется ближайшим кодовым $\boldsymbol{v}'_i$, если $d(\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}'_i) \le k$, иначе стирается; получаем $\boldsymbol{u}^k$ с $\tilde{s}_k$ стираниями и $\tilde{t}_k$ ошибками. Подсчётом $\sum_k(\tilde{s}_k + 2\tilde{t}_k) \le \|\boldsymbol{c}\|(1 + \frac{1}{t_1+1}) \le d_2\frac{t_1^2+2t_1}{t_1+1}$ при $\|\boldsymbol{c}\| \le t_1d_2$ показывается, что для некоторого m выполнено $\tilde{s}_m + 2\tilde{t}_m < d_2$ (18.27). Алгоритм исправляет не менее t_1d_2 ошибок (при нечётном d_2 это $2t_1t_2 + t_1$ — почти вдвое больше, чем у A_1).

Пример: G_1 — $(7,4)$-код Хемминга ($h_1 = y^3 \oplus y \oplus 1$), G_2 — $(15,11)$-код РС над $\mathrm{GF}(16)$; H — $(105,44)$-код с $d = 15$, гарантированно исправляет 5 ошибок, а фактически — и многие ошибки большей кратности (пачка из 15 ошибок в начале слова исправлена: внутренний код ошибочно декодирует два блока, внешний РС-код исправляет эти две ошибки).

Теорема Форни о существовании хороших кодов

Код *хороший* (§16.5), если: (1) он имеет большую длину; (2) его относительное расстояние и скорость — константы; (3) сложность кодирования и декодирования ограничена полиномом небольшой степени от длины. Прямая теорема Шеннона даёт (1)–(2) для линейных кодов, но декодирование в общем случае экспоненциально.

Теорема 18.6 (Форни). Для ДСК с вероятностью ошибки $p < 1/2$ и любой $\varepsilon > 0$ существует линейный код длины n, у которого (1) вероятность неправильного декодирования $\le \varepsilon$; (2) скорость $\ge 1 - H(p) - \varepsilon$; (3) сложность декодирования не больше $n^{O(1)}$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ мало. По прямой теореме Шеннона (т. 16.7) есть линейный код G_1 длины n_1 с вероятностью неправильного декодирования $\le \varepsilon$ и скоростью $\ge 1-H(p)-\varepsilon$; пусть он состоит из 2^{k_1} элементов. Пусть G_2 — код Рида–Соломона над $\mathrm{GF}(2^{k_1})$ длины $n_2 = 2^{k_1}-1$, исправляющий $2\varepsilon n_2$ ошибок; по (18.10) ($d = n-k+1$) его скорость $\ge 1-4\varepsilon$. Каскадный код G с внутренним G_1 и внешним G_2 имеет длину $n_1 n_2$ и скорость

$$R \ge (1 - H(p) - \varepsilon)(1 - 4\varepsilon) = 1 - H(p) - \varepsilon\big(5 - 4H(p) - 4\varepsilon\big) > 1 - H(p) - 5\varepsilon.$$

Надёжность. Каждый внутренний блок декодируется неправильно независимо с вероятностью $\le \varepsilon$. Внешний код ошибается, только если неправильно декодировано не менее $2\varepsilon n_2$ блоков. По (16.21) и лемме 16.1 (уклонение числа «ошибочных» блоков от среднего εn_2 вдвое) при больших n_1, n_2

$$P \le \sum_{i \ge 2n_2\varepsilon} \binom{n_2}{i} \varepsilon^i (1-\varepsilon)^{n_2 - i} \le n_2 2^{-\gamma n_2} \le \varepsilon.$$

Сложность декодирования. n_2 раз декодируем внутренний (n_1, k_1)-код перебором — $O(n_2 n_1 2^{k_1})$ операций (16.10); так как $2^{k_1} = n_2 + 1$, это $O(n_1 n_2^2)$. Один раз декодируем внешний РС-код длины n_2 над $\mathrm{GF}(2^{k_1})$ — $O(k_1^2 n_2^4)$ (алгоритм декодирования БЧХ-кодов; операция в поле — $O(k_1^2)$ битовых). Итого $(n_1 n_2)^{O(1)} = n^{O(1)}$. Заменив 5ε на ε, получаем утверждение. □

Вывод. Каскадные коды позволяют передавать информацию по ДСК со скоростью, сколь угодно близкой к пропускной способности $1-H(p)$, со сколь угодно малой вероятностью ошибки и полиномиальной сложностью декодирования. Недостаток: эффективность проявляется лишь при очень больших длинах, и конструкция неявна (внутренний код берётся из теоремы существования Шеннона).